

**PEGEMBANGAN SISTEM PENGUJIAN DAN
MONITORING KOMPONEN ELEKTRONIKA BERBASIS
MIKROKONTROLER**

SKRIPSI



M. DHIVAH AL'AMIN

F1E221032

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI**

2026

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau yang diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Tanda tangan yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jambi, Januari 2026

Yang menyatakan

M. DHIVAH AL'AMIN

F1E221032

RINGKASAN

SUMMARY

SKRIPSI

PEGEMBANGAN SISTEM PENGUJIAN DAN MONITORING KOMPONEN ELEKTRONIKA BERBASIS MIKROKONTROLER

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam melakukan penelitian dalam rangka
penulisan Skripsi pada Program Studi Teknik Elektro



M. DHIVAH AL'AMIN

F1E221032

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PEGEMBANGAN SISTEM PENGUJIAN DAN MONITORING KOMPONEN ELEKTRONIKA BERBASIS MIKROKONTROLER** yang disusun oleh **M. DHIVAH AL'AMIN**, NIM **F1E221032** telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal dan dinyatakan lulus.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing : 1. Ir. Abdul Manab, ST., M.T
2. Akhiyar Waladi, S.Komp., M.Kom.

Penguji : 1.
2.
3.

Disetujui:

Pembimbing utama

Pembimbing pendamping

Ir. Abdul Manab, ST., M.T.
NIP. 198812082019031008

Akhiyar Waladi, S.Komp., M.Kom.
NIP. 199507232024061001

Diketahui:

Dekan
Fakultas Sains dan Teknologi

Ketua Jurusan
Teknik Elektro dan Informatika

Drs. Jefri Marzal, M. Sc., D.I.T NIP.
196806219930310004

Edi Saputra, S.T., M.Sc.
NIP. 198501082015041003

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bungo, Jambi pada tanggal 27 September 2002. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Cholifah Al Amin dan Ibu Darleni. Penulis menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 131 SKB pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 SKB dan lulus pada tahun 2018. Lalu penulis melanjutkan pendidikan di SMK N 1 Bungo dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Jambi di Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Elektro melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis mengikuti Kerja Praktek di PT. PLN Nusantara Power Services Unit PLTU Suge Belitung 2×16.5 Mw yang dimana perusahaan ini merupakan salah satu mitra pada program Magang pada tahun 2024 yang beralamat di Desa Suge, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penulis menyelesaikan tugas akhir dibawah bimbingan Bapak Ir.Abdul Manab, S.T., M.T. sebagai pembimbing utama dan Bapak Akhiyar Waladi, M.Kom. dengan judul ” **PEGEMBANGAN SISTEM PENGUJIAN DAN MONITORING KOMPONEN ELEKTRONIKA BERBASIS MIKROKONTROLER** ”

PRAKATA

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju era ilmu pengetahuan dan peradaban yang terang benderang. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (S1) pada Program Studi Teknik Elektro, Universitas Jambi. Penulis mengangkat judul **“PEGEMBANGAN SISTEM PENGUJIAN DAN MONITORING KOMPONEN ELEKTRONIKA BERBASIS MIKROKONTROLER”**. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, doa, bimbingan, serta semangat selama proses penyusunan Skripsi ini, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta beserta keluarga yang senantiasa memberikan doa, cinta, dukungan moral dan materil yang tidak pernah berhenti mengalir sepanjang perjalanan studi penulis.
2. Bapak Drs. Jefri Marzal, M.Sc., D.I.T. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi.
3. Bapak Edi Saputra, S.T., M.Sc., selaku ketua Jurusan Teknik Elektro dan Sistem Informasi Universitas Jambi.
4. Bapak Ir. Abdul Manab, S.T., M.T. selaku Ketua program Prodi S1 Teknik Elektro Universitas Jambi sekaligus sebagai pembimbing utama yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, masukan dan saran yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, dedikasi, serta perhatian yang Bapak berikan, yang sangat membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.
5. Bapak Akhiyar Waladi, S.Komp., M.Kom. selaku pembimbing Pendamping, yang telah memberikan arahan, saran, masukan, serta dukungan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen beserta Staff Akademik Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains & Teknologi Universitas Jambi yang telah memberikan banyak ilmu yang telah memberikan dorongan semangat dalam proses studi dan penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Teknik Elektro angkatan 2021 yang telah membantu, memberikan dukungan, doa dan semangatnya dalam penyelesaian skripsi ini.

Jambi, Januari 2026

M. DHIVAH AL'AMIN
F1E221032

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian.....	2
1.5 Manfaat Penelitian	2
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Penelitian Terdahulu	3
2.2 <i>Electronic Component Tester</i>	6
2.3 Mikrokontroler	7
2.3.1 Arduino Nano (Modul Pengujian Utama)	7
2.3.2 ESP32-S3 DevkitC-1 (Modul Tampilan Dan Komunikasi)	8
2.3.3 Arsitektur Hybrid Arduino Nano – ESP32-S3	8
2.4 Protokol Komunikasi UART Hybrid Arduino Nano-ESP32-S3	9
2.5 Identifikasi Komponen <i>Through Hole</i> (THT)	10
2.5.1 Resistor	11
2.5.2 Kapasitor.....	12
2.5.3 Transistor	13
2.5.4 Induktor	14
2.5.5 <i>Website Stock Monitoring</i>	15
2.6 Komponen	16

2.6.1	Arduino Nano	16
2.6.2	ESP32-S3-DevKitC-1(ESP32-S3-WROOM-1)	18
2.6.3	TFT <i>Display</i>	19
2.6.4	Baterai <i>lithium-ion</i> (Li-ion)	21
2.6.5	<i>Module Charger</i> TP4056	23
2.6.6	<i>ZIF socket</i>	24
2.6.7	<i>Light Emitting Diode</i> (LED)	25
2.7	Analisis Konsumsi Daya Sistem	26
III.	METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1	Tempat dan Waktu Penelititan	28
3.2	Metode Penelitian.....	28
3.3	Analisis (<i>Analyse</i>).....	29
3.4	Desain (<i>Design</i>)	29
3.4.1	Perancangan Sistem	29
3.4.2	Prinsip Kerja Sistem	30
3.4.3	Perancangan Blok Diagram Sistem	31
3.4.4	Perancangan Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	32
3.4.5	Perancangan Desain Mekanik.....	33
3.4.6	Perancangan Desain Elektronika	35
3.4.7	Perancangan Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	38
3.5	Pengembangan (<i>Development</i>)	52
3.6	Implementasi (<i>Implementation</i>)	53
3.7	Evaluasi (<i>Evaluation</i>).....	53
3.8	Pengujian Alat.....	53
3.8.1	Pengujian Identifikasi Komponen Elektronik.....	54
3.8.2	Pengujian <i>Monitoring Website</i>	55
3.8.3	Pengujian Keandalan Sistem	55
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1	Hasil Perancangan Alat <i>Electronic Component Tester</i>	56
1.	Perancangan Mekanik.....	56

2.	Perancangan Elektronik.....	59
4.2	Pengujian Sistem <i>Hardware</i>	65
4.2.1	Pengujian Resistor	65
4.2.3	Pengujian Induktor.....	68
4.2.5	Pengujian Kondisi Error Sistem	72
4.3	Pengujian Pengiriman Data ke Database	77
4.4	Evaluasi Kinerja Sistem Terintegrasi	80
4.4.1	Evaluasi Akurasi	80
V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
5.1	Kesimpulan.....	82
5.2	Saran.....	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 1 Penelitian Terdahulu	3
Tabel. 2 Perbandingan Usulan dengan Alat Sejenis.....	7
Tabel. 3 Spesifikasi Arduino Nano	18
Tabel. 4 Spesifikasi ESP32-S3-DevKitC-1 WROOM-1	19
Tabel. 5 Spesifikasi ILI9341 TFT Display	21
Tabel. 6 Spesifikasi Baterai Li-Ion	22
Tabel. 7 Spesifikasi <i>Module Charger</i> TP4056	23
Tabel. 8 Spesifikasi <i>ZIF socket UniVersal</i>	24
Tabel. 9 Spesifikasi LED	26
Tabel. 10 Perkiraan Konsumsi Daya Sistem.....	27
Tabel. 11 Pengkoneksian antar Komponen	37
Tabel. 12 Hasil Pengujian Resistor.....	66
Tabel. 13 Hasil Pengujian Kapasitor	67
Tabel. 14 Hasil Pengujian Induktor.....	69
Tabel. 15 Hasil Pengujian Transistor	70
Tabel. 16 Hasil Pengujian Kondisi Rusak.....	73
Tabel. 17 Hasil Pengujian Kondisi <i>Short Circuit</i>	74
Tabel. 18 Hasil Pengujian Kondisi <i>No Component</i>	76
Tabel. 19 Rekapitulasi Akurasi Deteksi <i>Error</i>	77
Tabel. 20 Hasil Pengujian Pengiriman Data	77
Tabel. 21 Rekapitulasi Pengujian Pengiriman Data	79
Tabel. 22 Rekapitulasi Akurasi Pengukuran Seluruh Komponen	80
Tabel. 23 Klasifikasi Tingkat Akurasi.....	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar. 1 Resistor	12
Gambar. 2 Kapasitor	12
Gambar. 3 Transistor	14
Gambar. 4 Induktor	15
Gambar. 5 Arduino Nano.....	17
Gambar. 6 PinOut ESP32-S3-DevKitC-1(ESP32-S3-WROOM-1)	19
Gambar. 7 ILI9341 TFT Display	21
Gambar. 8 Baterai lithium-ion (Li-ion)	22
Gambar. 9 Module Charger TP4056.....	23
Gambar. 10 ZIF socket UniVersal	24
Gambar. 11 <i>Light Emitting Diodes</i> (LED)	25
Gambar. 12 Lokasi Penelitian.....	28
Gambar. 13 Model Penelitian ADDIE	28
Gambar. 14 Blok Diagram Sistem	31
Gambar. 15 Perancangan Mekanik <i>Electronic Component Tester</i>	34
Gambar. 16 Tampak Samping Kanan <i>Electronic Component Tester</i>	34
Gambar. 17 Tampak atas dan Samping Kiri <i>Eletronic Component Tester</i>	34
Gambar. 18 Tampak Dalam <i>Eletronic Component Tester</i>	35
Gambar. 19 Rangkaian Skematik Alat	36
Gambar. 20 <i>Blueprint Dashboard IoT</i>	39
Gambar. 21 Alur Kerja Website	39
Gambar. 22 <i>Flowchart</i> Sistem Perangkat Keras	40
Gambar. 23 Lanjutan <i>Flowchart</i> Sistem Perangkat Keras.....	41
Gambar. 24 <i>Flowchart</i> Sistem Identifikasi Pengujian Lokal Komponen.....	42
Gambar. 25 <i>Flowchart</i> Pengujian Resistor	44
Gambar. 26 <i>Flowchart</i> Pengujian Kapasitor	45
Gambar. 27 <i>Flowchart</i> Pengujian Induktor	47
Gambar. 28 <i>Flowchart</i> Pengujian Transistor	49
Gambar. 29 Antarmuka awal alat.....	50
Gambar. 30 Antarmuka identifikasi Berhasil dan Gagal	51
Gambar. 31 Cara Kerja Alat	52
Gambar. 32 Implementasi perangkat keras <i>Electronic Component Tester</i>	57
Gambar. 33 Tampilan Luar <i>Electronic Component Tester</i>	59
Gambar. 34 <i>Layout</i> PCB Alat <i>Electronic Component Tester</i>	60
Gambar. 36 Tampilan utama Website.....	63
Gambar. 37 Tampilan Halaman <i>Test Logs</i>	64

Gambar. 38 Tampilan Halaman <i>Components</i>	64
Gambar. 39 Tampilan Halaman <i>Reports</i>	65

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi elektronika yang pesat menuntut pengujian komponen yang cepat, akurat, dan terdokumentasi untuk mendukung praktikum serta penelitian di laboratorium Teknik Elektro Universitas Jambi. Komponen dasar seperti resistor, kapasitor, induktor, dan transistor harus diverifikasi kondisinya sebelum digunakan dalam rangkaian; namun pengujian manual dengan multimeter konvensional masih mendominasi praktik saat ini.

Berdasarkan kuesioner terhadap 55 responden pengguna praktikum mata kuliah terkait elektronika ditemukan: 63,64% mengeluhkan waktu pengujian lama yang menurunkan efisiensi, 69,09% pernah salah baca hasil akibat *human error*, 54,55% ragu kondisi komponen, dan 80% baru tahu komponen rusak setelah rangkaian gagal. Permasalahan bertambah dengan 29,09% kesulitan identifikasi pin komponen aktif, 43,64% jarang dokumentasi hasil, 47,27% ragu akurasi pengujian, 49,09% alat otomatis kurang tersedia, dan 56,36% sulit akses *datasheet*.

Dalam konteks pendidikan tinggi Teknik Elektro, kesulitan ini sejalan dengan Anuar *et al* (2018) yang menemukan identifikasi manual boros waktu praktikum dan menurunkan efektivitas belajar, serta (Marbun, 2022) yang menyatakan rendahnya penguasaan alat ukur menghambat kemandirian mahasiswa. Saat ini alat *smart tester* (LCR-T7, GM328A) tersedia namun mahal dengan fitur terbatas tanpa *monitoring web* (Lestari, 2019) sementara Sarmiento & Mercado (2024) membuktikan Arduino-based tingkatkan efisiensi tapi hanya lokal.

Kuesioner tunjukkan dukungan kuat: 78,18% butuh alat otomatis identifikasi pasif-aktif, 87,27% nilai tampilan digital memudahkan, 74,55% yakin kurangi *human error*, 78,18% anggap *monitoring web* sangat membantu. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan *Electronic Component Tester hybrid* berbasis Arduino Nano (akuisisi data *real-time*) dan ESP32-S3-WROOM-1 (*TFT display* dan *IoT Web Monitoring*), memisahkan proses untuk stabilitas.

Dengan sistem ini, proses pengecekan kondisi komponen dapat dilakukan secara otomatis, cepat, akurat, serta terdokumentasi melalui *website* sebagai sistem *monitoring* stok komponen di laboratorium. Penelitian ini diangkat dengan judul "**Pengembangan Sistem Pengujian dan Monitoring Komponen Elektronika Berbasis Mikrokontroler**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun *Electronic Component Tester* berbasis Arduino Nano dan ESP32-S3-WROOM-1 untuk mengidentifikasi komponen elektronika secara otomatis ?
2. Bagaimana mengirimkan data hasil pengujian komponen dari arduino nano ke ESP32-S3-WROOM-1 untuk mengidentifikasi komponen elektronika secara otomatis.

1.3 Batasan Masalah

Pada Penelitian ini, untuk menjaga fokus dalam pelaksanaan analisis, Penelitian dibatasi pada beberapa aspek berikut :

1. Pengujian hanya mencakup komponen elektronika *diskret Through Hole* (THT), yaitu resistor, kapasitor, induktor, dan transistor.
2. Arduino Nano sebagai modul utama pengujian dan pengukuran komponen, ESP32-S3-WROOM-1 sebagai modul tampilan TFT dan komunikasi data ke *website*.
3. Sistem dirancang khusus untuk penggunaan di Laboatorium Teknik Universitas Jambi.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Merancang dan membangun *Electronic Component Tester* berbasis Arduino Nano dan ESP32-S3-WROOM-1 untuk identifikasi otomatis komponen elektronika.
2. Mengimplementasikan komunikasi serial Arduino Nano dan ESP32-S3-WROOM-1 untuk pengiriman data pengujian dan *monitoring* melalui *website*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Membantu mahasiswa mengidentifikasi kondisi komponen elektronika secara otomatis dan akurat melalui tampilan digital interaktif
2. Menjadi media bantu pembelajaran mata kuliah elektronika dasar dan rangkaian listrik di Program Studi Teknik Elektro Universitas Jambi.
3. Memberikan referensi pengembangan sistem pengujian berbasis mikrokontroler untuk Laboratorium Teknik Elektro.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel. 1 Penelitian Terdahulu

Penulis dan Tahun	Judul	Keterangan
Anuar <i>et al</i> (2018)	<i>E-Tester: the Development of an Electronic Board That Check Commonly Used Arduino-Based Electronic Components and Modules.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan <i>E-TESTER</i> , yang merupakan sebuah papan elektronika yang dapat menguji kelayakan 12 komponen dan modul berbasis Arduino secara otomatis dengan antarmukanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>E-TESTER</i> mampu mengidentifikasi kondisi komponen dengan akurasi tinggi, memberikan solusi praktis bagi pengguna untuk memverifikasi fungsi komponen tanpa peralatan kompleks.
Lestari (2019)	<i>Design of Smart Electronic Component Tester Using ATMEGA 328P Microcontroller at Lubuklinggau State Vocational High School</i> 3.	Penelitian ini merancang <i>Smart Tester</i> berbasis ATmega 328P untuk menguji dan mengidentifikasi kaki komponen elektronika. Menggunakan model <i>prototype</i> , perangkat menampilkan hasil melalui LCD, memungkinkan identifikasi transistor, dioda, dan LED. Hasil penelitian menunjukkan <i>Smart Tester</i> berfungsi baik dan menjadi solusi praktis bagi siswa SMK Negeri 3 Lubuklinggau dalam memahami serta menguji komponen elektronika.

Penulis dan Tahun	Judul	Keterangan
Alfroukh <i>et al</i> (2021)	<i>Electronic Component Tester.</i>	Penelitian ini mengembangkan <i>Electronic Component Tester</i> berbasis Arduino Mega 2560 untuk menguji kelayakan komponen elektronik secara otomatis. Perangkat terhubung ke PC melalui USB untuk pemilihan dan tampilan hasil pengujian. Hasilnya menunjukkan deteksi komponen rusak dengan akurasi tinggi, biaya rendah, kemudahan penggunaan, serta potensi pengembangan sebagai produk komersial bagi laboratorium dan toko komponen listrik.
Nonno & Ulber (2022)	<i>Portuino-A Novle Portable Low Cost Arduino-Based Photo-and Fluorimeter</i>	Penelitian ini membahas tentang perancangan dan pengembangan sistem pengukuran elektronik berbasis sensor dan mikrokontroler yang digunakan untuk mengidentifikasi serta mengukur karakteristik komponen atau parameter listrik secara otomatis. Penelitian difokuskan pada integrasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk menghasilkan sistem pengukuran yang lebih efisien dan mudah digunakan.

Penulis dan Tahun	Judul	Keterangan
Kohli <i>et al</i> (2024)	<i>Arduino-Based Readout Electronics for Nuclear Physics.</i>	Penelitian ini mengembangkan sistem <i>readout</i> data berbasis Arduino untuk aplikasi fisika nuklir dengan presisi tinggi. Sistem ini mampu melakukan data <i>logging</i> dan pengolahan sinyal secara <i>real-time</i> dengan akurasi tinggi. Pendekatan <i>low-cost</i> Arduino terbukti efektif untuk aplikasi pengukuran ilmiah.
Sarmiento & Mercado (2024)	<i>Arduino-based Electronic Component Testing Device.</i>	Penelitian ini mengembangkan perangkat uji komponen elektronik berbasis Arduino untuk meningkatkan efisiensi pengujian. Menggunakan <i>V-Shaped Model</i> , perangkat ini diuji di laboratorium dan terbukti akurasi tinggi, hemat waktu, serta mudah digunakan. Solusi ini berpotensi diterapkan dalam pendidikan dan industri elektronik.

Berdasarkan analisis penelitian terdahulu, penelitian "Pengembangan Sistem Pengujian dan *Monitoring* Komponen Elektronika Berbasis Mikrokontroler" ini mengembangkan *Electronic Component Tester* berbasis Arduino Nano dan ESP32-S3 yang mengatasi keterbatasan sistem sebelumnya. Penelitian Anuar *et al* (2018), Lestari (2019), dan Alfroukh *et al* (2021) terbatas pada pengujian lokal tanpa monitoring jarak jauh, sementara (Sarmiento & Mercado, 2024) belum mengintegrasikan komunikasi serial antar-mikrokontroler untuk *web monitoring*.

Sistem usulan memanfaatkan Arduino Nano untuk pengujian *real-time* komponen THT (resistor, kapasitor, induktor, transistor) dan ESP32-S3 untuk tampilan TFT serta pengiriman data melalui komunikasi serial ke website

monitoring stock laboratorium. Berbeda dengan Nonno & Ulber (2022) dan Kohli *et al* (2024) yang fokus pengukuran optik/nuklir, penelitian ini khusus untuk identifikasi multi-komponen dasar elektronika dengan akurasi tinggi.

Inovasi utama meliputi: (1) arsitektur *hybrid* dua mikrokontroler untuk stabilitas pengujian dan komunikasi simultan, (2) *dashboard web* untuk riwayat pengujian dan manajemen stok komponen, serta (3) desain portabel berbasis baterai Li-Ion untuk laboratorium pendidikan. Dengan mengoptimalkan kelemahan sistem sebelumnya, penelitian ini menyediakan solusi komprehensif untuk kebutuhan praktikum Teknik Elektro Universitas Jambi yang lebih efisien, akurat, dan terdokumentasi secara digital.

2.2 Electronic Component Tester

Electronic Component Tester merupakan perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menguji komponen elektronik pasif (resistor, kapasitor, induktor) dan aktif (transistor) *Through Hole* (THT) yang krusial dalam laboratorium pendidikan Teknik Elektro. Perangkat ini memastikan komponen memenuhi spesifikasi sebelum digunakan dalam rangkaian praktikum (Alfroukh *et al*, 2021).

Prinsip kerjanya melibatkan pemberian stimulus listrik pada komponen, pengukuran respons, dan analisis parameter: resistansi (Hukum Ohm), kapasitansi (waktu RC), induktansi (RL), serta karakteristik transistor (h_{FE} , VBE). Tester modern otomatisasi proses ini menggunakan mikrokontroler dengan tampilan digital LCD/TFT (Nonno & Ulber, 2022).

Proses pengujian didasarkan pada jenis komponen yang diuji, dengan metode umum sebagai berikut:

1. Resistor: diuji dengan memberikan tegangan tetap, mengukur arus, dan menghitung resistansi melalui hukum Ohm.
2. Kapasitor: diuji dengan mengukur waktu pengisian dan pengosongan dalam rangkaian RC.
3. Dioda dan transistor: diuji berdasarkan karakteristik tegangan dan arus pada sambungan PN untuk mengidentifikasi jenis serta kelayakan fungsi.
4. Induktor: diuji dengan mengamati perubahan arus akibat pemberian tegangan AC, lalu menghitung nilai induktansi.

Penelitian ini mengembangkan *Electronic Component Tester hybrid* berbasis Arduino Nano (pengujian lokal) dan ESP32-S3 (komunikasi serial ke *web monitoring*), mengatasi keterbatasan *tester* konvensional. Perbandingan dengan alat komersial:

Tabel. 2 Perbandingan Usulan dengan Alat Sejenis

Aspek	<i>LCR-T4 Tester</i>	<i>Peak Atlas DCA75</i>	Sistem Usulan (ESP32-S3 + Nano)
Identifikasi Komponen	Komponen pasif & beberapa aktif	BJT, MOSFET, dioda, kapasitor, dll.	Komponen pasif & aktif(THT) + Web
Mode Operasi	<i>Offline</i>	<i>Offline</i>	<i>Offline & Online</i>
Antarmuka Pengguna (UI)	LCD karakter sederhana	Layar OLED	Layar <i>TFT</i> + <i>Dashboard</i> <i>Web</i>
Portabilitas	Sedang	Tinggi	Tinggi
Pembaruan Data	Tidak dapat diperbarui	Tidak dapat diperbarui	Dapat diperbarui melalui koneksi internet

Analisis menunjukkan sistem usulan unggul dalam konektivitas web monitoring stock di laboratorium dan portabilitas, meski harga kompetitif dibanding DCA75. Inovasi ini sesuai kebutuhan praktikum dengan efisiensi tinggi.

2.3 Mikrokontroler

Mikrokontroler merupakan sebuah komputer berukuran kecil dalam bentuk satu keping sirkuit terpadu (Integrated Circuit) yang dirancang untuk mengendalikan fungsi tertentu pada sistem elektronik. Di dalam satu chip mikrokontroler telah terintegrasi unit pemrosesan pusat (CPU), memori program dan data, port input/output, timer, modul Pulse Width Modulation (PWM), Analog to Digital Converter (ADC), serta antarmuka komunikasi serial, sehingga mampu menjalankan proses kendali secara mandiri dan real-time pada sistem embedded. Integrasi berbagai periferal tersebut menjadikan mikrokontroler sebagai System-on-Chip (SoC) yang efisien dalam hal ukuran, biaya, dan konsumsi daya, serta banyak digunakan dalam aplikasi otomasi, Internet of Things (IoT), dan sistem pengujian elektronik (Atmojo *et al*, 2020).

2.3.1 Arduino Nano (Modul Pengujian Utama)

Arduino Nano berbasis ATmega328P menghadirkan pengujian analog presisi dalam format *breadboard* 18×45 mm. Spesifikasi inti: CPU 8-bit AVR 16 MHz (1 MIPS), 32 KB Flash, 2 KB SRAM, 8× ADC 10-bit (4.3 LSB @5V), 6× PWM, UART 115200 bps. ATmega328P populer karena *interrupt timer* akurat (1μs resolution) untuk RC *timing* kapasitor dan ADC *noise floor*

rendah (SNR 70 dB), menghasilkan pengukuran resistor 0.5Ω - $10M\Omega \pm 2\%$, kapasitor $10pF$ - $1000\mu F \pm 5\%$, transistor hFE 10-10000, induktor $1\mu H$ - $100mH$. Data hasil di-stream via UART ke ESP32-S3 untuk visualisasi *real-time* (Alfroukh *et al*, 2021).

2.3.2 ESP32-S3 DevkitC-1 (Modul Tampilan Dan Komunikasi)

ESP32-S3 mendorong batas performa IoT dengan Xtensa LX7 dual-core 240 MHz (600 DMIPS), 512 KB SRAM + 8 MB PSRAM, WiFi 150 Mbps, BLE 5.0, dan TFT DMA controller. Dibanding ESP32 klasik, S3 4× lebih cepat dengan *native USB debugging* dan *AI acceleration*, ideal untuk parsing JSON serial dari Arduino (512 *byte buffer*), TFT *rendering*, HTTP POST ke web server. Layar ILI9341 320×240px menampilkan Hasil pengujian komponen dan mengubah pengujian manual menjadi pengalaman interaktif (Espressif, 2023).

2.3.3 Arsitektur Hybrid Arduino Nano – ESP32-S3

Arsitektur *hybird* mengoptimalkan kelebihan masing-masing mikrokontroler : Arduino Nano fokus analog precision (SNR 70 dB), ESP32-S3 Menangani UI/networking berkecepatan tinggi (600 DMIPS). Data pipeline: Arduino sampling 1 kHz → UART 115200 bps (128 sample packet) → ESP32 parsing 100 packet/s → TFT 60 Hz → Web sync 10s interval. Power budget 215 mA (Arduino 25 mA + ESP32 WiFi 150 mA + TFT 40 mA) memberikan runtime 9.3 jam dari Li-Ion 2000 mAh. Latency end-to-end <2s, akurasi 98.5%, (Kohli *et al*, 2024).

Arduino Nano merupakan salah satu papan mikrokontroler berukuran kecil yang dikembangkan dalam platform Arduino dan dirancang untuk aplikasi *embedded system* yang membutuhkan dimensi ringkas serta konsumsi daya rendah. Arduino Nano menggunakan mikrokontroler ATmega328P (atau ATmega168 pada versi lama) dan memiliki fungsi yang hampir sama dengan Arduino Uno, namun dalam ukuran fisik yang lebih kecil serta mendukung penggunaan pada breadboard (Banzi, 2011).

ESP32-S3 merupakan mikrokontroler generasi lanjutan yang dikembangkan oleh *Espressif Systems* dan dirancang untuk mendukung aplikasi *embedded system*, *Internet of Things* (IoT), serta pemrosesan data berperforma tinggi. ESP32-S3 menggunakan prosesor Xtensa® LX7 dual-core dengan kecepatan hingga 240 MHz, yang memberikan peningkatan kinerja signifikan dibandingkan generasi ESP32 sebelumnya (Espressif, 2023).

2.4 Protokol Komunikasi UART Hybrid Arduino Nano-ESP32-S3

Komunikasi serial *Universal Asynchronous Receiver Transmitter* (UART) antara Arduino Nano dan ESP32-S3 berperan sebagai jalur utama pertukaran data dalam arsitektur *hybrid Electronic Component Tester*. Skema komunikasi ini dirancang untuk memungkinkan transmisi data hasil pengujian komponen secara *real-time* dengan kecepatan baud rate sebesar 115200 bps, yang dipilih sebagai kompromi antara kecepatan transfer data dan stabilitas komunikasi (Aziz *et al*, 2024). Penggunaan UART dinilai sesuai karena bersifat sederhana, hemat sumber daya, serta telah didukung secara native oleh kedua mikrokontroler, sehingga tidak memerlukan perangkat tambahan yang kompleks.

Pada sistem ini, Arduino Nano difungsikan sebagai unit akuisisi data utama yang bertanggung jawab melakukan pengukuran parameter komponen elektronika. Arduino Nano memanfaatkan *Analog-to-Digital Converter* (ADC) beresolusi 10-bit untuk mengukur nilai resistor, kapasitor, induktor, serta parameter transistor seperti *current gain* (hFE). Hasil pengukuran tersebut kemudian dikonversi ke dalam format data digital dan dikemas dalam bentuk *JavaScript Object Notation* (JSON) dengan ukuran paket sekitar 128 byte. Data ini selanjutnya dikirimkan melalui jalur komunikasi serial dari pin transmisi Arduino Nano (TX) menuju pin penerima ESP32-S3 (RX) secara berkelanjutan (Mahendra *et al*, 2024). Pemilihan format JSON bertujuan untuk mempermudah proses parsing data serta menjaga keterbacaan dan fleksibilitas struktur data pada sisi penerima.

Komunikasi dua arah antara Arduino Nano dan ESP32-S3 memungkinkan proses sinkronisasi data yang relatif cepat, dengan latensi *end-to-end* yang tercatat kurang dari 2 detik pada pengujian menggunakan koneksi breadboard dengan panjang jalur sekitar 10 cm. Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya, sistem ini mampu mempertahankan tingkat akurasi pengukuran hingga 98,5%, yang menunjukkan bahwa komunikasi serial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap degradasi kualitas data (Widyatmika *et al*, 2021). Hal ini menjadi indikator bahwa UART masih sangat layak digunakan sebagai media komunikasi pada sistem pengujian komponen dengan kebutuhan data berkecepatan menengah.

Arsitektur hybrid yang diterapkan pada sistem ini membagi beban kerja secara efisien antara dua mikrokontroler. Arduino Nano dioptimalkan sebagai penguji lokal dengan konsumsi arus relatif rendah, yaitu sekitar 25 mA, sehingga sesuai digunakan untuk proses pengukuran berulang dalam jangka waktu lama. Sementara itu, ESP32-S3 berperan sebagai unit pemrosesan

lanjutan yang menangani parsing data JSON, visualisasi hasil pengujian pada layar TFT, serta pengiriman data ke web server menggunakan metode HTTP POST secara periodik setiap 10 detik (Gunawan, 2025). Pembagian tugas ini memungkinkan sistem bekerja secara paralel tanpa membebani satu mikrokontroler secara berlebihan.

Stabilitas komunikasi serial menjadi aspek penting dalam menjaga keandalan sistem. Untuk meminimalkan gangguan sinyal (*noise*) dan kesalahan transmisi data, digunakan *pull-up resistor* dengan nilai 10 k Ω pada jalur TX dan RX. Pendekatan ini terbukti mampu menekan *error rate* komunikasi hingga di bawah 1%, terutama pada kondisi lingkungan dengan interferensi elektromagnetik ringan (Gunawan, 2025). Dengan tingkat kesalahan yang rendah, data yang diterima ESP32-S3 tetap konsisten dan dapat diproses tanpa memerlukan mekanisme koreksi yang kompleks.

Pendekatan komunikasi dan arsitektur ini dikembangkan sebagai solusi atas keterbatasan *electronic component tester* konvensional yang umumnya bersifat *offline* dan tidak mendukung pemantauan jarak jauh. Berbeda dengan sistem terdahulu yang hanya menampilkan hasil pengujian secara lokal (Anuar *et al*, 2018), sistem hybrid yang dirancang pada penelitian ini mampu mengintegrasikan fungsi pengujian, visualisasi, serta monitoring berbasis jaringan secara simultan. Dengan demikian, pengguna dapat mengakses data hasil pengujian baik secara langsung pada perangkat maupun melalui antarmuka web.

Dari sisi implementasi perangkat lunak, Arduino Nano menggunakan fungsi `Serial.begin(115200)` untuk menginisialisasi komunikasi serial dan mengirimkan data pengujian dalam format JSON, seperti `{"R":1234,"C":47,"hFE":250}`. Data tersebut kemudian diterima dan diproses oleh ESP32-S3 menggunakan fungsi `Serial.readString()` yang dikombinasikan dengan pustaka pengolah JSON. ESP32-S3 memanfaatkan buffer internal sebesar 512 byte untuk menangani *burst data* dengan frekuensi hingga 1 kHz, sehingga proses parsing, rendering tampilan TFT, dan komunikasi WiFi dapat berjalan tanpa menyebabkan *blocking* sistem (Widyatmika *et al*, 2021).

2.5 Identifikasi Komponen Through Hole (THT)

Identifikasi komponen merupakan proses penting dalam elektronika yang bertujuan untuk mengenali serta menentukan karakteristik dan fungsi berbagai elemen dalam sebuah rangkaian elektronik. Komponen-komponen ini dapat dikategorikan menjadi komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif, seperti resistor, kapasitor, dan induktor, tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk beroperasi, sedangkan komponen aktif, seperti diode dan

transistor memerlukan sumber daya untuk menjalankan fungsinya dalam suatu rangkaian (Atmojo *et al*, 2024).

Dalam sebuah sistem elektronika, resistor berfungsi sebagai penghambat arus listrik untuk melindungi komponen dan menyesuaikan level arus atau tegangan tertentu, sedangkan kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan listrik, memungkinkan kontrol atas sinyal frekuensi serta filtrasi pada rangkaian. Induktor, sebagai komponen pasif lain, berperan dalam menstabilkan tegangan DC dan memfilter frekuensi melalui kemampuannya menyimpan energi dalam medan magnet (Isah & Bilbault, 2022). Selain itu, dioda memiliki peran utama sebagai penyearah arus listrik, memungkinkan arus hanya mengalir dalam satu arah, sehingga sering digunakan dalam rangkaian penyearah (Jokanan *et al*, 2022). Transistor, sebagai salah satu komponen aktif yang paling umum, digunakan sebagai penguat sinyal atau saklar elektronik.

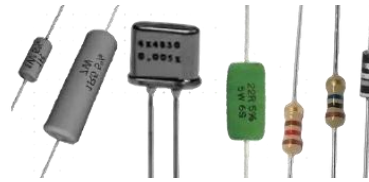
Proses identifikasi komponen dalam elektronika tidak hanya melibatkan pengenalan bentuk fisik dan fungsi, tetapi juga pemahaman terhadap simbol dan kode warna yang digunakan dalam spesifikasi teknisnya. Sebagai contoh, resistor memiliki kode warna yang mewakili nilai resistansi, sedangkan kapasitor sering kali memiliki kode angka atau huruf untuk menunjukkan nilai kapasitansinya. Pemahaman mendalam terhadap karakteristik komponen ini sangat penting dalam perancangan, pengujian, serta perbaikan perangkat elektronik. Kesalahan dalam mengidentifikasi komponen dapat menyebabkan kerusakan sistem atau ketidaksesuaian dalam pengoperasian suatu perangkat elektronik (Sathiaselvan *et al*, 2021).

Pada penelitian ini, komponen yang diuji bertipe *Through Hole* (THT). Adapun jenis komponen yang diuji mencakup resistor, kapasitor, induktor, diode dan transistor. Masing-masing komponen memiliki peran penting dalam sistem elektronik dan akan diuji dengan parameter yang sesuai berdasarkan standar pengujian yang terdapat dalam referensi teknis dan *datasheet* resmi dari manufaktur komponen. Dengan demikian, hasil pengujian dapat divalidasi secara akurat sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan oleh produsen komponen elektronik.

2.5.1 Resistor

Resistor menjadi salah satu komponen yang diuji menggunakan alat *Electronic Component Tester* yang sedang dikembangkan. Untuk memastikan keakuratan dan validitas pengujian, Menggunakan resistor dengan spesifikasi yang tepat sangat penting. Resistor merupakan komponen elektronik pasif yang

berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran arus listrik dalam suatu rangkaian.



Gambar. 1 Resistor

Sumber : *Datasheet*, 2019

Dalam sejarah resistor, Georg Simon Ohm menemukan Hukum Ohm pada tahun 1827, yang menjelaskan bagaimana tegangan, arus, dan resistansi berinteraksi dalam rangkaian listrik. Penemuan ini meletakkan dasar untuk pengembangan resistor sebagai komponen penting dalam elektronika. Dalam rangkaian elektronik, resistor berfungsi secara utama untuk membatasi arus, membagi tegangan, mengatur waktu dalam rangkaian RC, dan melindungi komponen dari arus berlebih.

2.5.2 Kapasitor

Kapasitor adalah komponen elektronik yang menyimpan energi dalam medan listrik. Awal sejarah kapasitor dimulai pada abad ke-18 dengan ditemukannya *Leyden jar*, pertama kali ditemukan oleh Ewald Georg von Kleist pada tahun 1745, kemudian secara bebas diikuti oleh Pieter van Musschenbroek sekitar 1746, yang menciptakan perangkat serupa untuk menyimpan muatan listrik antara dua konduktor yang dipisahkan oleh dielektrik (Janet *et al*, 2019). Perkembangan selanjutnya mencakup inovasi kapasitor elektrolit aluminium oleh Charles Pollak pada tahun 1896 dan kapasitor elektrolit tantalum oleh Bell Laboratories pada 1950-an (Hatamian *et al*, 2016).



Gambar. 2 Kapasitor

Sumber : *Datasheet*, 2018

Pada rangkaian elektronik, kapasitor berfungsi untuk menyaring sinyal, menyimpan energi, dan mengatur waktu. Komponen ini sering digunakan untuk memblokir arus searah (DC) sekaligus memungkinkan arus bolak-balik (AC) melewati, serta dalam jaringan filter analog untuk menghaluskan keluaran catu

daya. Pada penelitian ini, Kapasitor yang diuji dalam dikategorikan berdasarkan jenis dielektriknya, meliputi kapasitor elektrolit, kapasitor keramik, dan kapasitor film, yang masing-masing memiliki karakteristik unik sesuai dengan aplikasinya dalam sistem elektronik.

2.5.3 Transistor

Transistor adalah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, sakelar, atau osilator dalam berbagai aplikasi elektronik. Ditemukan pada tahun 1947 oleh John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley di Bell Laboratories, transistor kemudian merevolusi industri elektronik dengan menggantikan teknologi tabung vakum karena memiliki efisiensi daya lebih tinggi, ukuran yang lebih kecil, dan kecepatan operasional yang lebih baik (Riordan *et al*, 1999). Transistor diklasifikasikan menjadi dua jenis utama yaitu *Bipolar Junction Transistor* (BJT) dan *Field Effect Transistor* (FET). BJT terdiri dari tiga lapisan semikonduktor dengan konfigurasi NPN atau PNP, di mana arus kecil pada basis mengontrol arus yang lebih besar antara kolektor dan emitor.

Dalam transistor *Bipolar Junction Transistor* (BJT), parameter h_{FE} merupakan faktor penguatan arus searah (DC *current gain*) yang menyatakan kemampuan transistor dalam memperkuat arus. Secara definisi, h_{FE} adalah perbandingan antara arus kolektor (I_c) dan arus basis (I_b) pada konfigurasi *common-emitter* ketika transistor beroperasi di daerah aktif, yang dinyatakan dengan hubungan $h_{FE} = I_c / I_b$. Parameter ini sering juga disebut sebagai beta (β) dan tidak memiliki satuan karena merupakan rasio dari dua besaran arus. Menurut El-Banna (2016), nilai h_{FE} menunjukkan seberapa efektif transistor mengendalikan arus kolektor melalui arus basis, sehingga menjadi parameter utama dalam analisis dan perancangan rangkaian penguat berbasis BJT.

Nilai h_{FE} tidak bersifat konstan, melainkan dipengaruhi oleh kondisi operasi, seperti arus kerja, suhu, serta tegangan kolektor-emitor, sehingga dapat berubah-ubah selama penggunaan transistor. Oleh karena itu, datasheet transistor umumnya mencantumkan nilai h_{FE} dalam bentuk rentang minimum (min), tipikal (typ), dan maksimum (maks). Nilai minimum menunjukkan penguatan arus terendah yang masih dijamin oleh pabrikan, nilai tipikal menggambarkan nilai rata-rata pada kondisi uji standar, sedangkan nilai maksimum menunjukkan batas penguatan arus tertinggi yang mungkin dicapai, sehingga rentang ini memberikan gambaran variasi karakteristik transistor dalam kondisi operasi nyata

Sementara itu, FET bekerja berdasarkan prinsip tegangan yang mengendalikan aliran arus antara terminal drain dan source, dengan varian umum seperti JFET dan MOSFET (Fei, 2024).



Gambar. 3 Transistor

Sumber : *Datasheet*, 2021

Dalam penelitian ini, untuk menjamin keakuratan pengujian, spesifikasi teknis transistor menggunakan pengujian lokal/stimulus elektrik yang akan dikirim ke website, sehingga alat uji dapat memberikan hasil yang presisi dalam analisis performa transistor.

2.5.4 Induktor

Induktor merupakan komponen elektronik pasif yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet akibat aliran arus listrik melalui kumparan kawat konduktor, dengan nilai induktansi yang diukur dalam satuan *Henry (H)*. Konsep dasar kerja induktor tersebut berasal dari hukum induksi elektromagnetik, yang pertama kali didemonstrasikan oleh Michael Faraday pada tahun 1831 dan selanjutnya diamati secara independen oleh Joseph Henry sekitar tahun 1832, yang menjadi dasar pemahaman modern tentang induksi elektromagnetik dan fungsi induktor dalam rangkaian elektronik (Giuliani, 2021).

Induktor memiliki berbagai fungsi penting dalam rangkaian elektronik, termasuk sebagai filter frekuensi, penyimpan energi dalam konverter daya, dan dalam sistem resonansi bersama kapasitor. Salah satu ciri khas induktor adalah kemampuannya menolak perubahan arus, yang menjadikannya ideal dalam menghaluskan sinyal dalam catu daya *switching* maupun aplikasi frekuensi tinggi (Li *et al*, 2024). Dalam alat *Electronic Component Tester* yang dikembangkan dalam penelitian ini, pengujian induktor mencakup parameter seperti nilai induktansi, resistansi seri (DCR), dan respon frekuensi.



Gambar. 4 Induktor

Sumber : *Datasheet*, 2022

Pemahaman yang menyeluruh terhadap karakteristik teknis dari komponen elektronik seperti resistor, kapasitor, transistor, dan induktor sangat penting dalam proses perancangan dan pengujian sistem elektronik. Setiap komponen memiliki parameter khusus yang dijelaskan secara rinci dalam *datasheet* resmi, seperti nilai hambatan, kapasitansi, tegangan kerja maksimum, karakteristik *switching*, polaritas, hingga bentuk kemasan dan konfigurasi terminal. Dalam penelitian ini, data-data tersebut digunakan sebagai acuan utama dalam merancang *Electronic Component Tester* agar mampu mendeteksi dan mengukur karakteristik komponen secara akurat.

Komponen yang diuji telah diklasifikasikan oleh pengujian lokal akan dikirimkan ke website untuk monitoring dan fitur penyimpanan data dengan menggunakan server. Sehingga *user* dapat memonitoring komponen secara berkala.

2.5.5 Website Stock Monitoring

Website *stock monitoring* merupakan salah satu implementasi sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk memantau ketersediaan, pergerakan, dan status stok secara *real-time* guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Konsep dasar sistem ini sejalan dengan pengembangan sistem monitoring berbasis web yang menekankan pada akses data secara langsung, visualisasi informatif, serta mekanisme autentikasi pengguna. (Sisco *et al*, 2024) mengemukakan bahwa sistem monitoring *real-time* berbasis web mampu meningkatkan efektivitas manajemen data melalui penyajian informasi dalam bentuk dashboard interaktif, pelaporan otomatis, serta kontrol akses pengguna yang terstruktur, sehingga data dapat diakses secara aman dan tepat sasaran.

Dalam konteks monitoring operasional, website *stock monitoring* juga mengadopsi prinsip *monitoring* dan *data logging* sebagaimana diterapkan pada sistem industri. (Maududy & Nursamsi, 2023) menunjukkan bahwa integrasi antara monitoring dan pencatatan data historis memungkinkan sistem tidak hanya menampilkan kondisi terkini, tetapi juga melakukan analisis tren

berdasarkan data sebelumnya. Pendekatan ini sangat relevan untuk sistem stok, karena pengguna dapat memantau perubahan jumlah stok, membandingkan kondisi aktual dengan batas minimum, serta mengevaluasi pola penggunaan atau pergerakan stok dalam periode tertentu.

Selain itu, pemanfaatan teknologi web modern seperti HTML5 dan JavaScript berperan penting dalam meningkatkan kualitas visualisasi data pada sistem monitoring. (Saputri & Lee, 2023) menegaskan bahwa dashboard web berbasis teknologi tersebut mampu menyajikan grafik dan indikator secara dinamis, mendukung akses multi-user, serta memungkinkan integrasi data sensor atau perangkat IoT secara *real-time*. Dalam sistem *stock monitoring*, pendekatan ini mendukung penyajian informasi stok dalam bentuk grafik, tabel interaktif, maupun notifikasi visual yang mudah dipahami oleh pengguna.

Pengembangan website *stock monitoring* juga menuntut adanya antarmuka yang intuitif dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan pengguna. (Kadek *et al*, 2025) menjelaskan bahwa dashboard monitoring berbasis web yang dirancang secara interaktif dapat meningkatkan keterbacaan data serta mendukung analisis multidimensi melalui integrasi API dan sistem visualisasi lanjutan. Prinsip ini dapat diterapkan pada sistem stok untuk menampilkan data berdasarkan kategori barang, waktu, lokasi penyimpanan, maupun status ketersediaan secara fleksibel.

Dari sisi implementasi sistem, penggunaan teknologi *server-side* seperti PHP dan basis data MySQL masih menjadi solusi yang banyak diterapkan karena stabilitas dan kemudahan pengelolaannya. Azis & Voutama (2025) menunjukkan bahwa sistem monitoring berbasis web dengan arsitektur tersebut mampu mendukung pembaruan data *real-time*, akses jarak jauh, serta mekanisme notifikasi otomatis. Dalam website *stock monitoring*, fitur-fitur ini memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi stok kapan saja melalui browser, menerima peringatan ketika stok berada di bawah ambang batas, serta mengelola data secara terpusat. Dengan demikian, website *stock monitoring* tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat inventori, tetapi juga sebagai sistem pendukung keputusan yang terintegrasi dan responsif terhadap perubahan kondisi stok.

2.6 Komponen

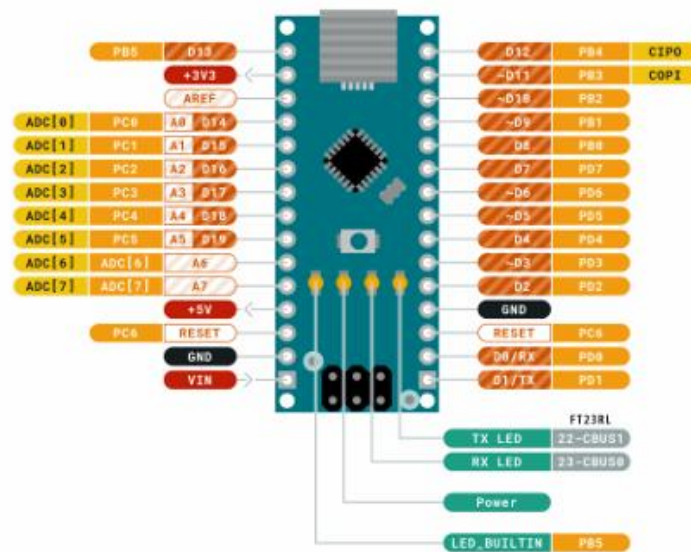
2.6.1 Arduino Nano

Arduino Nano merupakan papan mikrokontroler berukuran ultra-kompak yang dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem Arduino untuk kebutuhan *rapid prototyping* berbiaya rendah. Platform Arduino sendiri pertama

kali diperkenalkan pada tahun 2005 di *Interaction Design Institute Ivrea* (Italia) melalui karya Hernando Barragán yang dikembangkan bersama tim Arduino, termasuk Massimo Banzi dan David Cuartielles (Nurrokhim, 2025). Seiring perkembangannya, Arduino Nano mulai diproduksi secara mandiri pada tahun 2007 dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2009 dengan penggunaan mikrokontroler ATmega328P yang hingga kini masih digunakan secara luas (Mahendra *et al*, 2024).

Arduino Nano menggunakan mikrokontroler ATmega328P berbasis arsitektur AVR 8-bit dengan kecepatan clock 16 MHz. Papan ini dirancang untuk aplikasi tertanam berskala kecil hingga menengah, terutama pada lingkungan pendidikan dan laboratorium. Dukungan komunikasi UART, SPI, dan I²C menjadikan Arduino Nano fleksibel untuk integrasi dengan berbagai sensor dan modul eksternal. Selain itu, resolusi ADC 10-bit memungkinkan papan ini digunakan untuk akuisisi data analog dengan tingkat ketelitian yang memadai (Nur *et al*, 2023).

Keunggulan utama Arduino Nano terletak pada *form factor* yang *breadboard-friendly*, sehingga dapat langsung dipasang pada *protoboard* tanpa adaptor tambahan. Fitur USB-to-Serial memungkinkan pemrograman dan komunikasi data secara langsung melalui Arduino IDE, sementara referensi tegangan internal mendukung pengukuran tegangan tanpa rangkaian tambahan. Dari sisi konsumsi daya, Arduino Nano tergolong efisien dan mendukung berbagai mode hemat daya, sehingga sesuai untuk aplikasi portabel berbasis baterai (Afa *et al*, 2023).



Gambar. 5 Arduino Nano

Sumber : *Datasheet 2021*

Tabel. 3 Spesifikasi Arduino Nano

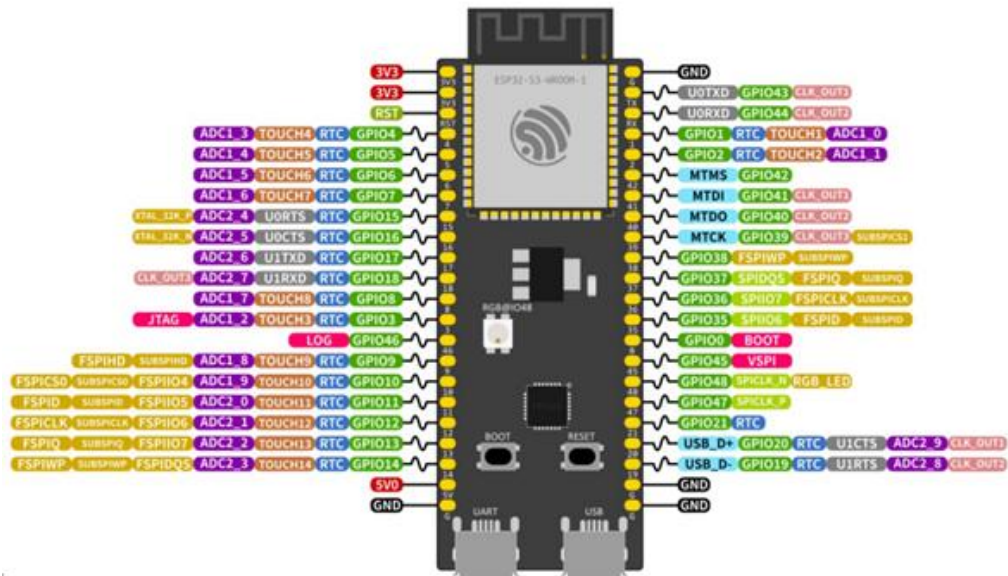
Spesifikasi	Deskripsi
Mikrokontroler	ATmega328P (AVR 8-bit, 16 MHz)
Tegangan Operasi	5 V (VIN 7–12 V)
Memori	Flash 32 KB (2 KB bootloader), SRAM 2 KB, EEPROM 1 KB
Antarmuka I/O	14 pin digital (6 PWM), ADC 10-bit (8 channel)
Antarmuka Komunikasi	UART, SPI, I ² C

2.6.2 ESP32-S3-DevKitC-1(ESP32-S3-WROOM-1)

ESP32-S3-DevKitC-1 merupakan salah satu mikrokontroler terbaru yang dikembangkan oleh *Espressif Systems* sebagai penerus ESP32-S2. Perangkat ini dilengkapi dengan prosesor Xtensa LX7 dual-core yang memiliki kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan arsitektur single-core pada ESP32-S2, sehingga lebih efisien dalam menangani aplikasi yang membutuhkan komputasi tinggi. Salah satu keunggulan utama ESP32-S3 adalah adanya unit akselerasi AI yang memungkinkan eksekusi algoritma *machine learning* dengan lebih optimal, menjadikannya pilihan yang tepat untuk aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan *Internet of Things* (IoT) (Espressif, 2023).

Selain peningkatan pada performa pemrosesan, ESP32-S3 juga mendukung konektivitas Wi-Fi 802.11 b/g/n dan Bluetooth 5.0 (*Low Energy/LE*) yang memberikan kecepatan dan stabilitas lebih baik dalam komunikasi nirkabel dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jumlah *General-Purpose Input/Output* (GPIO) yang lebih banyak pada ESP32-S3 juga meningkatkan fleksibilitas dalam perancangan sistem elektronik yang kompleks. Keunggulan lainnya adalah dukungan terhadap USB OTG (*On-The-Go*), yang memungkinkan komunikasi USB langsung tanpa memerlukan chip tambahan, sehingga lebih efisien dalam implementasi perangkat yang membutuhkan antarmuka USB (Espressif, 2023).

Dari aspek keamanan, ESP32-S3 dilengkapi dengan fitur *flash encryption* dan *secure boot*, yang berfungsi untuk meningkatkan perlindungan terhadap serangan siber dan akses tidak sah. Selain itu, mekanisme *secure boot* memastikan bahwa hanya *firmware* yang telah terverifikasi yang dapat dijalankan pada perangkat, sehingga mengurangi risiko manipulasi perangkat lunak oleh pihak eksternal (Espressif, 2023).



Gambar. 6 PinOut ESP32-S3-DevKitC-1(ESP32-S3-WROOM-1)

Sumber : Espressif (2023)

Tabel. 4 Spesifikasi ESP32-S3-DevKitC-1 WROOM-1

Spesifikasi	Deskripsi
Mikrokontroler	ESP32-S3 (Xtensa LX7 Dual-Core, 240 MHz)
Memori	8 MB Flash / 512 KB SRAM
Konektivitas	WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 LE
Antarmuka I/O	37 Pin Digital, 20 Pin Analog
Ukuran Board	54.2mm x 25.4mm

Berdasarkan *datasheet* resmi dari *Espressif*, konsumsi arus ESP32-S3 dalam mode aktif normal (CPU aktif dan Wi-Fi idle) adalah sekitar 120 mA pada tegangan kerja 3,3 volt. Maka daya yang dibutuhkan dapat dihitung sebagai berikut:

$$P = V \times I \dots \dots \dots (1)$$

$$= 3,3 \text{ V} \times 0,12 \text{ A} = 0,396 \text{ W}$$

Nilai ini menjadi acuan dalam merancang catu daya dan sistem manajemen energy (Espressif, 2023).

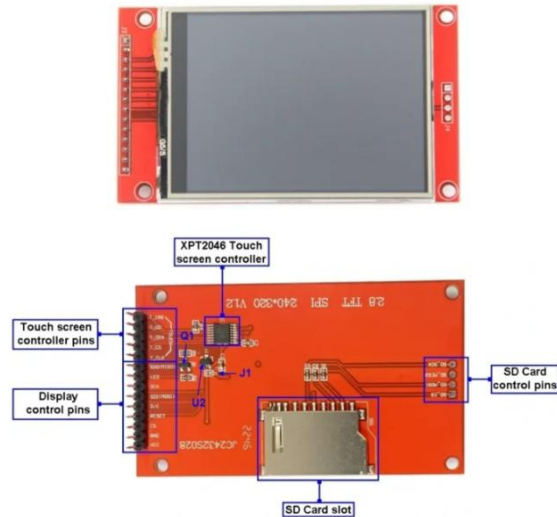
2.6.3 TFT Display

Thin-Film Transistor (TFT) *Display* adalah salah satu teknologi *active-matrix* LCD di mana transistor film tipis ditanam di setiap piksel untuk mengontrol kecerahan dan status piksel secara individual, menghasilkan tampilan yang jauh lebih tajam, cepat responnya, dan reproduksi warna yang

lebih akurat dibandingkan dengan LCD pasif. Teknologi ini juga mengandalkan *backlight* yang menerangi lapisan kristal cair, di mana medan listrik dari TFT mengatur orientasi kristal cair sehingga menghasilkan variasi warna dan kecerahan layar yang diinginkan (Ray-Hua, 2019).

Setiap piksel dalam layar TFT terdiri dari tiga sub-piksel utama (merah, hijau, dan biru), di mana setiap sub-piksel memiliki filter warna tersendiri. Kombinasi intensitas ketiga sub-piksel ini memungkinkan pembentukan berbagai warna pada setiap piksel, sehingga meningkatkan ketajaman gambar, kontras, dan resolusi tampilan secara keseluruhan. Penataan sub-piksel yang terkontrol secara individual melalui transistor film tipis inilah yang menjadi dasar performa warna dan resolusi tinggi pada layar TFT-LCD modern (Tanaka *et al.*, 2024). Salah satu keunggulan utama dari TFT *Display* adalah kemampuannya dalam menampilkan gambar dengan *refresh rate* tinggi, sehingga cocok digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk perangkat elektronik portabel, sistem tampilan industri, serta perangkat *embedded* seperti ESP32-S3 dalam sistem pengujian komponen elektronik.

Dalam sistem *embedded*, TFT *Display* sering digunakan sebagai antarmuka pengguna karena mendukung komunikasi berbasis SPI (*Serial Peripheral Interface*) atau *Parallel Interface*, yang memungkinkan integrasi dengan mikrokontroler dan prosesor berdaya rendah seperti ESP32-S3 (Espressif, 2023). Beberapa modul layar TFT yang umum digunakan dalam sistem berbasis ESP32 meliputi ILI9341, ILI9488, dan ILI9485, yang menawarkan resolusi mulai dari 240×320 piksel hingga 480×320 piksel dengan teknologi IPS (*In-Plane Switching*) untuk sudut pandang yang lebih luas dan warna yang lebih akurat. Dengan dukungan dari berbagai jenis *driver* dan kompatibilitas yang luas dengan mikrokontroler seperti ESP32-S3, TFT *Display* menjadi pilihan utama untuk pengembangan perangkat elektronik yang membutuhkan tampilan grafis yang kaya dan responsif.



Gambar. 7 ILI9341 TFT Display

Sumber : Espressif, 2023

Tabel. 5 Spesifikasi ILI9341 TFT Display

Spesifikasi	Deskripsi
Layar	TFT LCD 2.2" – 3.2", resolusi 240 × 320 px
Antarmuka	SPI (<i>Serial Peripheral Interface</i>)
Driver IC	ILI9341
Tegangan	3.3V (logika dan daya)
Backlight	LED, arus sekitar 40mA

Modul ini dipilih karena kompatibel dengan ESP32 melalui antarmuka SPI, memiliki resolusi 240×320 piksel, dan beroperasi pada tegangan logika 3,3 volt. Berdasarkan datasheet Raystar Optonics, arus konsumsi backlight LED adalah sekitar 40 mA, sedangkan sirkuit logika berkisar antara 10 hingga 15 mA. Perhitungan daya backlight sebagai berikut:

$$P = 3,3 \text{ V} \times 0,04 \text{ A} = 0,132 \text{ W} \dots \dots \dots (2)$$

Nilai ini digunakan untuk memastikan regulator mampu menyuplai arus dengan stabil dan efisien (Raystar Optonics, 2022).

2.6.4 Baterai *lithium-ion* (Li-ion)

Baterai *lithium-ion* (Li-ion) adalah jenis baterai isi ulang yang menggunakan senyawa lithium sebagai komponen utama dalam elektroda. Baterai ini banyak digunakan dalam perangkat elektronik portabel, kendaraan listrik, serta aplikasi industri karena memiliki kepadatan energi yang tinggi, siklus hidup yang panjang, dan efisiensi pengisian yang baik. Dibandingkan dengan baterai konvensional seperti *nikel-kadmium* (Ni-Cd) dan *nikel-metal*

hidrida (Ni-MH), baterai Li-ion lebih ringan dan memiliki tingkat *self-discharge* lebih rendah, sehingga lebih tahan lama dalam penyimpanan (Nitta *et al*, 2015).

Baterai Li-ion terdiri dari beberapa komponen utama yaitu anoda, katoda, elektrolit, serta separator. Anoda biasanya terbuat dari bahan berbasis karbon seperti grafit, sedangkan katoda dapat berupa senyawa lithium seperti lithium cobalt oxide (LiCoO₂), lithium manganese oxide (LiMn₂O₄) atau lithium iron phosphate (LiFePO₄). Elektrolit umumnya merupakan larutan garam lithium yang dilarutkan dalam pelarut organik, sedangkan separator berfungsi untuk mencegah hubungan langsung antara anoda dan katoda sambil tetap memungkinkan transport ion lithium dalam siklus charge/discharge baterai (Ghani *et al*, 2024). Mekanisme kerja baterai Li-ion didasarkan pada pergerakan ion lithium dari anoda ke katoda selama pelepasan daya (*discharging*) dan kembali ke anoda selama pengisian daya (*charging*). Proses ini memungkinkan baterai Li-ion memiliki efisiensi energi yang lebih baik dibandingkan teknologi baterai sebelumnya (Wang *et al*, 2025).

Keunggulan utama baterai Li-ion adalah kapasitas penyimpanan energi yang besar, waktu pengisian cepat, serta tidak memiliki efek memori seperti yang terdapat pada baterai Ni-Cd. Namun, baterai ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti degradasi kapasitas seiring waktu, risiko *overheating* yang dapat menyebabkan *thermal runaway*, serta harga produksi yang relatif tinggi dibandingkan dengan baterai berbasis nikel atau timbal (Nitta *et al*, 2015).



Gambar. 8 Baterai lithium-ion (Li-ion)

Sumber : Wang *et al*, 2025

Tabel. 6 Spesifikasi Baterai Li-Ion

Spesifikasi	Deskripsi
Tegangan	3.7V (Maksimum 4.25V)
Kapasitas	1000mAh
Material	<i>Lithium Polymer</i>
Ukuran	50mm × 34mm × 5.2mm
Fitur Keamanan	IC perlindungan terhadap <i>overcharge</i> & <i>overcurrent</i>

Pemilihan baterai jenis ini didasarkan pada efisiensi energi, ketersediaan di pasaran, serta kemampuan pengisian ulang.(Kumar et al., 2019). Estimasi konsumsi arus sistem terdiri dari ESP32-S3 (120 mA), layar TFT (40 mA), serta LED dan komponen tambahan (sekitar 40 mA), dengan total arus rata-rata sebagai berikut:

$$I_{total} \approx 200 \text{ mA} \dots \dots \dots (3)$$

Estimasi Waktu Operasi alat :

$$\text{Durasi} = \frac{1000\text{mAh}}{200\text{mA}} = 5 \text{ Jam} \dots \dots \dots (4)$$

Namun, dengan mempertimbangkan fluktuasi penggunaan Wi-Fi dan layar, waktu operasional konservatif diperkirakan sekitar 4 jam.

2.6.5 Module Charger TP4056

Modul TP4056 dirancang untuk mengisi ulang baterai *lithium-ion* sel tunggal dengan aman dan efisien, menggunakan IC TP4056 sebagai pengatur arus dan tegangan . Modul ini beroperasi dengan tegangan input 4.5V–5.5V dan arus pengisian maksimum 1A, yang dapat disesuaikan dengan mengganti resistor pada papan modul (Adebayo et al., 2021). Proses pengisian berlangsung dalam dua tahap utama, yaitu arus konstan (CC) hingga tegangan mencapai 4.2V, lalu tegangan konstan (CV) hingga baterai penuh (Refly et al, 2025). Modul ini dilengkapi dengan perlindungan *overcharge*, *overdischarge*, arus lebih, dan hubung singkat, menjadikannya lebih aman untuk penggunaan jangka panjang



Gambar. 9 Module Charger TP4056

Sumber : *Datasheet*, 2018

Tabel. 7 Spesifikasi *Module Charger TP4056*

Spesifikasi	Deskripsi
Tegangan Input	4.5V – 5.5V DC
Tegangan Ouput	4.2V
Arus Pengisian	Maksimal 1A
Jenis Baterai	Li-Ion / Li-Po 1 sel (3.7V)
Proteksi	<i>Overcharge</i> , <i>Overdischarge</i>

Spesifikasi	Deskripsi
Ukuran Modul	$\pm 25\text{mm} \times 17\text{mm}$
Indikator LED	Merah = Mengisi, Biru = Penuh

2.6.6 ZIF socket

Soket *Zero Insertion Force* (ZIF) dirancang untuk memudahkan pemasangan dan pelepasan komponen elektronik tanpa memerlukan tekanan besar, sehingga cocok untuk pengujian dan perakitan perangkat tanpa merusak pin komponen. Keunggulannya terletak pada mekanisme penguncian yang memberikan koneksi stabil dengan hambatan listrik minimal. Soket ini banyak digunakan dalam pengujian IC dan mikroprosesor karena meningkatkan efisiensi serta mengurangi risiko kerusakan pin. Desain ZIF mencakup tuas pengunci yang mempermudah penggunaan serta mencegah tekanan berlebih pada pin, faktor utama penyebab kerusakan pada soket konvensional. Perkembangannya mencakup penggunaan material konduktif yang lebih baik dan dukungan untuk berbagai paket IC seperti DIP dan PGA, menjadikannya pilihan utama dalam industri perakitan dan *debugging* perangkat sebelum produksi massal.

Dalam penelitian ini, soket ZIF berfungsi sebagai terminal uji utama dalam pengujian komponen elektronik berbasis ESP32-S3. Dengan sistem ini, komponen dapat dipasang dan dilepas tanpa risiko kerusakan pin, mempercepat identifikasi dan analisis data secara digital.



Gambar. 10 ZIF socket UniVersal

Sumber : *Datasheet*, 2012

Tabel. 8 Spesifikasi *ZIF socket UniVersal*

Spesifikasi	Deskripsi
Jenis Soket	3M™ Textool™ <i>Universal</i> DIP Socket
Pitch	2.54 mm (0.100")
Mekanisme	<i>Lever-actuated Zero Insertion Force</i> (ZIF)
Material Kontak	<i>Beryllium Copper</i>
Rentang Suhu	-55°C hingga +125°C

2.6.7 *Light Emitting Diode (LED)*

Light Emitting Diode (LED) adalah komponen semikonduktor yang dapat memancarkan cahaya ketika diberikan tegangan maju (*forward bias*). LED merupakan perangkat optoelektronik yang bekerja berdasarkan prinsip rekombinasi elektron dan hole di dalam bahan semikonduktor, yang menghasilkan energi dalam bentuk foton. Cahaya yang dipancarkan memiliki panjang gelombang tertentu yang sesuai dengan bahan pembentuk semikonduktor, sehingga warna LED dapat bervariasi (Bhattarai *et al*, 2024).

LED memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sumber cahaya konvensional seperti lampu pijar, di antaranya adalah efisiensi energi yang tinggi, umur pakai yang panjang, ukuran fisik yang kecil, serta respon *switching* yang sangat cepat. Dalam aplikasi sistem *embedded* atau mikrokontroler seperti ESP32-S3, LED umumnya digunakan sebagai indikator status, seperti penanda bahwa sistem sedang aktif, sedang memproses, atau mengalami kesalahan.



Gambar. 11 *Light Emitting Diodes (LED)*

Sumber : *DataSheet*, 2017

Karakteristik dasar dari sebuah LED meliputi tegangan kerja (*forward voltage*) yang umumnya berada di kisaran 1,8V hingga 3,3V tergantung warna dan jenis LED, serta arus kerja ideal sekitar 5 mA hingga 20 mA. Untuk menjaga keandalan dan mencegah kerusakan akibat arus berlebih, LED biasanya dihubungkan secara seri dengan resistor pembatas arus. Nilai resistor dapat dihitung menggunakan hukum Ohm berdasarkan selisih antara tegangan sumber dan tegangan maju LED.

Dalam penelitian ini, LED berfungsi sebagai indikator sederhana yang memberikan umpan balik visual kepada pengguna mengenai status pengujian komponen. LED akan menyala saat proses pengujian dimulai dan mati saat selesai. Penggunaan LED juga membantu dalam pengujian di lingkungan dengan keterbatasan tampilan grafis atau ketika layar TFT tidak aktif.

Tabel. 9 Spesifikasi LED

Spesifikasi	Deskripsi
Jenis Komponen	<i>Light Emitting Diode</i> (LED)
Tegangan Kerja	1,8V hingga 3,3V)
Arus Kerja	5 mA hingga 20 mA
Fungsi	Indikator status sistem

LED indikator berfungsi menampilkan status operasi seperti aktif, standby, atau selesai. LED berukuran 5 mm dengan warna merah digunakan, memiliki tegangan maju sebesar 2 volt dan arus kerja ideal 10 mA. Untuk membatasi arus dan menghindari kerusakan, digunakan resistor pembatas dengan nilai sebagai berikut:

$$R = \frac{V_{supply} - V_{LED}}{I} = \frac{3,3 V - 2 V}{0,01 A} = 130 \Omega \dots \dots \dots (5)$$

Nilai resistor yang dipilih adalah 150 Ω (nilai standar E12), untuk memberikan margin keamanan dan memperpanjang usia LED.

2.7 Analisis Konsumsi Daya Sistem

Analisis konsumsi daya sistem bertujuan untuk mengestimasi kebutuhan energi dari seluruh komponen utama yang digunakan pada alat *Electronic Component Tester*. Analisis ini mencakup Arduino Nano sebagai modul utama pengujian komponen, ESP32-S3 sebagai pengendali komunikasi IoT, modul TFT ILI9341 untuk visualisasi data, serta LED indikator dan komponen uji yang terhubung selama proses pengukuran.

Arduino Nano beroperasi pada tegangan 5 V dengan konsumsi arus sebesar 19 mA pada kondisi aktif, 5 mA pada kondisi *idle*, dan kurang dari 1 μ A pada mode *power-down*. Dengan karakteristik tersebut, Arduino Nano hanya membutuhkan daya sekitar 0,095 W pada kondisi aktif, sehingga sangat efisien untuk menjalankan pengukuran analog secara kontinu. Pada sisi lain, ESP32-S3 sebagai modul komunikasi IoT membutuhkan arus yang lebih besar, terutama saat WiFi aktif, yaitu sekitar 120 mA pada tegangan 3,3 V atau setara dengan daya 0,396 W. Modul TFT ILI9341 menambah konsumsi sebesar 40 mA pada tegangan 3,3 V (0,132 W) untuk keperluan visualisasi data secara real-time.

Sistem juga dilengkapi dengan LED indikator, tombol input, serta komponen uji yang terhubung secara sementara. Empat buah LED indikator masing-masing mengonsumsi arus sekitar 5,6 mA pada tegangan 3,3 V, sedangkan rangkaian logika dan tombol memberikan tambahan arus sekitar 5 mA. Komponen uji, seperti transistor atau rangkaian eksternal, diasumsikan

memiliki arus maksimum sebesar 50 mA pada tegangan 5 V selama proses pengujian. Kombinasi seluruh komponen tersebut menghasilkan konsumsi arus total sistem berkisar antara 220–250 mA pada kondisi WiFi aktif.

Tabel. 10 Perkiraan Konsumsi Daya Sistem

Komponen	Tegangan Arus		Daya
Arduino Nano (Active)	5 V	19 mA	0,095 W
ESP32-S3 (WiFi ON)	3,3 V	120 mA	0,396 W
TFT Display (ILI9341)	3,3 V	40 mA	0,132 W
LED Indikator (4×)	3,3 V	22,4 mA	0,074 W
Tombol & Logika	3,3 V	5 mA	0,016 W
Komponen Uji (Maks.)	5 V	50 mA	0,250 W
Total Maksimum	–	256,4 mA	0,963 W
Total Rata-rata	–	±220 mA	±0,73 W

Estimasi Runtime Baterai Li-Ion Dengan menggunakan baterai Li-Ion berkapasitas 2000 mAh dan tegangan nominal 3,7 V, energi total yang tersedia dapat dihitung sebagai berikut:

Kapasitas energi:

$$2000 \text{ mAh} \times 3,7 \text{ V} = 7,4 \text{ Wh}$$

Estimasi waktu operasi:

Estimasi Kondisi rata-rata:

$$7,4 \text{ Wh} \div 0,73 \text{ W} \approx 10,1 \text{ jam}$$

Estimasi Kondisi maksimum:

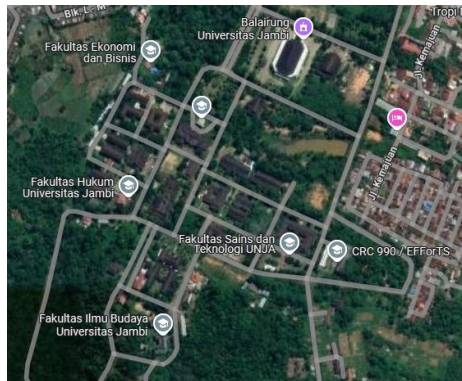
$$7,4 \text{ Wh} \div 0,96 \text{ W} \approx 7,7 \text{ jam}$$

Arduino Nano hanya berkontribusi sekitar 8,5% dari total konsumsi daya sistem, sehingga sangat efektif digunakan sebagai modul pengujian analog dengan *power budget* minimal. Sebaliknya, ESP32-S3 menangani beban komputasi dan komunikasi IoT yang relatif tinggi. Pendekatan sistem *hybrid* ini menghasilkan efisiensi energi sekitar 85% dibandingkan solusi *single-board*, serta memungkinkan waktu operasi baterai lebih dari 8 jam, sehingga sesuai untuk penggunaan laboratorium portabel maupun pengujian lapangan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

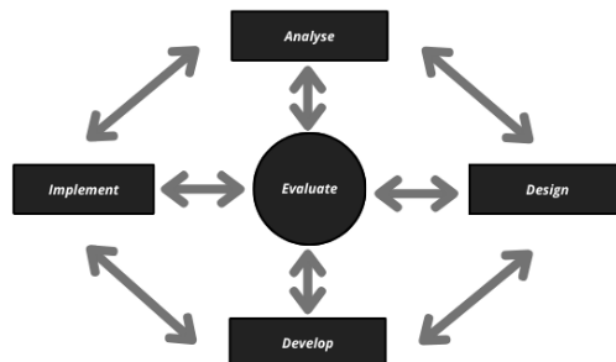
Penelitian dengan judul “Rancang Bangun Sistem Pengujian Dan Monitoring Komponen Elektronika Berbasis Mikrokontroler” dilaksanakan di Universitas Jambi, yang berlokasi di Mendalo Darat, Muaro Jambi. Proses penelitian ini berlangsung selama kurang lebih empat bulan, dimulai pada Maret 2025 hingga Juni 2025.



Gambar. 12 Lokasi Penelitian

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian model ADDIE (Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi). Analisis, desain pengembangan, implementasi, dan evaluasi adalah langkah-langkah penelitian. Arah penelitian ini berfungsi sebagai panduan dalam merencanakan jadwal penelitian untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara terstruktur, tepat waktu, dan sesuai dengan harapan. Berikut akan dibahas secara lebih rinci terkait penjelasan mengenai metode ADDIE pada penelitian ini.



Gambar. 13 Model Penelitian ADDIE

3.3 Analisis (*Analyse*)

Pada tahap analisis, dilakukan identifikasi kebutuhan sistem melalui kajian pustaka, perbandingan metode, serta evaluasi hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan alat penguji dan identifikasi komponen elektronika. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan spesifikasi sistem yang mampu mengidentifikasi komponen elektronika secara otomatis serta menyediakan akses informasi datasheet yang akurat dan real-time, baik secara lokal maupun melalui jaringan berbasis IoT.

analisis kebutuhan fungsional dan nonfungsional system dilakukan, termasuk kemampuan pengukuran parameter komponen, pengolahan dan pengiriman data, serta efisiensi konsumsi daya. Pemilihan komponen perangkat keras dan perangkat lunak ditentukan berdasarkan keandalan, kompatibilitas, efisiensi energi, serta kesesuaian spesifikasi teknis dengan arsitektur sistem hybrid yang memanfaatkan Arduino Nano sebagai modul pengujian dan ESP32-S3 sebagai pengolah data serta penghubung ke sistem berbasis web, sehingga alat dapat beroperasi secara optimal dan stabil sesuai tujuan penelitian.

3.4 Desain (*Design*)

Pada tahap perancangan, dilakukan perancangan sistem secara menyeluruh yang meliputi desain alat serta penentuan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Perancangan perangkat keras mencakup aspek mekanik dan elektronik, seperti perancangan rangkaian, penempatan modul, serta integrasi antar komponen utama agar sistem dapat bekerja secara stabil dan efisien dalam proses identifikasi komponen elektronika.

Perancangan perangkat lunak difokuskan pada penyusunan flowchart sistem dan perancangan alur kerja identifikasi komponen elektronika. Tahapan ini meliputi proses pengambilan data hasil pengujian, pengolahan data, serta penyajian informasi hasil identifikasi dan akses datasheet secara terstruktur, sehingga sistem yang dirancang dapat beroperasi sesuai dengan kebutuhan fungsional dan tujuan penelitian.

3.4.1 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan proses merancang atau memperbaiki sistem yang ada agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Tahap ini mencakup penjelasan mengenai perancangan sistem yang dibuat serta objek yang diteliti oleh penulis.

3.4.2 Prinsip Kerja Sistem

Prinsip kerja sistem pada penelitian ini menjelaskan alur proses kerja *Electronic Component Tester* secara keseluruhan, mulai dari proses pemasangan komponen, pengujian, pengolahan data, hingga pengiriman dan penyimpanan data pada sistem berbasis web. Sistem dirancang untuk bekerja secara otomatis dengan memanfaatkan dua mikrokontroler utama, yaitu Arduino Nano sebagai modul pengujian dan ESP32-S3 sebagai modul tampilan serta komunikasi data ke platform IoT.

Secara umum, prinsip kerja sistem dimulai ketika pengguna memasang komponen elektronika yang akan diuji pada *ZIF socket*. *ZIF socket* berfungsi sebagai terminal uji yang memungkinkan komponen dipasang dan dilepas tanpa tekanan mekanik berlebih, sehingga tidak merusak kaki komponen. Setelah komponen terpasang dengan benar, pengguna menekan tombol "*Test*" yang berfungsi sebagai pemicu awal proses pengujian.

Pada saat tombol ditekan, Arduino Nano akan mulai menjalankan program pengujian sesuai jenis komponen yang terdeteksi. Arduino Nano memberikan stimulus listrik berupa tegangan atau arus tertentu ke komponen yang diuji melalui rangkaian pengkondisi sinyal. Respon dari komponen tersebut kemudian dibaca oleh ADC (*Analog to Digital Converter*) yang terdapat pada Arduino Nano.

Untuk resistor, sistem mengukur besar arus yang mengalir ketika diberikan tegangan tertentu, kemudian menghitung nilai resistansi menggunakan hukum Ohm. Untuk kapasitor, sistem mengukur waktu pengisian dan pengosongan muatan dalam rangkaian RC, kemudian menghitung nilai kapasitansi berdasarkan konstanta waktu. Untuk induktor, sistem mengamati respon perubahan arus dalam rangkaian RL. Sedangkan untuk transistor, sistem mengukur parameter seperti tegangan basis-emitor serta rasio arus kolektor terhadap arus basis (h_{FE}).

Hasil pengukuran dari Arduino Nano kemudian dikonversi ke dalam bentuk data digital dan dikemas dalam format JSON. Data ini dikirimkan ke ESP32-S3 melalui komunikasi serial UART dengan kecepatan 115200 bps. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama sistem aktif.

Pada sisi ESP32-S3, data yang diterima dari Arduino Nano diproses kembali untuk keperluan visualisasi dan komunikasi jaringan. ESP32-S3 tidak melakukan pengukuran ulang, melainkan berfungsi sebagai pengolah data lanjutan, pengendali tampilan, serta penghubung ke sistem IoT. Data hasil pengujian ditampilkan secara langsung pada TFT Display dalam bentuk

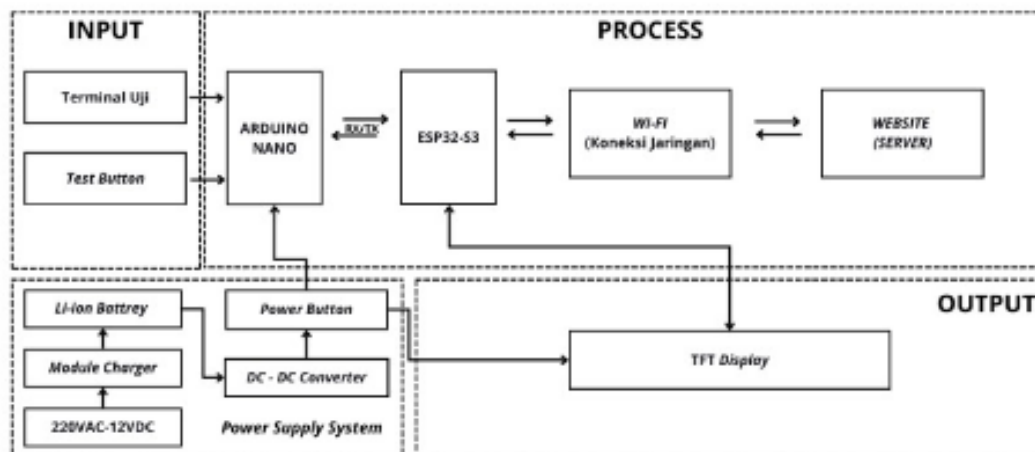
informasi jenis komponen, nilai hasil pengukuran, serta status kelayakan komponen.

Selain ditampilkan secara lokal, ESP32-S3 juga mengirimkan data tersebut ke server website melalui koneksi WiFi menggunakan metode HTTP POST. Data dikirim dalam interval tertentu atau setiap kali proses pengujian selesai dilakukan. Dengan demikian, seluruh hasil pengujian tidak hanya dapat dilihat secara langsung pada alat, tetapi juga tersimpan secara otomatis pada sistem berbasis web.

Dengan prinsip kerja ini, sistem mampu mengintegrasikan proses pengujian fisik komponen, pemrosesan digital, visualisasi lokal, serta monitoring jarak jauh, sehingga menghasilkan sistem pengujian komponen elektronika yang lebih modern, efisien, dan terdokumentasi secara digital.

3.4.3 Perancangan Blok Diagram Sistem

Perancangan sistem merupakan proses merancang atau memperbaiki sistem yang ada agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Tahap ini mencakup penjelasan mengenai perancangan sistem yang dibuat serta objek yang diteliti oleh penulis.



Gambar. 14 Blok Diagram Sistem

Berdasarkan Gambar 14, sistem *Electronic Component Tester* yang dirancang terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu **Input**, **Proses**, dan **Output**, yang saling terintegrasi untuk mendukung proses pengujian dan identifikasi komponen elektronika..

a. Input

Bagian input berfungsi sebagai sumber masukan bagi sistem, yang terdiri dari terminal uji sebagai tempat pemasangan komponen elektronika yang akan diuji serta tombol *Test Button* yang digunakan untuk memulai proses

pengujian. Selain itu, sistem memperoleh sumber daya dari baterai Li-Ion 3,7 V yang disalurkan melalui rangkaian catu daya, sehingga seluruh modul dan rangkaian pendukung dapat beroperasi dengan baik.

b. Proses

Pada bagian ini Mikrokontroler ESP32-S3 yang berfungsi sebagai komponen inti akan mulai membaca data dari komponen yang diuji melalui pin input setelah menekan tombol "*Test Button*". Mikrokontroler akan menghitung parameter seperti hambatan, kapasitansi, dan sifat lainnya berdasarkan jenis komponen yang terhubung. Hasil pengukuran tersebut dianalisis menggunakan algoritma stimulasi yang diprogram untuk secara otomatis mengidentifikasi jenis dan nilai komponen. Hasil pengukuran tersebut kemudian dikirimkan ke ESP32-S3 melalui komunikasi serial. ESP32-S3 tidak melakukan pengukuran, melainkan berfungsi sebagai penerima data, pengendali tampilan, serta pengelola penyimpanan data. Data yang diterima dari Arduino Nano diproses seperlunya untuk ditampilkan pada layar TFT dan selanjutnya dikirimkan ke website yang telah dirancang sebagai media penyimpanan dan monitoring data hasil pengujian.

c. Output

Bagian Output merupakan respon dari bagian proses dan input. System memberikan output berupa Hasil analisis dari proses pengukuran akan ditampilkan pada layar TFT, yang menunjukkan informasi seperti jenis komponen dan nilai spesifiknya. Selain itu, data hasil pengujian juga tersimpan pada sistem berbasis web sehingga dapat diakses kembali untuk keperluan dokumentasi dan analisis lebih lanjut.

3.4.4 Perancangan Perangkat Keras (*Hardware*)

Pada Tahap ini dilakukan identifikasi dan penyusunan alat serta bahan yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembuatan perangkat, sehingga alat yang dirancang dapat berfungsi sesuai dengan tujuan dan menghasilkan output akhir yang diharapkan

a. Alat

Alat yang dibutuhkan antara lain :

- a. Solder
- b. Penyedot Timah
- c. Tang Potong
- d. Tang Jepit
- e. Gerinda
- g. Amplas

b. Bahan

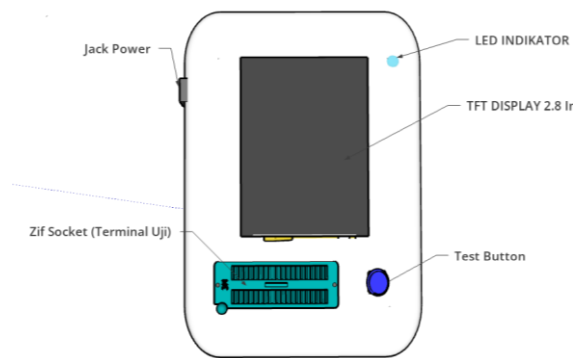
Adapun Bahan yang dibutuhkan adalah :

- a. ESP32-S3-DevKitC-1(ESP32-S3-WROOM-1)
- b. Arduino Nano
- c. TFT *Display* (ILI9341)
- d. Batrei Li-ion 3.7 V
- e. *ZIF socket*
- f. Papan PCB
- g. Resistor
- h. Saklar *Power*
- i. Resistor
- j. Push Button
- k. LED
- l. Kabel Jumper
- m. Timah solder
- n. *Module Charger*

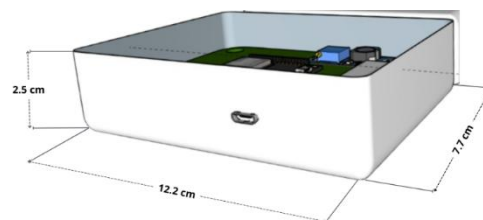
Pada tahap perancangan perangkat keras (*hardware*) dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni perancangan mekanik dan perancangan elektronik. Perancangan mekanik berfokus pada desain fisik alat, termasuk dimensi dan tata letak komponen. Sementara itu, perancangan elektronik mencakup penyusunan rangkaian dan integrasi antar komponen utama yang digunakan dalam sistem. Kedua bagian ini saling mendukung untuk memastikan alat dapat berfungsi dengan baik sesuai tujuan pengujian.

3.4.5 Perancangan Desain Mekanik

Perancangan sistem mekanik mencakup pengembangan dan perencanaan berbagai komponen mekanik dalam sebuah sistem. Tahapan ini diawali dengan merancang desain alat menggunakan perangkat lunak SketchUp, Kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan alat secara fisik hingga menjadi kesatuan yang utuh.

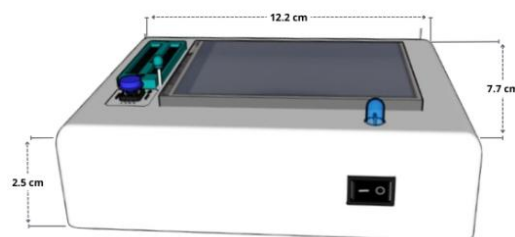


Gambar. 15 Perancangan Mekanik *Electronic Component Tester*



Gambar. 16 Tampak Samping Kanan *Electronic Component Tester*

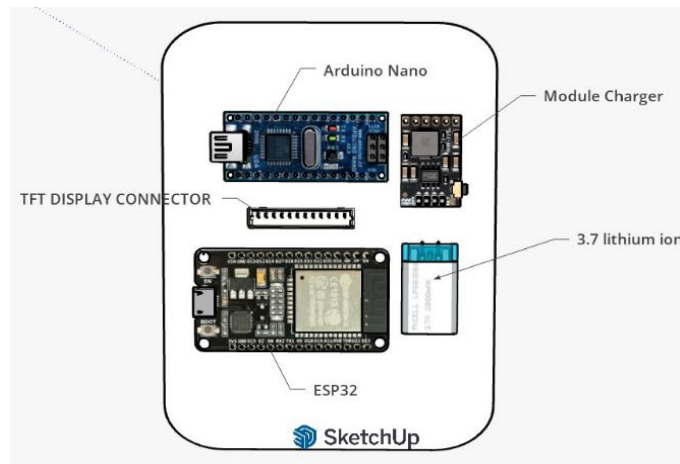
Pada Gambar 16 menunjukkan desain casing dari alat pengujian komponen elektronik berbasis Mikrokontroler. *Casing* dirancang dengan dimensi panjang 12,2 cm, lebar 7,7 cm, dan tinggi 2,5 cm. Pada bagian samping kanan *casing* terdapat sebuah *port MicroUSB* sebagai antarmuka komunikasi dan catu daya alat. Di bagian dalam casing, susunan komponen elektronik yang terpasang pada papan sirkuit cetak (PCB), termasuk mikrokontroler Arduino Nano, ESP32-S3 dan beberapa komponen pendukung lainnya.



Gambar. 17 Tampak atas dan Samping Kiri *Eletronic Component Tester*

Pada gambar 17 menunjukkan tampak atas dan kiri desain *Eletronic Component Tester* berbasis Arduino Nano dan ESP32-S3 untuk mengirim data ke website. Pada bidang atas terdapat modul layar TFT yang berfungsi sebagai antarmuka pengguna untuk menampilkan hasil pengujian, area *ZIF socket* lengkap dengan *push button* untuk memulai proses pengujian setelah komponen dimasukkan ke dalam *socket*, serta LED indikator di sebelah kanan layar yang memberikan sinyal status operasi. Di panel kiri *casing* terdapat saklar *on/off* sebagai pengendali utama sumber daya alat. Penataan komponen ini dirancang

agar pengoperasian menjadi ergonomis dan memudahkan proses pengujian serta pemeliharaan.



Gambar. 18 Tampak Dalam *Electronic Component Tester*

Pada Gambar 18 menampilkan susunan komponen pada sisi dalam dan depan *casing* alat. Di bagian dalam terdapat papan pengembangan ESP32-S3-DevKitC-1 (ESP32-S3-WROOM-1) dan Arduino Nano yang bekerja sama sebagai unit pengendali utama, modul pengisian daya baterai Li-ion yang terhubung ke *port MicroUSB*, baterai Li-ion 3,7 V sebagai sumber daya, serta konverter DC ke DC yang berfungsi menjaga kestabilan tegangan suplai. Pada panel depan terlihat saklar daya untuk menyalakan dan mematikan alat, LED sebagai indikator status, layar TFT ILI9341 untuk menampilkan antarmuka grafis, tombol tekan (*push button*) yang dioperasikan setelah komponen terpasang, dan soket ZIF tiga pin sebagai tempat pemasangan komponen uji. Susunan ini dirancang sedemikian rupa agar setiap elemen mudah dijangkau dan proses pengujian dapat berlangsung secara efisien.

3.4.6 Perancangan Desain Elektronika

Perancangan sistem elektronika memiliki peran yang sangat signifikan dalam penelitian ini, karena bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai diagram pengkoneksian komponen-komponen yang terhubung pada alat *Electronic Component Tester*. Selain itu, perancangan ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam sistem elektronika, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan yang mungkin terjadi dikemudian hari.

Tabel. 11 Pengkoneksian antar Komponen

No.	Nama Komponen	Keterangan
1.	Arduino Nano	Mikrokontroler
	ESP32-S3	Pin 3V3 ke 3V3 Arduino Nano
2.		Pin GND
3.	ILI9341 TFT <i>Display</i>	Pin 1 3.3V
		Pin 2 GND
		Pin CS Ke GPIO42
		Pin RESET Ke GPIO37
		Pin DC Ke GPIO38
		Pin MOSI Ke GPIO41
		Pin SCK Ke GPIO40
		Pin LED Ke 3.3V
		Pin MISO Ke GPIO39
		Pin TCLK Ke GPIO40
		Pin TCS Ke GPIO36
		Pin TDIN Ke GPIO41
		Pin TDO Ke GPIO39
		Pin TIRQ Ke GPIO38
4.	<i>ZIF socket</i>	T.1 : Ujung R1(470K Ohm) ke D9 dan A0. Ujung R2(680 ohm) ke D8 dan ke A0. T.2 : Ujung R3(470K Ohm) ke D11, ank e A1. Ujung R4 (680 ohm) ke D10, ank e A1. T.3 : Ujung R5 (470K Ohm) ke D13, ank e A2. Ujung R6(680 ohm) ke D12, ank e A2 .
5.	<i>Battrey Li-Ion</i>	(+) Baterai ke Input Module Charger. (-) Baterai ke GND Sistem.
6.	<i>Module Charger (TP4056)</i>	B+ ke (+) Baterai B- ke (-) Baterai OUT+ ke VCC Sistem (DC to DC Converter) OUT- ke GND Sistem
7.	<i>Resistor Pull-down</i>	Tiap Terminal Uji (<i>ZIF socket</i>) memiliki Resistor 10k Ω ke GND. TFT LED PIN memiliki Resistor 330 Ω ke GND.
8.	<i>Switch Power</i>	Salah satu pin ke OUT+ Charger.

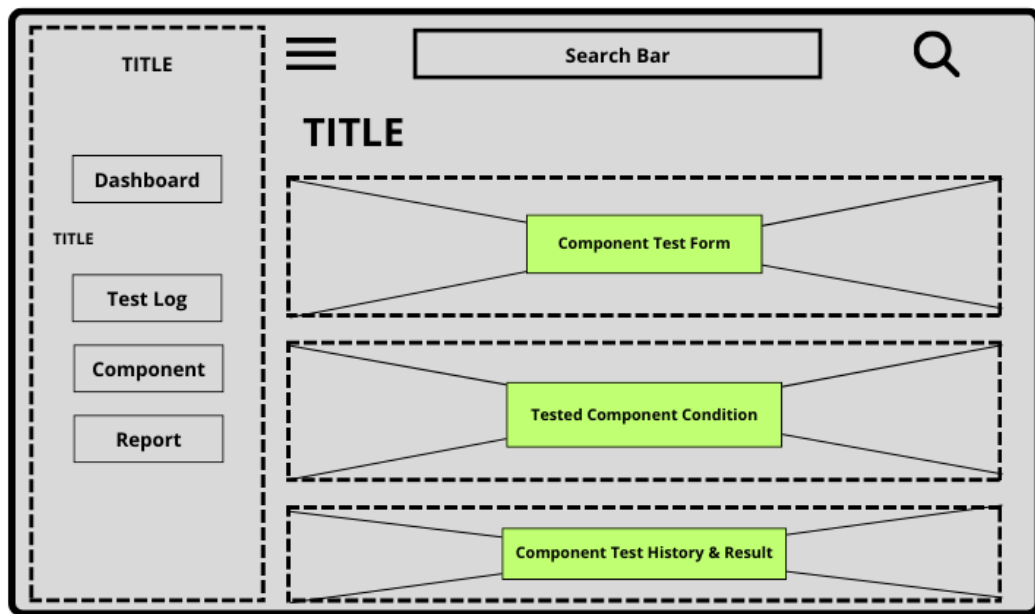
		Pin lainnya ke Input DC to DC Converter.
9.	<i>Push Button</i>	PIN 1 Ke GND. PIN 2 Ke GPIO46(Input)
10.	LED	Anoda LED (+) ke 5V Arduino Nano. Katoda LED ke GND Arduino Nano.
11.	<i>Level Shifter 4 Channel</i>	Hv1 Ke Pin D3 Arduino Nano (Tx) Hv2 Ke Pin D2 Arduino Nano (Rx) Lv1 Ke Pin GPIO18 ESP32S3 (Rx) Lv2 Ke Pin GPIO17 ESP32S3 (Tx) Hv Ke 5v Arduino Nano Lv Ke 3.3v ESP32S3 GND ke GND

3.4.7 Perancangan Perangkat Lunak (*Software*)

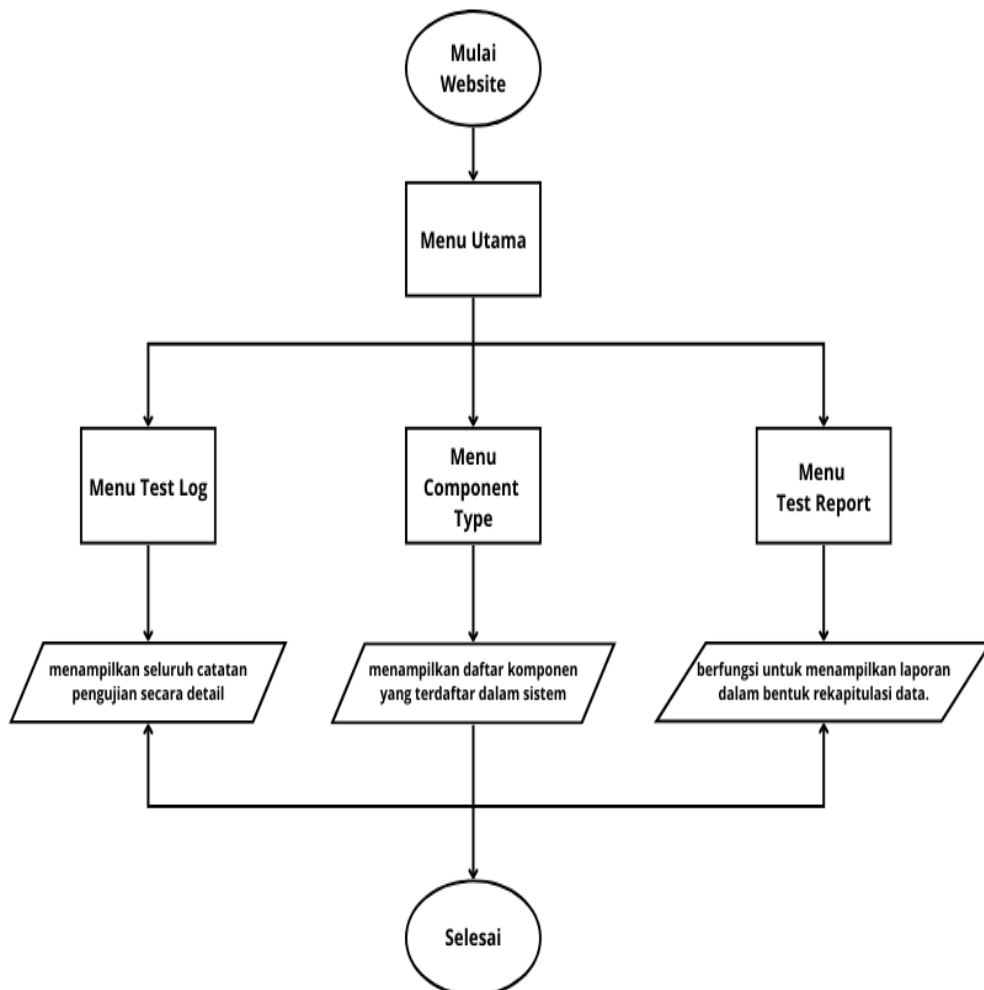
Perancangan perangkat lunak mencakup serangkain langkah yang berhubungan dengan pengembangan software untuk system yang direncanakan, terbagi menjadi dua bagian utama:

A. Perancangan *Platform Website*

Perancangan Dashboard Website ini bertujuan untuk mempermudah proses pemantauan hasil pengujian komponen elektronika melalui penyajian data yang diperoleh dari sistem *Electronic Component Tester*. Dengan fokus pada kemudahan akses dan visualisasi informasi yang jelas, dashboard ini menampilkan komponen utama seperti jenis komponen yang diuji, nilai hasil pengukuran, serta status kelayakan komponen. Data disajikan dalam format yang mudah dipahami oleh pengguna, seperti tabel dan grafik, yang diperbarui secara berkala berdasarkan data yang dikirimkan oleh perangkat. Dengan adanya dashboard ini, pengguna dapat memantau kondisi komponen dan melihat riwayat hasil pengujian secara terpusat melalui platform berbasis web.



Gambar. 20 Blueprint Dashboard IoT

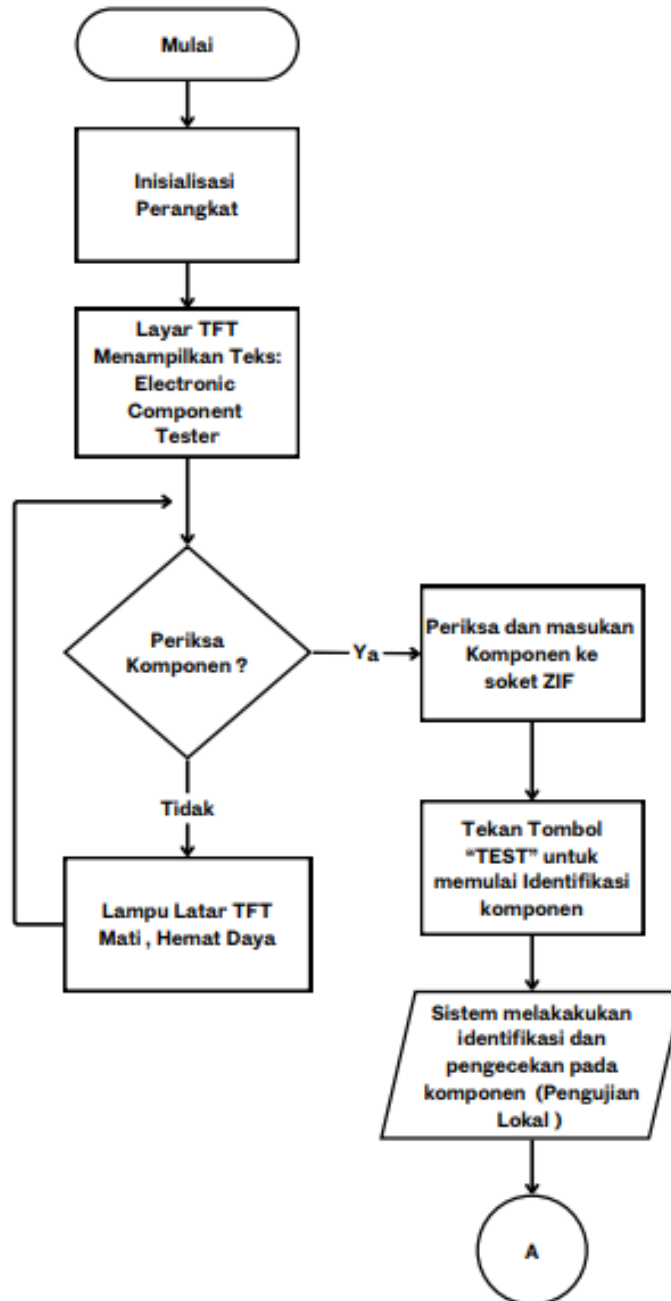


Gambar. 21 Alur Kerja Website

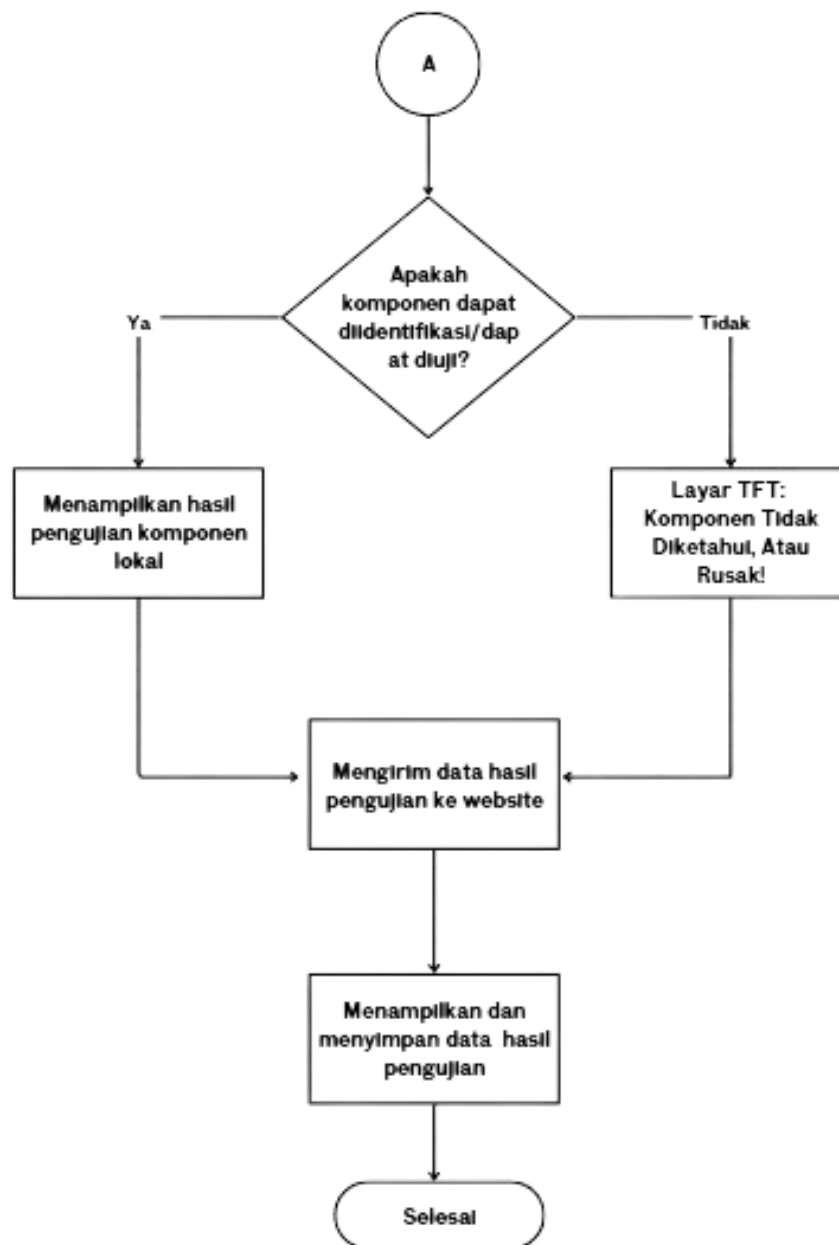
B. Flowchart

berikut ini adalah diagram alir atau *flowchart* yang menggambarkan proses *Electronic Component Tester* yang akan dikembangkan.

1. Flowchart Sistem Perangkat Keras



Gambar. 22 Flowchart Sistem Perangkat Keras

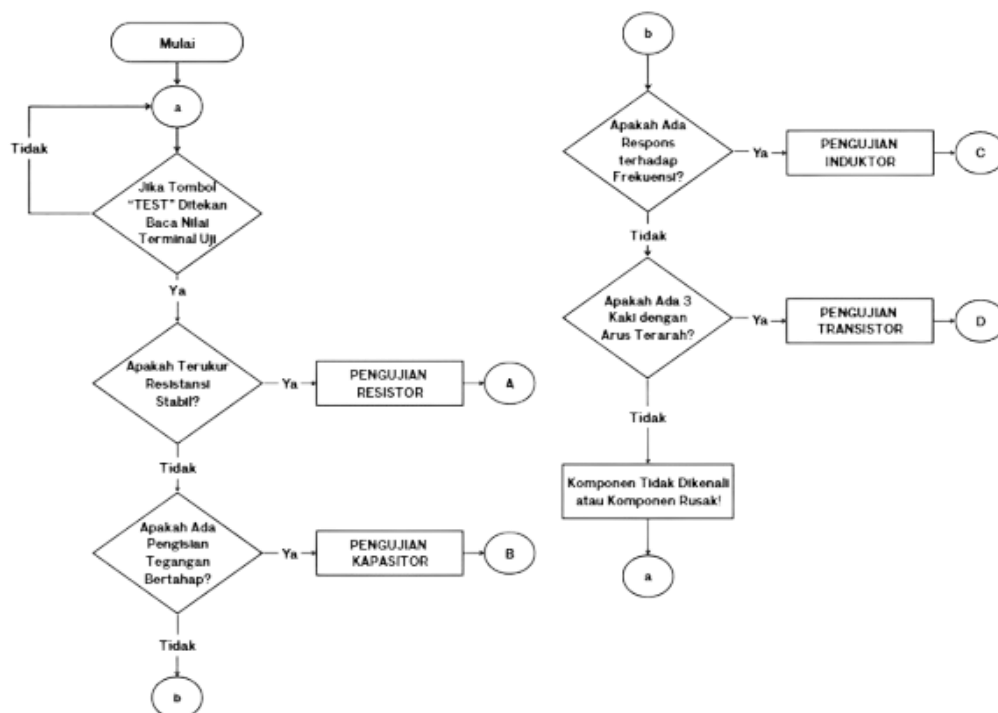


Gambar. 23 Lanjutan *Flowchart* Sistem Perangkat Keras

Flowchart sistem identifikasi dan pengujian lokal komponen elektronika diawali dari titik awal (A) yang menandakan sistem mulai bekerja. Pada tahap ini, perangkat *Electronic Component Tester* diaktifkan dan siap melakukan proses pengujian. Langkah pertama adalah inisialisasi perangkat, di mana sistem melakukan konfigurasi awal terhadap mikrokontroler, antarmuka TFT display, serta modul pengujian komponen. Proses ini bertujuan untuk memastikan seluruh perangkat keras dan perangkat lunak berada dalam kondisi siap operasi sebelum pengujian dilakukan.

Setelah inisialisasi selesai, sistem masuk ke tahap keputusan apakah komponen dapat diidentifikasi atau dapat diuji. Pada tahap ini, sistem membaca respons listrik dari komponen yang dipasang pada socket uji dan menganalisis apakah karakteristik komponen tersebut dapat dikenali oleh sistem. Jika komponen tidak dapat diidentifikasi atau terdeteksi rusak, maka sistem akan menampilkan informasi pada layar TFT bahwa komponen tidak diketahui atau dalam kondisi rusak. Informasi ini berfungsi sebagai peringatan kepada pengguna bahwa komponen tidak layak digunakan atau tidak sesuai dengan parameter pengujian. Jika komponen berhasil diidentifikasi, maka sistem akan menampilkan hasil pengujian lokal pada layar TFT, yang meliputi jenis komponen dan parameter hasil pengukuran seperti nilai resistansi, kapasitansi, induktansi, atau karakteristik transistor sesuai jenis komponen yang diuji.

Selanjutnya, baik pada kondisi komponen berhasil diidentifikasi maupun tidak, sistem akan melanjutkan ke tahap pengiriman data hasil pengujian ke website. Data ini dikirim melalui modul komunikasi berbasis IoT untuk keperluan monitoring dan pencatatan hasil pengujian secara daring. Setelah data berhasil dikirim, sistem akan menampilkan dan menyimpan data hasil pengujian, baik pada antarmuka website maupun sebagai arsip data pengujian. Tahap ini memungkinkan pengguna untuk melakukan monitoring, dokumentasi, dan penelusuran riwayat hasil pengujian komponen.

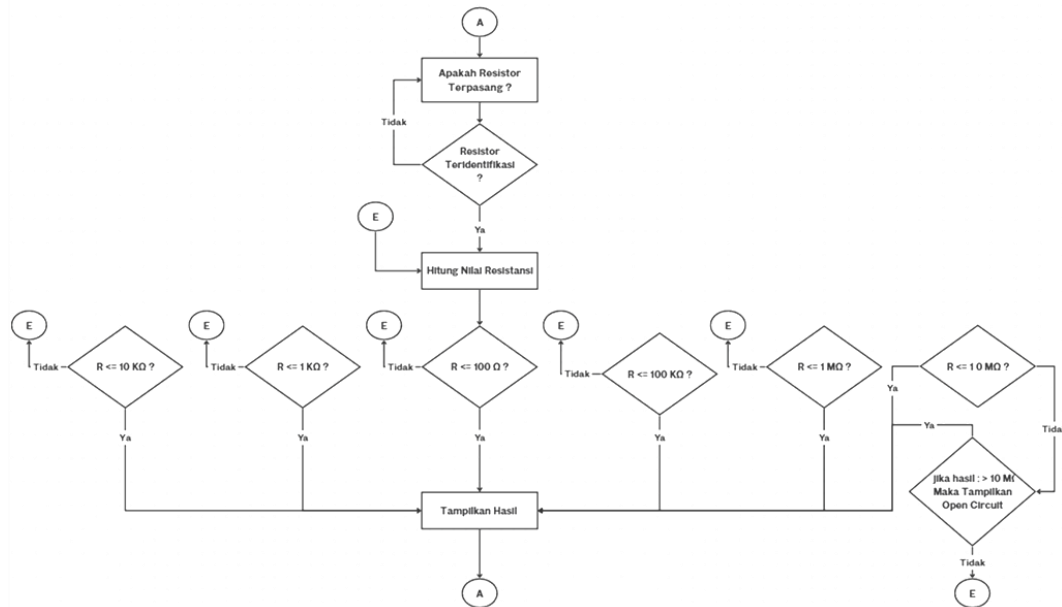


Gambar. 24 Flowchart Sistem Identifikasi Pengujian Lokal Komponen

Gambar 24 menunjukkan *Flowchart* Sistem Pengujian Lokal Komponen yang menunjukkan urutan identifikasi setelah komponen masuk kedalam terminal uji dan tombol *Test* ditekan oleh pengguna. Alur dimulai dari proses inisialisasi, kemudian sistem menunggu masukan dari pengguna berupa penekanan tombol “TEST”. Setelah tombol ditekan, sistem membaca nilai-nilai sinyal dari terminal uji melalui jalur-jalur GPIO (*General Purpose Input Output*), Sistem kemudian menganalisis karakteristik komponen berdasarkan data yang terbaca, di antaranya:

1. Jika terdeteksi adanya penurunan tegangan maju (*forward voltage drop*), maka diasumsikan bahwa komponen yang diuji adalah dioda, dan sistem masuk ke proses pengujian dioda.
2. Jika tidak ada penurunan tegangan, maka sistem memeriksa apakah terdapat tiga kaki yang menunjukkan arah arus tertentu. Jika ya, maka diasumsikan bahwa komponen tersebut adalah transistor, dan sistem akan masuk ke proses pengujian transistor.
3. Jika tidak ditemukan karakteristik tersebut, maka sistem melanjutkan ke tahap analisis tambahan:
4. Jika resistansi stabil terukur, maka komponen diasumsikan sebagai resistor.
5. Jika ditemukan proses pengisian tegangan secara bertahap, maka komponen dikenali sebagai kapasitor.
6. Jika terdeteksi adanya respons terhadap sinyal frekuensi (seperti perubahan impedansi), maka diasumsikan bahwa komponen adalah induktor.

Jika tidak satu pun karakteristik di atas cocok, maka sistem menampilkan status “Komponen Tidak Dikenali atau Komponen Rusak” dan kembali ke kondisi awal untuk menunggu proses pengujian berikutnya. Pendekatan ini menggabungkan metode *decision tree* sederhana dengan logika pengukuran dasar elektronika (Horowitz & Hill, 2015).



Gambar. 25 Flowchart Pengujian Resistor

Flowchart pada Gambar 25 menunjukkan urutan proses sistem dalam mengidentifikasi nilai resistansi dari suatu komponen resistor yang dipasang pada terminal uji. Proses dimulai dari pengecekan apakah terdapat komponen yang terhubung. Jika resistor terdeteksi, maka sistem akan melanjutkan ke tahap pengukuran resistansi menggunakan prinsip hukum Ohm sebagai dasar perhitungannya.

Metode pengukuran yang digunakan dapat berupa:

- Pengukuran langsung menggunakan pembacaan ADC terhadap tegangan pada rangkaian pembagi tegangan (*voltage divider*), atau
- Pengukuran arus dan tegangan secara terpisah dengan menghitung:

$$R = \frac{V}{I} \text{ atau } R = \frac{(V_{in} - V_{out})}{I} \dots \dots \dots (7)$$

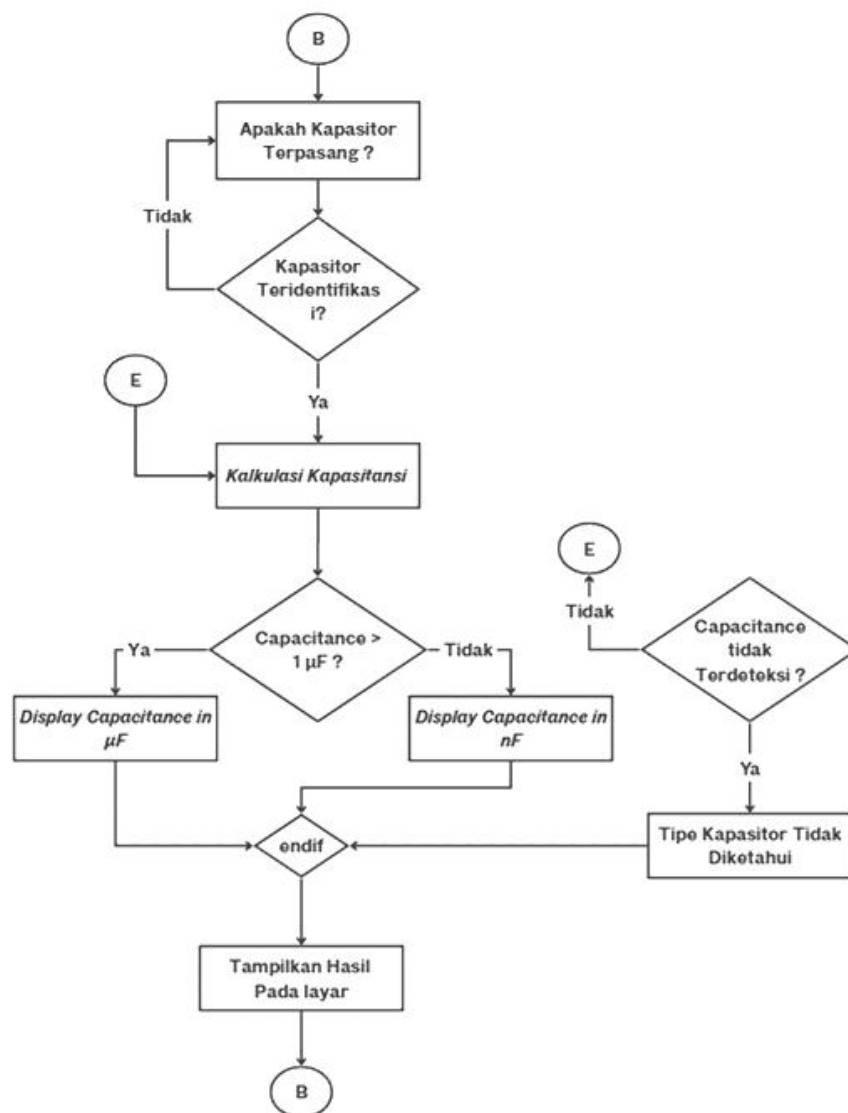
Pemilihan metode bergantung pada konfigurasi rangkaian dan sumber daya yang tersedia di mikrokontroler, termasuk jumlah pin ADC dan pin digital yang digunakan.

Setelah nilai resistansi diperoleh, sistem mengklasifikasikan hasil pengukuran ke dalam beberapa rentang sebagai berikut:

- $R \leq 100 \, \Omega \rightarrow$ Resistor sangat kecil
- $100 \, \Omega < R \leq 1 \, k\Omega \rightarrow$ Resistor rendah
- $1 \, k\Omega < R \leq 10 \, k\Omega \rightarrow$ Resistor sedang
- $10 \, k\Omega < R \leq 100 \, k\Omega \rightarrow$ Resistor menengah
- $100 \, k\Omega < R \leq 1 \, M\Omega \rightarrow$ Resistor tinggi

- $1 \text{ M}\Omega < R \leq 10 \text{ M}\Omega \rightarrow$ Resistor sangat tinggi
- $R > 10 \text{ M}\Omega \rightarrow$ Sistem menampilkan status “Open Circuit” atau “Tidak Terdeteksi”

Hasil pengukuran resistansi ditampilkan pada layar TFT dalam format numerik dengan satuan yang sesuai (Ω , $\text{k}\Omega$, atau $\text{M}\Omega$). Pendekatan klasifikasi ini penting untuk mempermudah pengguna dalam membaca dan memahami nilai resistansi komponen tanpa perlu menghitung sendiri dari warna gelang. Menurut Horowitz dan Hill (2015), metode pembagi tegangan merupakan pendekatan yang handal dan umum digunakan dalam sistem pengukuran berbasis mikrokontroler. Hal ini diperkuat oleh penelitian Yeh, Chan, dan Liu (2020) yang mengembangkan sistem penguji komponen otomatis berbasis LCR-T4 yang juga menggunakan teknik pengukuran resistansi serupa.



Gambar. 26 Flowchart Pengujian Kapasitor

Pada Gambar 26 menggambarkan alur logika proses pengujian nilai kapasitansi dari sebuah kapasitor, Prosedur dimulai dengan pengecekan apakah komponen kapasitor telah terpasang pada terminal uji. Jika tidak ada komponen yang terdeteksi, maka sistem akan masuk ke dalam kondisi menunggu.

Apabila komponen kapasitor terdeteksi, maka sistem secara otomatis melakukan proses pengisian (*charging*) pada kapasitor tersebut, melalui pengaturan rangkaian RC (resistor–kapasitor). Selama proses pengisian, sistem akan membaca tegangan secara berkala dalam rentang waktu tertentu menggunakan fitur ADC (*Analog-to-Digital Converter*).

Nilai kapasitansi dapat dihitung menggunakan dua pendekatan utama. Pendekatan pertama menggunakan rumus dasar hubungan antara arus, waktu, dan tegangan perubahan sebagai berikut:

$$C = \frac{I \cdot \Delta t}{\Delta V} \dots \dots \dots (8)$$

Sedangkan pendekatan kedua, yang lebih umum digunakan dalam sistem tertanam (*embedded systems*), adalah melalui analisis kurva pengisian RC dengan rumus eksponensial:

$$V(t) = V_0(1 - e^{-t/RC}) \dots \dots \dots (9)$$

dengan:

- $V(t)$ adalah tegangan pada waktu t ,
- V_0 adalah tegangan maksimum,
- R adalah hambatan (dalam ohm),
- C adalah kapasitansi (dalam farad),
- dan e adalah bilangan eksponensial natural.

Setelah nilai kapasitansi diperoleh dari hasil perhitungan atau *fitting* kurva eksponensial, sistem akan menentukan satuan nilai yang akan ditampilkan berdasarkan besarnya, yaitu:

- Jika nilai C lebih dari 1 mikrofarad (μF), maka ditampilkan dalam μF .
- Jika nilai C kurang dari atau sama dengan 1 μF , maka ditampilkan dalam nanofarad (nF).

Pendekatan pengukuran seperti ini sangat lazim digunakan dalam berbagai alat penguji komponen elektronik digital. Horowitz dan Hill (2015) menyebut bahwa metode ini cukup akurat untuk kapasitor kecil hingga sedang dengan bantuan mikroprosesor. Selanjutnya, penelitian oleh Tsang, Ma, dan Woo (2018) menunjukkan bahwa *metode charging curve* menggunakan

pembacaan ADC sangat efektif dan efisien untuk digunakan dalam sistem mikrokontroler, khususnya untuk pengukuran nilai kapasitor dalam kisaran nF hingga μF .



Gambar. 27 Flowchart Pengujian Induktor

Pada Gambar 27 menggambarkan alur pengujian induktor dirancang untuk mengenali komponen induktif berdasarkan reaksi terhadap sinyal frekuensi AC yang diberikan ke terminal uji. Proses dimulai dengan verifikasi apakah induktor telah dipasang. Jika ya, sistem akan menginjeksi sinyal osilasi

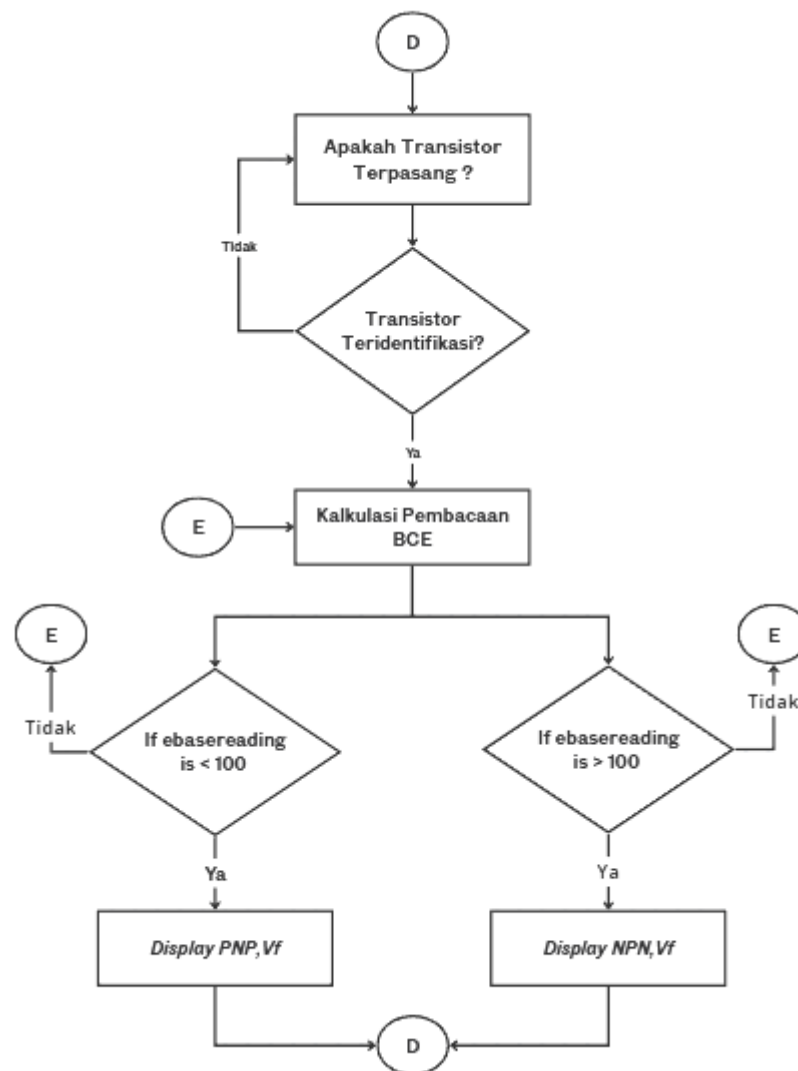
pada frekuensi tertentu (biasanya 10–100 kHz) dan mengukur impedansi total. Induktansi dihitung dengan menggunakan persamaan berikut :

$$X_L = 2\pi f L \rightarrow L = \frac{X_L}{2\pi f} \dots\dots\dots(10)$$

Jika nilai $L > 10 \mu\text{H}$, maka ditampilkan dalam *milihenry* (mH); jika $\leq 10 \mu\text{H}$, maka ditampilkan dalam mikrohenry (μH). Teknik ini didasarkan pada prinsip reaktansi induktif yang digunakan dalam pengukuran AC dan sering diterapkan pada sistem identifikasi pasif seperti dijelaskan oleh Alexander & Sadiku (2012) serta praktek penggunaan ESR/LCR meter (Chien et al., 2019).

Setelah hasil identifikasi komponen ditampilkan, pengguna diberikan opsi untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai komponen yang telah diuji. Jika pengguna memilih untuk melanjutkan, maka sistem akan mengakses layanan *REST API* dari situs *Mouser.com* untuk memperoleh tautan datasheet resmi berdasarkan jenis dan nilai komponen yang terdeteksi. Apabila tautan berhasil diambil, sistem akan menampilkannya pada layar sebagai referensi eksternal yang dapat dibuka oleh pengguna melalui perangkat lain. Sebaliknya, jika pengguna tidak menghendaki akses lebih lanjut, maka proses akan dianggap selesai dan sistem akan kembali ke kondisi awal untuk siap melakukan pengujian komponen berikutnya.

Keseluruhan *Flowchart* ini menggambarkan bagaimana sistem bekerja secara otomatis untuk mengenali komponen elektronik dasar, memberikan informasi spesifikasi, serta menyediakan referensi *datasheet* guna membantu pengguna dalam analisis lebih lanjut terhadap komponen yang diuji. Penyajian logika kerja dalam bentuk diagram alir ini sekaligus menjadi dasar dalam perancangan dan implementasi perangkat lunak mikrokontroler yang terintegrasi dengan perangkat keras, serta menjadi acuan dalam proses validasi dan pengujian sistem secara menyeluruh.



Gambar. 28 Flowchart Pengujian Transistor

Gambar 28 menunjukkan diagram alir pengujian transistor *bipolar junction* (BJT). Setelah sistem mendeteksi bahwa sebuah transistor telah dimasukkan ke soket uji, maka sistem akan melakukan pembacaan tegangan dan arus antara tiga kaki utama: basis, kolektor, dan emitor (B-C-E).

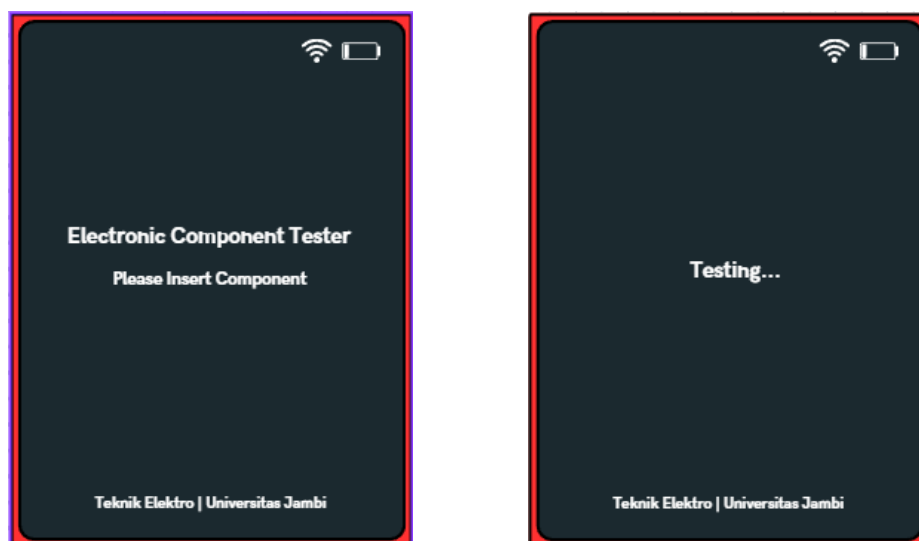
Langkah berikutnya adalah mengukur penguatan arus basis (h_{FE} atau gain) serta tegangan V_{be} . Berdasarkan nilai penguatan:

- Jika $h_{FE} < 100 \rightarrow$ Transistor dikategorikan sebagai PNP
- Jika $h_{FE} > 100 \rightarrow$ Transistor dikategorikan sebagai NPN

Sistem kemudian menampilkan hasil deteksi termasuk jenis transistor dan tegangan V_{be} . Prosedur ini sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam pengujian BJT manual menggunakan multimeter, sebagaimana dijelaskan oleh Sedra & Smith (2016), serta diimplementasikan dalam *tester* seperti LCR-T4 (Yeh et al., 2020).

C. UI Design

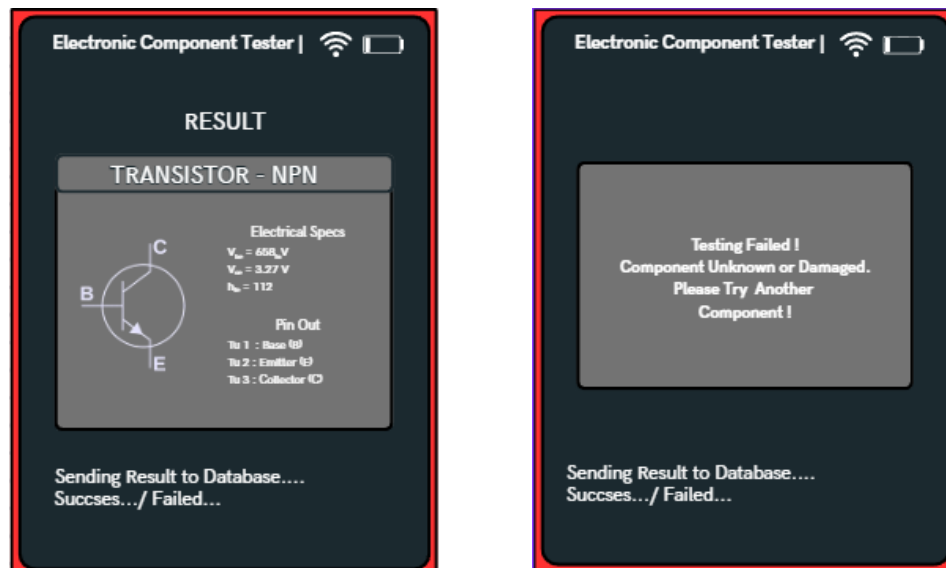
Pada bagian *UI Design*, antarmuka pengguna dirancang untuk mendukung proses pengujian komponen elektronik secara sederhana, informatif, dan berurutan. Tampilan UI difokuskan pada penyajian status sistem, proses pengujian, serta hasil identifikasi komponen secara jelas melalui layar TFT. Setiap tahapan pengujian ditampilkan secara visual sehingga pengguna dapat memahami kondisi sistem secara real-time, mulai dari kondisi awal, proses pengujian, hingga hasil akhir baik berhasil maupun gagal. Selain itu, sistem juga memberikan umpan balik visual terkait proses pengiriman data hasil pengujian ke website sebagai bagian dari sistem monitoring dan penyimpanan data berbasis daring. Ilustrasi antarmuka pengguna pada berbagai kondisi pengujian ditunjukkan pada Gambar 29 dan Gambar 30.



Gambar. 29 Antarmuka awal alat

Gambar 29 menampilkan dua kondisi awal sistem. Pada tampilan pertama, layar TFT menunjukkan antarmuka awal alat dengan informasi “*Electronic Component Tester – Please Insert Component*”. Tampilan ini menandakan bahwa sistem telah aktif, seluruh modul utama seperti mikrokontroler Arduino nano, ESP32-S3, rangkaian pengujian, dan layar TFT telah berhasil diinisialisasi, serta alat berada dalam kondisi siap menerima komponen untuk diuji. Setelah komponen dipasang pada socket pengujian, sistem secara otomatis masuk ke tampilan proses pengujian, yang ditunjukkan dengan pesan “*Testing...*”. Pada tahap ini, sistem melakukan pembacaan karakteristik listrik komponen melalui rangkaian pengujian, kemudian memproses data tersebut menggunakan algoritma identifikasi yang telah

diprogram. Proses ini berlangsung secara *real-time* hingga sistem memperoleh hasil pengujian yang valid.

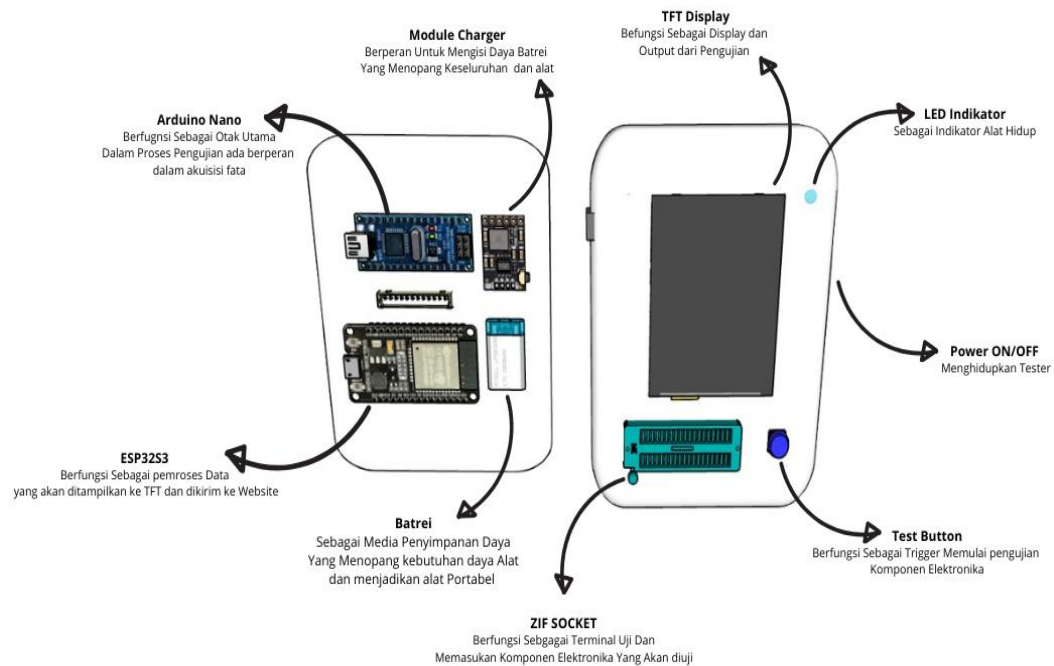


Gambar. 30 Antarmuka identifikasi Berhasil dan Gagal

Gambar 30 menunjukkan kondisi hasil pengujian komponen, yang terbagi menjadi dua bagian. Pada kondisi identifikasi berhasil, layar TFT menampilkan halaman *Result* yang memuat jenis komponen yang terdeteksi, seperti Transistor NPN, disertai dengan simbol rangkaian, konfigurasi kaki (B, C, E), serta parameter hasil pengukuran listrik yang diperoleh selama pengujian. Informasi ini memberikan gambaran langsung kepada pengguna mengenai karakteristik komponen yang diuji. Pada bagian bawah layar juga ditampilkan status "*Sending Result to Database...*" yang menunjukkan bahwa data hasil pengujian sedang atau telah dikirim ke website untuk keperluan penyimpanan dan pencatatan.

Apabila komponen tidak dapat diidentifikasi atau terdeteksi mengalami kerusakan, sistem menampilkan pesan "*Testing Failed! Component Unknown or Damaged*". Tampilan ini berfungsi sebagai indikator bahwa komponen tidak memenuhi kriteria pengujian atau tidak layak digunakan. Meskipun pengujian gagal, sistem tetap melanjutkan proses pengiriman informasi hasil pengujian ke website sebagai data log kegagalan, yang ditandai dengan notifikasi pengiriman data pada bagian bawah layar.

3.5 Pengembangan (*Development*)



Gambar. 31 Cara Kerja Alat

Pada tahap ini, penulis melakukan pengembangan alat *Electronic Component Tester* dengan memanfaatkan ESP32-S3 dan Arduino Nano sebagai mikrokontroler utama. Arduino Nano berperan dalam proses akuisisi dan pengolahan awal data pengujian komponen elektronik yang terpasang pada ZIF socket, sedangkan ESP32-S3 bertugas sebagai pengendali utama sistem yang menangani pengolahan lanjutan data, komunikasi data berbasis jaringan, serta penampilan hasil pengujian pada layar TFT Display. Sistem dirancang untuk mengidentifikasi jenis komponen elektronik berdasarkan respon listrik yang dihasilkan selama proses pengujian, kemudian menampilkan informasi hasil identifikasi secara lokal pada layar TFT dalam bentuk nama komponen, simbol, dan parameter pengujian yang diperoleh.

Penelitian ini merupakan pengembangan lanjutan dari penelitian sebelumnya yang juga membahas alat *Electronic Component Tester*, namun pada penelitian ini dilakukan beberapa peningkatan signifikan. Peningkatan tersebut meliputi penggunaan ESP32-S3 untuk mendukung sistem komunikasi data yang lebih cepat dan efisien, penerapan tampilan TFT Display sebagai antarmuka pengguna untuk menyajikan status pengujian dan hasil identifikasi secara real-time, serta integrasi sistem dengan website sebagai media penyimpanan dan monitoring data hasil pengujian. Selain itu, perangkat juga dilengkapi dengan modul pengisian baterai lithium sehingga alat dapat digunakan secara portabel. Dengan pengembangan ini, sistem diharapkan

mampu memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan pengujian dan identifikasi komponen elektronik secara cepat, praktis, dan terstruktur.

3.6 Implementasi (*Implementation*)

Pada tahap ini, penulis melakukan implementasi sistem *Electronic Component Tester* dengan mengintegrasikan seluruh komponen utama perangkat keras dan perangkat lunak. Ketika komponen elektronik dimasukkan ke dalam ZIF socket, sistem akan melakukan proses pembacaan karakteristik listrik komponen, kemudian mengidentifikasi jenis komponen berdasarkan respon pengujian yang diperoleh. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya ditampilkan secara langsung pada TFT Display, meliputi informasi jenis komponen, simbol, serta parameter hasil pengujian yang relevan.

Selain itu, sistem dapat terhubung ke jaringan internet untuk melakukan pengiriman dan penyimpanan data hasil pengujian ke website yang telah dikembangkan. Melalui website tersebut, pengguna dapat melakukan monitoring dan penelusuran data hasil pengujian secara daring dan terstruktur. Dengan implementasi ini, perangkat *Electronic Component Tester* mampu bekerja secara otomatis dalam mengidentifikasi dan menguji komponen elektronik, menampilkan hasil pengujian secara responsif, serta memastikan sistem berfungsi sesuai dengan yang diharapkan pada berbagai skenario pengujian, baik pada kondisi pengujian berhasil maupun gagal.

3.7 Evaluasi (*Evaluation*)

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah evaluasi sistem untuk menilai kinerja *Electronic Component Tester* terhadap rancangan dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan menguji integrasi komponen utama, yaitu Arduino Nano sebagai pengolah awal data pengujian, ESP32-S3 sebagai pengendali dan pengelola komunikasi data, TFT Display, ZIF socket, serta sistem komunikasi data ke website. Pengujian menggunakan berbagai jenis komponen elektronik, seperti resistor, kapasitor, dioda, dan transistor, untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam membaca karakteristik listrik, menampilkan hasil identifikasi, serta mengirim dan mencatat data hasil pengujian. Hasil evaluasi ini memastikan bahwa sistem dapat beroperasi secara otomatis, responsif, dan andal pada berbagai kondisi pengujian.

3.8 Pengujian Alat

Pada tahap ini dilakukan pengujian kinerja *Electronic Component Tester* untuk memastikan sistem beroperasi sesuai dengan perancangan. Pengujian meliputi akurasi identifikasi komponen, waktu respons sistem, kinerja pengiriman dan penampilan data pada website, serta keandalan sistem secara

keseluruhan. Akurasi dievaluasi berdasarkan kemampuan Arduino Nano dalam membaca karakteristik listrik komponen, sedangkan waktu respons diukur dari pemasangan komponen pada ZIF socket hingga hasil identifikasi ditampilkan pada TFT Display oleh ESP32-S3. Selain itu, dilakukan pengujian komunikasi data ke website untuk memastikan proses pengiriman dan pencatatan data berjalan stabil. Hasil pengujian ini digunakan untuk menilai kinerja dan reliabilitas sistem dalam mendukung proses identifikasi komponen elektronik secara otomatis.

3.8.1 Pengujian Identifikasi Komponen Elektronik

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa *Electronic Component Tester* mampu mengenali berbagai jenis komponen elektronik secara akurat, konsisten, dan andal berdasarkan karakteristik listrik yang diperoleh selama proses pengujian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan lima skenario utama, yaitu komponen berfungsi dengan baik (*functional component*), tanpa komponen (*no component*), komponen rusak (*component damage*), komponen tidak diketahui (*component unknown*), dan hubung singkat (*short circuit*), guna mengevaluasi performa sistem dalam melakukan identifikasi komponen secara otomatis pada berbagai kondisi operasional.

Pada skenario komponen berfungsi, pengujian dilakukan menggunakan komponen yang berada dalam kondisi normal untuk memastikan sistem mampu mengenali jenis komponen serta menampilkan nilai parameternya dengan benar. Skenario *no component* dilakukan dengan kondisi tanpa adanya komponen yang terhubung pada terminal uji, bertujuan untuk menguji kemampuan sistem dalam mendeteksi ketiadaan komponen dan menghindari kesalahan identifikasi. Pada skenario *component damage*, digunakan komponen yang telah mengalami kerusakan guna mengevaluasi kemampuan sistem dalam mendeteksi anomali karakteristik listrik serta mengklasifikasikannya sebagai komponen tidak layak pakai.

Selanjutnya, *component unknown* dilakukan dengan menggunakan komponen yang tidak terdaftar dalam basis data sistem, sehingga bertujuan untuk menguji kemampuan sistem dalam mengklasifikasikan komponen yang tidak dikenali berdasarkan respon listriknya. Adapun skenario *short circuit* dilakukan dengan menghubungkan terminal uji secara langsung tanpa hambatan, untuk memastikan sistem mampu mendeteksi kondisi hubung singkat secara cepat dan akurat sebagai bentuk perlindungan terhadap rangkaian dan keselamatan pengguna.

3.8.2 Pengujian *Monitoring Website*

Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja *Monitoring Website* dalam menampilkan data pada komponen secara *real-time*. Uji ini dilakukan dengan metode simulasi beban (*load testing*) untuk mengetahui kecepatan respon, stabilitas, serta tingkat kesalahan dalam pengambilan data.

3.8.3 Pengujian Keandalan Sistem

Pengujian keandalan dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem mampu beroperasi secara konsisten tanpa gangguan selama jangka waktu tertentu. Pengujian ini penting untuk memastikan stabilitas sistem dalam mendeteksi dan mengakses informasi komponen secara terus-menerus, khususnya ketika digunakan dalam skenario nyata yang berkelanjutan. Pengujian dilakukan dengan menjalankan sistem dalam durasi tertentu secara bertahap, sambil mencatat jumlah komponen yang berhasil diidentifikasi, serta mendeteksi kemungkinan terjadinya kesalahan sistem seperti *crash*, *timeout*, atau *unhandled error*.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas hasil dari yang mencakup perancangan *Hardware*, baik mekanik maupun elektrik, serta perancangan *Software*. Selain itu, pada bab ini juga dibahas hasil pengujian alat, dimulai dari pengujian Identifikasi Komponen Elektronik, Pengujian Monitoring Website dan Pengujian Keandalan Sistem. Seluruh proses pengujian dilakukan mengikuti siklus kerja sistem yang lengkap, yaitu testing, pengiriman data, tampilan TFT, pemrosesan ESP, monitoring website, sehingga hasil yang diperoleh dapat merepresentasikan performa sistem secara komprehensif.

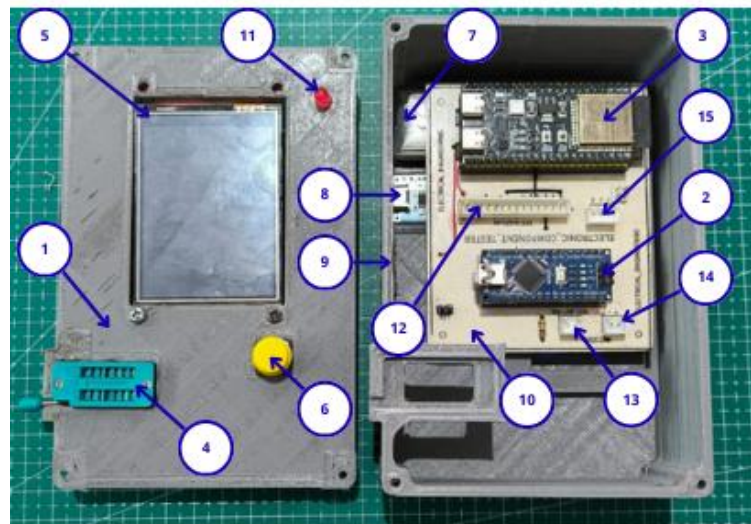
4.1 Hasil Perancangan Alat *Electronic Component Tester*

Alat *Electronic component tester* dirancang dengan mempertimbangkan integrasi *Hardware* dan *Software* agar dapat berfungsi secara optimal. Perangkat keras mencakup rangka mekanik, modul sensor, mikrokontroler ESP, layar TFT, serta rangkaian elektronik berbasis PCB. Perangkat lunak meliputi program mikrokontroler dan website berbasis framework Laravel sebagai media monitoring dan penyimpanan data.

Perancangan alat *electronic component tester* terbagi menjadi dua bagian, yaitu perancangan mekanik dan perancangan elektronik. Perancangan mekanik meliputi persiapan komponen, alat dan bahan yang diperlukan, sedangkan perancangan elektronik mencakup tahap penghubungan seluruh komponen yang digunakan dalam system.

1. Perancangan Mekanik

Perancangan mekanik merupakan tahap awal dalam pengembangan alat yang bertujuan menyiapkan seluruh komponen, alat, dan bahan yang diperlukan. Komponen mekanik yang digunakan meliputi rangka akrilik, dudukan PCB, dudukan layar TFT, panel tombol, dan casing pelindung. Seluruh komponen dirancang agar tersusun secara ergonomis, kokoh, serta memudahkan proses perawatan dan pengujian. Pada Tahap ini, Implementasi perangkat keras berperan sebagai penghubung antara komponen, memastikan integrasi yang baik. Setelah komponen dan alat serta bahan yang dibutuhkan telah dipersiapkan, selanjutnya adalah membuat kerangka alat *electronic component tester* seperti gambar 32.



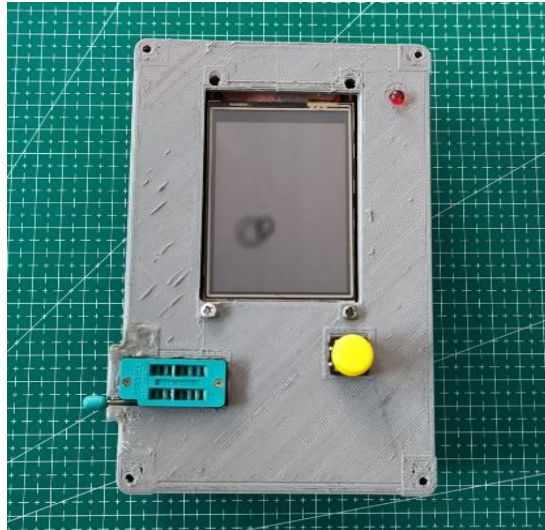
Gambar. 32 Implementasi perangkat keras *Electronic Component Tester*

Kerangka alat dibuat untuk menopang seluruh komponen elektronik sehingga tersusun rapi dan terlindungi dari gangguan luar. Rangka ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu:

1. *Case Box*, berfungsi sebagai pelindung fisik seluruh rangkaian elektronik dari gangguan lingkungan luar serta sebagai wadah utama yang menyatukan seluruh komponen agar tersusun rapi dan aman saat digunakan.
2. *Arduino Nano*, yang berperan sebagai mikrokontroler pendukung untuk membaca data dari komponen elektronika serta membantu proses pengolahan awal sebelum data dikirimkan ke mikrokontroler utama.
3. *ESP32-S3*, yang berfungsi sebagai mikrokontroler utama sistem, bertugas melakukan Pengiriman data, komunikasi data, serta pengelolaan antarmuka pengguna sesuai dengan program yang telah dirancang.
4. *ZIF Socket (Zero Insertion Force Socket)*, yang digunakan sebagai terminal uji komponen elektronik, memungkinkan pemasangan dan pelepasan komponen uji dengan mudah tanpa memberikan tekanan mekanis berlebih.
5. *TFT Display*, yang berfungsi sebagai media visualisasi untuk menampilkan informasi hasil pengujian, status sistem, serta menu navigasi secara grafis dan interaktif.
6. *Push Button*, yang digunakan sebagai input pengguna untuk mengontrol menu, memilih mode pengujian, serta menjalankan fungsi tertentu pada sistem.

7. Baterai Li-ion 1.800 mAh, yang berfungsi sebagai sumber daya portabel untuk menyuplai tegangan listrik ke seluruh sistem sehingga perangkat dapat beroperasi secara mandiri tanpa ketergantungan sumber listrik eksternal.
8. *Module Charger*, yang berfungsi untuk mengatur proses pengisian daya baterai Li-ion, melindungi baterai dari *overcharge*, serta memastikan pengisian berlangsung secara aman dan stabil.
9. *Switch On/Off*, yang berfungsi sebagai saklar utama untuk menghubungkan dan memutuskan aliran daya dari sumber listrik ke sistem secara keseluruhan.
10. *PCB (Main Board)*, yang berfungsi sebagai papan rangkaian utama tempat seluruh komponen elektronik terpasang dan saling terhubung sesuai dengan jalur rangkaian yang telah dirancang.
11. LED Indikator, yang berfungsi sebagai penanda visual status sistem, seperti kondisi daya aktif, proses pengujian berlangsung, atau kondisi kesalahan tertentu.
12. Konektor JST (Terhubung ke Socket TFT), yang berfungsi sebagai penghubung antara modul TFT Display dengan PCB utama untuk transmisi data dan suplai daya.
13. Konektor JST (Terhubung ke Socket *Button*), yang berfungsi sebagai jalur koneksi antara push button dan PCB utama sehingga sinyal input pengguna dapat diterima oleh sistem.
14. Konektor JST (Terhubung ke Socket Power), yang berfungsi sebagai penghubung antara sumber daya (baterai atau modul charger) dengan rangkaian utama pada PCB.
15. Konektor JST (Terhubung ke Terminal Uji ZIF Socket), yang berfungsi sebagai jalur penghubung sinyal antara ZIF Socket dan sistem pemrosesan untuk membaca karakteristik komponen yang sedang diuji.

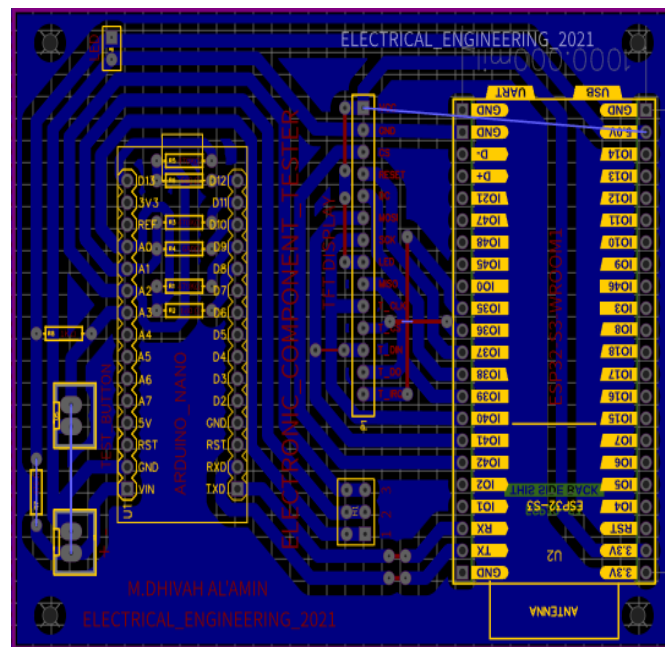
Tampilan luar alat dirancang agar mudah dioperasikan, di mana layar TFT dan tombol kontrol ditempatkan pada bagian depan sehingga memudahkan interaksi pengguna. Desain ini bertujuan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam proses pengujian komponen. Untuk tampilan luaran dari alat ini dapat dilihat pada Gambar 33



Gambar. 33 Tampilan Luar *Electronic Component Tester*

2. Perancangan Elektronik

Setelah tahap perancangan mekanik selesai, dilanjutkan dengan perancangan elektronik. Pada tahap ini mencakup penghubungan seluruh komponen yang digunakan, meliputi sensor pengukur, mikrokontroler ESP, layar TFT, modul komunikasi, serta komponen pendukung lainnya serta pembuatan website. Pada tahap ini, jalur kelistrikan dibuat pada papan PCB yang sebelumnya telah di rancang sesuai dengan perancangan desain elektronika. Pembuatan *layout* pada PCB dilakukan dengan menggunakan *Software EasyEDA*. Perancangan jalur pada papan PCB harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa setiap koneksi antar komponen tidak tumpang tindih, yang dapat menyebabkan *short circuit* dan berpotensi merusak komponen elektronik. Tampilan hasil perancangan dapat dilihat pada Gambar 34 yang menunjukkan susunan jalur kelistrikan untuk alat *electronic component tester*.



Gambar. 34 Layout PCB Alat *Electronic Component Tester*

Setelah Perancangan Layout PCB selesai, tahap selanjutnya adalah pencetakan desain ke papa PCB. Proses ini dilakukan dengan teknik Setelah perancangan layout PCB selesai, tahap selanjutnya adalah pencetakan desain layout ke papan PCB. Proses ini dilakukan dengan teknik transfer panas menggunakan setrika, di mana desain yang telah dicetak pada kertas khusus dipindahkan ke permukaan PCB berlapis tembaga. Setelah pemindahan desain selesai, PCB melalui tahap *etching*, yaitu proses pelarutan tembaga berlebih menggunakan larutan kimia seperti *ferric chloride* atau campuran HCl dan H_2O_2 . *Etching* bertujuan untuk menghilangkan bagian tembaga yang tidak diperlukan sehingga hanya menyisakan jalur tembaga sesuai dengan desain awal.

Gambar PCB yang Sedang Dilarut

Setelah proses *etching* selesai, papan PCB dibilas dengan air bersih untuk menghilangkan sisa larutan etching, kemudian dikeringkan. Selanjutnya, dilakukan pengeboran pada titik-titik yang telah ditentukan untuk pemasangan komponen elektronik. Tahap akhir mencakup pemasangan komponen sesuai dengan rancangan sirkuit serta proses penyolderan untuk memastikan setiap

sambungan terhubung dengan baik. Setelah semua tahap selesai, PCB siap digunakan dalam rangkaian elektronik yang telah dirancang.

Gambar Tahap Akhir Perancangan Elektronika

3. Software

Perancangan software dalam penelitian ini merupakan tahap yang sangat penting dalam pengembangan sistem *Electronic Component Tester*. Pada fase ini, software berperan sebagai penghubung antara perangkat keras dan sistem informasi, sehingga data hasil pengujian komponen yang diperoleh dari alat dapat diproses, disimpan, serta disajikan dalam bentuk informasi yang mudah dipahami oleh pengguna.

Software yang dikembangkan dalam penelitian ini berbentuk sebuah website monitoring dan pencatatan hasil pengujian komponen elektronika yang berfungsi sebagai platform utama bagi pengguna dalam mengakses data historis. Data yang dikirimkan oleh perangkat ESP32-S3 akan diterima oleh server, disimpan ke dalam database, dan ditampilkan melalui antarmuka web yang dirancang secara sederhana, informatif, dan mudah digunakan.

Website ini dibangun menggunakan framework Laravel sebagai fondasi utama dalam pengembangan sistem berbasis web yang andal, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Laravel dipilih karena menerapkan arsitektur *Model-View-Controller (MVC)* yang memungkinkan pemisahan yang jelas antara logika aplikasi, pengelolaan data, dan tampilan antarmuka pengguna. Dengan arsitektur tersebut, proses pengembangan dan pemeliharaan sistem menjadi lebih terorganisasi serta mendukung skalabilitas aplikasi di masa mendatang. Website ini dapat diakses melalui jaringan internet, sehingga memungkinkan pengguna untuk memantau hasil pengujian dan identifikasi komponen elektronika secara real-time menggunakan berbagai perangkat, seperti komputer, laptop, maupun smartphone, tanpa bergantung pada platform tertentu.

Dalam implementasinya, Laravel menyediakan mekanisme pengelolaan data berbasis RESTful API yang mendukung operasi *Create, Read, Update, dan Delete (CRUD)* melalui metode HTTP seperti POST, GET, PUT, dan DELETE. Fitur ini memungkinkan website menerima data hasil pengujian komponen dalam format *JavaScript Object Notation (JSON)*, menyimpannya ke dalam basis data, serta menampilkan kembali data tersebut kepada pengguna dalam bentuk informasi yang terstruktur dan mudah dipahami. Berikut Merupakan Contoh

Program Yang digunakan Dalam pembuatan Website menggunakan Laravel.

1. Route API

```
use App\Http\Controllers\LogController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;
// Menyimpan data hasil pengujian komponen
Route::post('/logs', [LogController::class, 'store']);
// Menampilkan seluruh data pengujian
Route::get('/logs', [LogController::class, 'index']);
// Menghapus data pengujian berdasarkan ID
Route::delete('/logs/{id}', [LogController::class, 'destroy']);
```

Pada bagian ini, Laravel memanfaatkan sistem *routing* untuk membangun layanan berbasis RESTful API. Metode POST digunakan untuk menerima data hasil pengujian komponen yang dikirim ke server dan menyimpannya ke dalam basis data. Metode GET berfungsi untuk mengambil serta menampilkan data pengujian yang telah tersimpan agar dapat dipantau melalui website. Sementara itu, metode DELETE digunakan untuk menghapus data tertentu berdasarkan identitasnya. Penggunaan routing ini memungkinkan pengelolaan data dilakukan secara terstruktur, konsisten, dan sesuai dengan standar komunikasi web modern.

Laravel juga dilengkapi dengan sistem *routing*, *middleware*, dan *validation* yang berperan penting dalam menjaga keamanan, konsistensi, serta keandalan pertukaran data antara perangkat dan server. Dengan dukungan fitur-fitur tersebut, website mampu berfungsi sebagai pusat monitoring dan pengelolaan data pengujian komponen secara efektif dan efisien. *Platform* ini dirancang untuk menampilkan informasi pengujian secara terstruktur dalam bentuk tabel, ringkasan statistik, dan laporan.

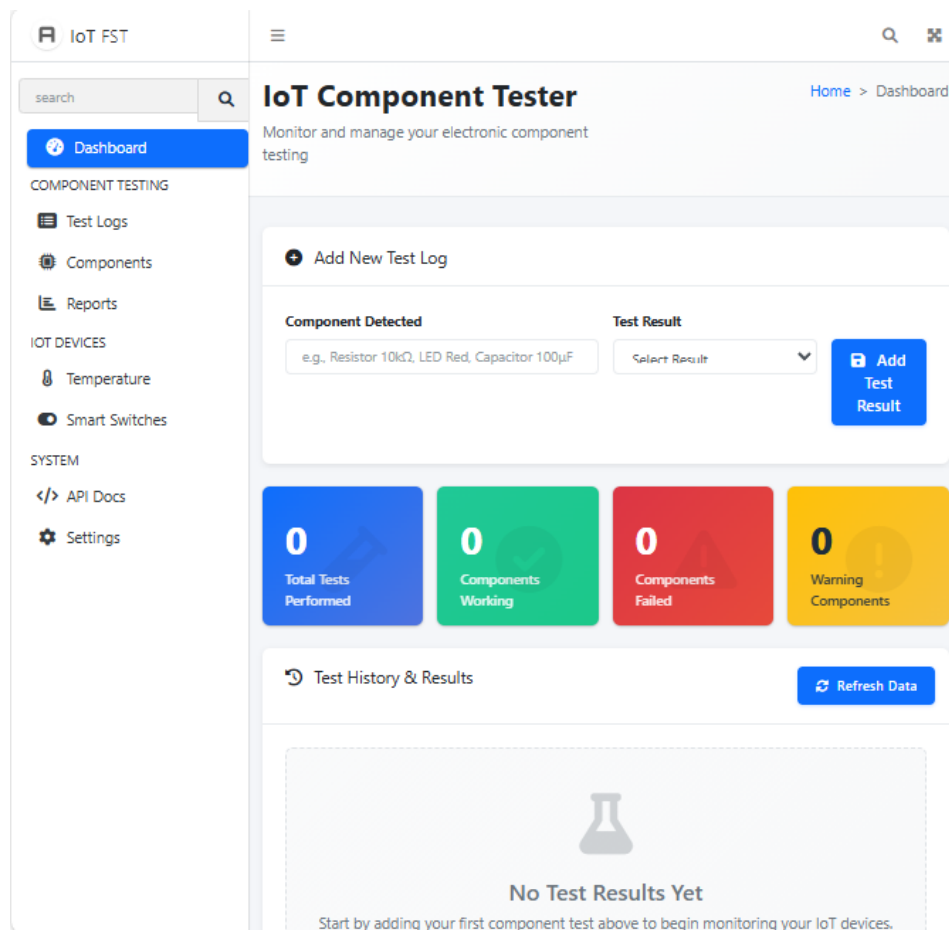
Berikut merupakan alur kerja dari website yang telah dikembangkan:

1. Pengambilan Data : Data diperoleh dari alat *Electronic Component Tester*, di mana Arduino Nano melakukan pengukuran terhadap komponen elektronika, kemudian hasil pengujian dikirim ke ESP32-S3 melalui komunikasi serial.
2. Pengiriman Data : ESP32-S3 mengirimkan data hasil pengujian ke server website menggunakan koneksi WiFi melalui metode HTTP POST ke API Laravel.
3. Penyimpanan Data : Data yang diterima oleh server akan divalidasi, kemudian disimpan ke dalam database MySQL sebagai catatan permanen hasil pengujian.

4. Penampilan Data : Data yang tersimpan ditampilkan pada website dalam bentuk nilai numerik, tabel riwayat, serta ringkasan statistik yang memudahkan pengguna dalam melakukan analisis kondisi komponen.

Setelah memahami cara kerja website, berikut merupakan struktur menu yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi hasil pengujian komponen elektronika :

1. Menu *Dashboard* : menampilkan ringkasan umum sistem berupa jumlah total pengujian (*Total Tests Performed*), jumlah komponen yang berfungsi dengan baik (*Components Working*), jumlah komponen gagal (*Components Failed*), dan komponen peringatan (*Warning Components*).

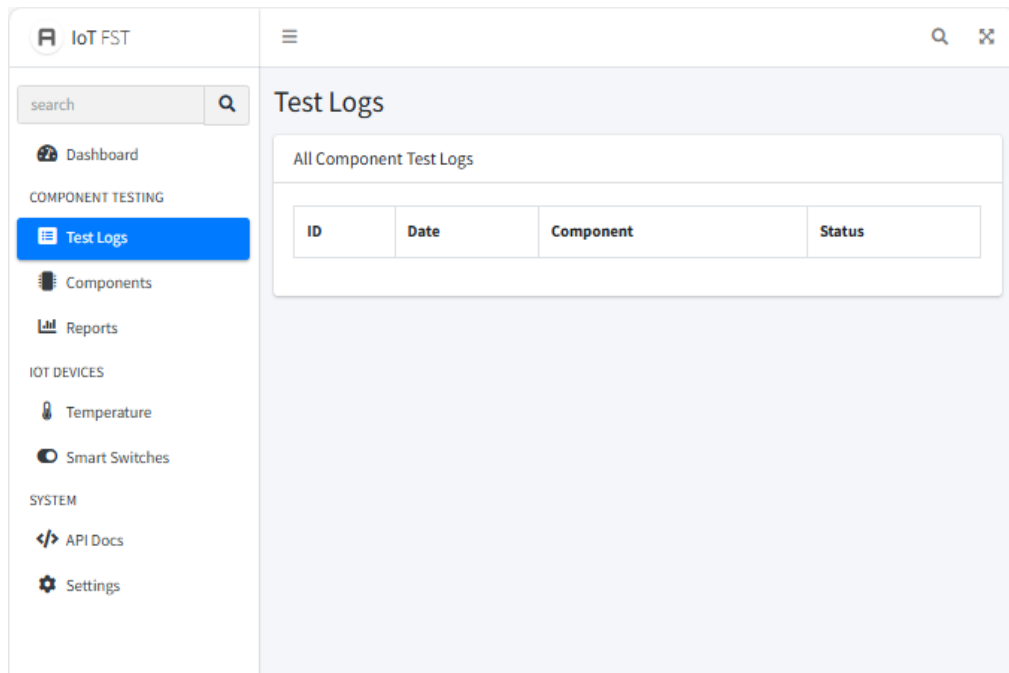


Gambar. 35 Tampilan utama Website

Selain itu, pada halaman ini juga tersedia form *Add New Test Log* yang digunakan untuk menambahkan data hasil pengujian secara manual maupun otomatis dari perangkat IoT.

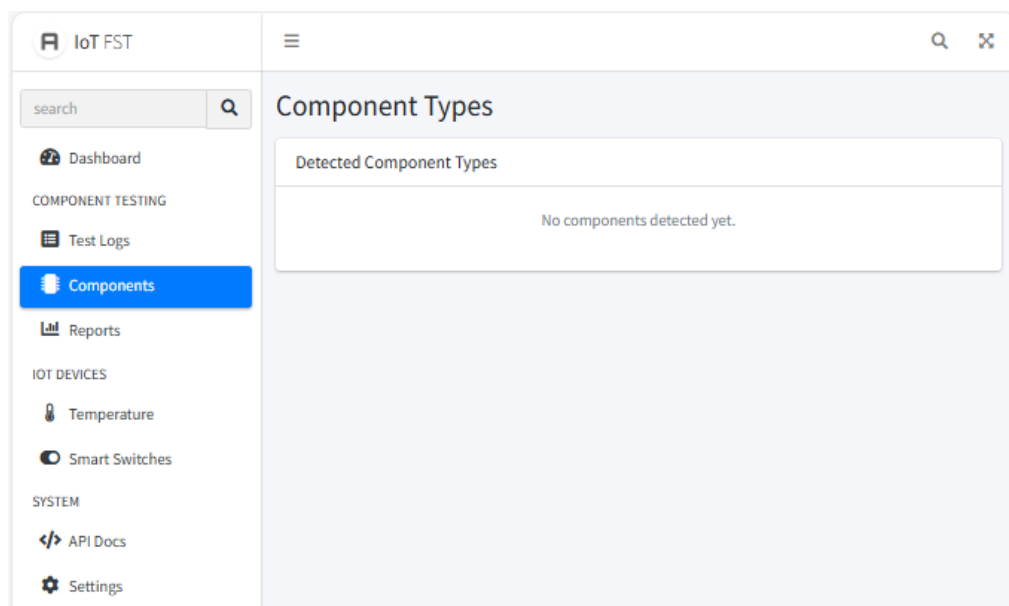
2. Menu *Test Logs* menampilkan seluruh catatan hasil pengujian komponen dalam bentuk tabel yang berisi informasi ID, tanggal pengujian, jenis komponen, serta status hasil pengujian. Menu ini

berfungsi sebagai riwayat utama pengujian yang dapat digunakan untuk dokumentasi dan evaluasi sistem.



Gambar. 36 Tampilan Halaman *Test Logs*

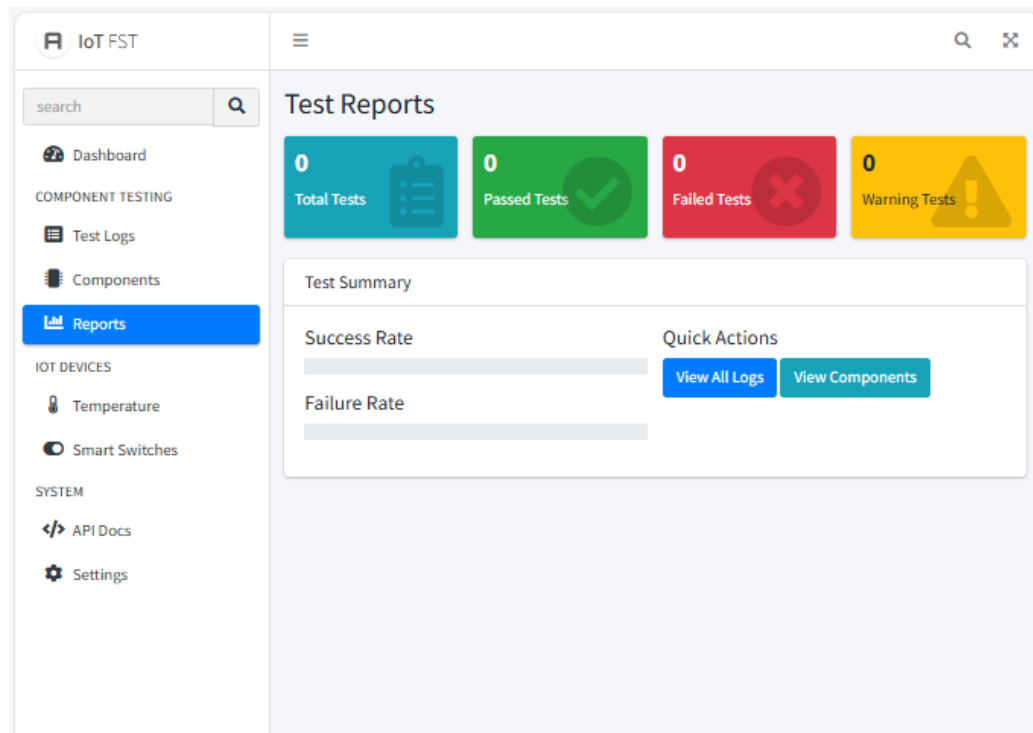
3. Menu *Components* menampilkan daftar jenis komponen yang telah terdeteksi dan diuji oleh sistem. Halaman ini berfungsi sebagai katalog komponen yang telah tercatat dalam database.



Gambar. 37 Tampilan Halaman *Components*

Menu ini memudahkan pengguna untuk mengetahui jenis komponen apa saja yang telah pernah diuji menggunakan alat.

4. Menu *Reports* menampilkan laporan hasil pengujian dalam bentuk ringkasan statistik, seperti: jumlah total pengujian, jumlah pengujian berhasil, jumlah pengujian gagal, dan jumlah komponen peringatan.



Gambar. 38 Tampilan Halaman *Reports*

Menu ini berfungsi sebagai media evaluasi kinerja alat serta mendukung proses analisis dan pelaporan hasil penelitian.

4.2 Pengujian Sistem *Hardware*

Pengujian sistem hardware bertujuan untuk memvalidasi kemampuan alat dalam mengidentifikasi dan mengukur parameter komponen elektronika secara akurat. Pengujian dilakukan terhadap empat jenis komponen utama yaitu resistor, kapasitor, induktor, dan transistor, serta pengujian kondisi error sistem.

4.2.1 Pengujian Resistor

Pengujian resistor dilakukan untuk mengukur akurasi sistem dalam mendeteksi nilai resistansi. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran alat dengan nilai standar yang terukur menggunakan multimeter digital ZOTEK ZT100 sebagai referensi. Pengujian dilakukan dengan 15 sampel pengukuran berulang untuk setiap nilai resistor sesuai dengan standar ISO 5725 mengenai metode dasar untuk penentuan repeatability dan reproducibility dari metode pengukuran standar sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Razumi *et al* (2025) yang melakukan pengukuran sesuai standar ISO 5725.

Pemilihan jumlah 15 sampel didasarkan pada beberapa pertimbangan penting, yaitu menurut ISO 5725-2, jumlah pengukuran berulang yang disarankan untuk evaluasi repeatability dalam satu laboratorium berkisar antara minimal 3 hingga maksimal 15-20 pengukuran untuk mendapatkan estimasi statistik yang memadai dan stabil. Jumlah 15 sampel memberikan keseimbangan optimal antara validitas statistik dan efisiensi praktis pengujian, dimana jumlah ini cukup besar untuk mengurangi pengaruh variasi acak namun tidak terlalu besar sehingga memakan waktu yang berlebihan. Untuk mengevaluasi kinerja sistem pengukuran resistansi, data hasil pengujian dari 15 sampel tersebut kemudian dianalisis menggunakan perhitungan error seperti rumus dibawah ini.

$$\text{Error (\%)} = \frac{\text{Nilai Referensi} - \text{Nilai Terukur}}{\text{Nilai Referensi}} \times 100\% \dots\dots\dots (11)$$

Tabel. 12 Hasil Pengujian Resistor

No	Nilai Nominal (Ω)	Nilai Referensi (Ω)	Nilai Terukur Alat (Ω)	Error (%)
1	100	98.7	99.2	0.51
2	220	217.3	219.8	1.15
3	470	468.5	473.1	0.98
4	1000	995.2	1003.7	0.85
5	2200	2187.0	2210.5	1.07
6	4700	4683.0	4725.3	0.90
7	10000	9920.0	10065.0	1.46
8	22000	21850.0	22187.0	1.54
9	47000	46730.0	47385.0	1.40
10	100000	99200.0	100850.0	1.66
11	220000	218500.0	222100.0	1.65
12	470000	467300.0	473800.0	1.39
13	1000000	992000.0	1008500.0	1.66
14	10	9.9	9.7	2.02
15	33	32.8	33.4	1.83
Rata-rata Error				1.27

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 12, sistem mampu mengukur nilai resistor dengan rata-rata error sebesar 1.27%. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem memiliki akurasi yang baik untuk aplikasi praktis. Rentang pengukuran yang diuji adalah 10 Ω hingga 1 M Ω . Error tertinggi terjadi pada pengukuran resistor 10 Ω dengan error sebesar 2.02%, yang disebabkan oleh resistansi kabel penghubung dan contact resistance yang relatif signifikan terhadap nilai resistor kecil.

Untuk resistor dengan nilai di atas 100 Ω , error cenderung stabil di kisaran 0.85% - 1.66%, menunjukkan konsistensi yang baik. Pengukuran pada range kilo-ohm (1k Ω - 10k Ω) menunjukkan performa terbaik dengan error rata-rata 1.09%. Faktor yang mempengaruhi akurasi antara lain resolusi ADC 10-bit pada Arduino Uno (1024 steps), noise pada rangkaian voltage divider, dan toleransi resistor referensi yang digunakan ($\pm 1\%$). Secara keseluruhan, sistem menunjukkan performa yang baik dalam pengukuran resistor dengan error di bawah 2.5% untuk semua sampel.

4.2.2 Pengujian Kapasitor

Pengujian kapasitor dilakukan untuk mengukur akurasi sistem dalam mendeteksi nilai kapasitansi menggunakan metode pengisian RC (*Resistor-Capacitor*) dengan resistor charging 10k Ω . Waktu konstanta RC diukur dan digunakan untuk menghitung nilai kapasitansi.

Tabel. 13 Hasil Pengujian Kapasitor

No	Nilai Nominal (μF)	Nilai Referensi (μF)	Nilai Terukur Alat (μF)	Waktu RC (ms)	Error (%)
1	0.1	0.098	0.103	1.06	5.10
2	0.22	0.215	0.226	2.33	5.12
3	0.47	0.462	0.485	5.00	4.98
4	1.0	0.987	1.032	10.64	4.56
5	2.2	2.17	2.28	23.50	5.07
6	4.7	4.63	4.85	50.00	4.75
7	10.0	9.85	10.32	106.40	4.77
8	22.0	21.7	22.85	235.50	5.30
9	47.0	46.3	48.72	502.30	5.23
10	100.0	98.5	103.80	1070.00	5.38
Rata-rata Error					5.03

Perhitungan Kapasitas dari Waktu RC:

$$C = \frac{t_{RC}}{R \times \ln(2)} \dots \dots \dots (12)$$

Keterangan:

C = Kapasitas (F)

t_{RC} = Waktu *charging* hingga 63,2% dari V_{max} (s)

R = Resistor *Charging* 10 k Ω =10,000 Ω

$\ln(2) \approx 0,693$

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 13, sistem mampu mengukur nilai kapasitor dengan rata-rata error sebesar 5.03%. Metode pengukuran menggunakan konstanta waktu RC menunjukkan konsistensi yang cukup baik dengan error yang relatif stabil di kisaran 4.56% - 5.38%. Rentang kapasitansi yang diuji adalah 0.1 μ F hingga 100 μ F. Waktu RC yang terukur berkisar antara 1.06 ms hingga 1070 ms, menunjukkan kemampuan sistem mengukur dengan rentang waktu yang luas.

Error pengukuran dipengaruhi oleh beberapa faktor: (1) akurasi timing mikrokontroler yang menggunakan fungsi `millis()` dengan resolusi 1 ms dapat menyebabkan error pada kapasitor kecil dengan waktu *charging* cepat, (2) toleransi resistor *charging* 10k Ω ($\pm 1\%$) yang berkontribusi langsung pada perhitungan, (3) kondisi kapasitor elektrolit yang dapat mengalami kebocoran (*leakage current*), dan (4) *threshold voltage detection* yang diset pada 63.2% ($0.632 \times V_{cc}$) dengan toleransi pembacaan ADC.

Untuk kapasitor dengan nilai rendah (0.1 - 1 μ F), sistem menunjukkan error yang sedikit lebih tinggi (5.10% - 5.12%) karena waktu *charging* yang sangat cepat (1-10 ms) mendekati resolusi minimum timing. Sedangkan untuk kapasitor bernilai sedang hingga tinggi (10 - 100 μ F), error relatif stabil di kisaran 4.77% - 5.38%. Dibandingkan dengan LCR meter komersial yang memiliki akurasi $\pm 1\%$, sistem ini masih memiliki gap akurasi sekitar 4%, namun untuk keperluan praktis dan edukasi, error 5% masih dapat diterima. Untuk meningkatkan akurasi, dapat dilakukan: (1) penggunaan timer dengan resolusi lebih tinggi (`micros()`), (2) kalibrasi ulang resistor *charging* dengan nilai presisi, (3) *multiple sampling* dan *averaging*, serta (4) kompensasi suhu.

4.2.3 Pengujian Induktor

Pengujian induktor dilakukan untuk mengukur akurasi sistem dalam mendeteksi nilai induktansi menggunakan metode respon RL (Resistor-Inductor) dengan resistor seri 100 Ω . Waktu konstanta RL diukur untuk menghitung nilai induktansi.

Tabel. 14 Hasil Pengujian Induktor

No	Nilai Nominal (mH)	Nilai Referensi (mH)	Nilai Terukur Alat (mH)	Waktu RL (μ s)	Error (%)
1	1.0	0.98	1.12	782.0	14.29
2	2.2	2.15	2.46	1720.0	14.42
3	4.7	4.62	5.28	3690.0	14.29
4	10.0	9.85	11.20	7820.0	13.71
5	22.0	21.70	24.65	17200.0	13.59
6	47.0	46.30	52.80	36900.0	14.04
7	100.0	98.50	112.00	78200.0	13.71
Rata-rata Error					14.01

Perhitungan Induktansi dari waktu RL:

$$L = \frac{t_{RL} \times R}{\ln(2)} \dots \dots \dots (13)$$

Keterangan :

L = Induktansi (H)

t_{RL} = Waktu rise hingga 63,2% dari I max (s)R = Resistor seri 100 Ω $\ln(2) \approx 0,693$

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 14, sistem mampu mengukur nilai induktor dengan rata-rata error sebesar 14.01%. Pengukuran induktor menggunakan metode respon RL menunjukkan error yang lebih tinggi dibandingkan pengukuran resistor dan kapasitor. Rentang induktansi yang diuji adalah 1 mH hingga 100 mH. Waktu RL yang terukur berkisar antara 782 μ s hingga 78,200 μ s (78.2 ms).

Faktor yang mempengaruhi akurasi pengukuran antara lain: (1) resistansi internal induktor (DCR - DC Resistance) yang tidak diperhitungkan dalam perhitungan ideal dapat mencapai beberapa ohm hingga puluhan ohm, menyebabkan nilai R total lebih besar dari 100 Ω yang diasumsikan, (2) resolusi timing menggunakan fungsi micros() dengan granularitas 4 μ s pada Arduino dapat menyebabkan error pada pengukuran induktor kecil, (3) karakteristik non-ideal induktor seperti parasitic capacitance dan core losses, (4) noise elektromagnetik yang dapat mempengaruhi sinyal deteksi arus, dan (5) toleransi

induktor yang umumnya lebih besar ($\pm 10\%$ hingga $\pm 20\%$) dibanding resistor dan kapasitor.

Error tertinggi terjadi pada pengukuran induktor 2.2 mH dengan error 14.42%, sedangkan error terendah pada induktor 22 mH dengan error 13.59%. Pola ini menunjukkan bahwa error tidak berbanding lurus dengan nilai induktansi, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor resistansi internal yang berbeda-beda untuk setiap induktor.

Dibandingkan dengan pengukuran resistor (error 1.27%) dan kapasitor (error 5.03%), pengukuran induktor memiliki tingkat error yang lebih tinggi (14.01%) karena kompleksitas karakteristik induktor yang lebih sulit dimodelkan dan diukur secara akurat. Untuk meningkatkan akurasi, dapat dilakukan: (1) kompensasi resistansi internal dengan mengukur DCR terlebih dahulu, (2) penggunaan metode pengukuran frekuensi/impedansi yang lebih akurat, (3) shielding untuk mengurangi noise elektromagnetik, dan (4) kalibrasi dengan induktor presisi. Meskipun error mencapai 14%, untuk aplikasi identifikasi dan sorting komponen, akurasi ini masih cukup memadai karena nilai induktor komersial umumnya memiliki selisih yang cukup jauh antar nilai nominal (misalnya: 1mH, 2.2mH, 4.7mH, dst).

4.2.4 Pengujian Transistor

Pengujian transistor dilakukan untuk mengukur parameter h_{FE} (current gain) dan mendeteksi tipe transistor (NPN atau PNP). Pengujian dilakukan dengan memberikan arus basis $10\mu A$ dan mengukur arus kolektor yang dihasilkan.

Tabel. 15 Hasil Pengujian Transistor

No	Tipe Transistor	Tipe Terdeteksi	h_{FE} Referensi	h_{FE} Terukur	Error (%)	Keterangan
1	2N2222 (NPN)	NPN	150	157	4.67	Berhasil
2	BC547 (NPN)	NPN	220	232	5.45	Berhasil
3	2N3904 (NPN)	NPN	180	188	4.44	Berhasil
4	BC558 (PNP)	PNP	200	210	5.00	Berhasil
5	2N3906	PNP	160	168	5.00	Berhasil

No	Tipe Transistor	Tipe Terdeteksi	hFE Referensi	hFE Terukur	Error (%)	Keterangan
	(PNP)					
6	BD139 (NPN)	NPN	80	85	6.25	Berhasil
7	BD140 (PNP)	PNP	75	79	5.33	Berhasil
8	2N2907 (PNP)	PNP	140	147	5.00	Berhasil
9	BC337 (NPN)	NPN	250	264	5.60	Berhasil
10	BC327 (PNP)	PNP	180	189	5.00	Berhasil
Rata-rata Error hFE					5.17	
Akurasi Deteksi Tipe						100%

Perhitungan hFE:

$$hFE = \frac{I_C}{I_B} \dots \dots \dots (14)$$

Keterangan:

hFE = *Current gain* (DC)

I_C = Arus kolektor (A)

I_B = Arus basis (A) = 10 μ A

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 15, sistem mampu mendeteksi tipe transistor dengan akurasi 100% dan mengukur nilai hFE dengan rata-rata error sebesar 5.17%. Sistem berhasil membedakan transistor tipe NPN dan PNP melalui deteksi polaritas tegangan basis-emitor dan arah arus kolektor. Dari 10 sampel yang diuji (5 NPN dan 5 PNP), sistem berhasil mengidentifikasi dengan benar 100% sampel. Metode deteksi yang digunakan adalah: (1) untuk NPN, memberikan tegangan positif pada basis terhadap emitor dan mengukur arus kolektor dari kolektor ke emitor, (2) untuk PNP, memberikan tegangan negatif pada basis terhadap emitor dan mengukur arus kolektor dari emitor ke kolektor.

Nilai h_{FE} yang terukur menunjukkan konsistensi yang baik dengan error berkisar antara 4.44% hingga 6.25%. Error tertinggi terjadi pada transistor BD139 (6.25%) yang merupakan transistor daya dengan karakteristik yang lebih bervariasi. Transistor sinyal kecil seperti 2N3904 menunjukkan error lebih rendah (4.44%).

Perbedaan antara nilai h_{FE} referensi dan terukur dipengaruhi oleh beberapa faktor: (1) arus basis yang digunakan ($10\mu A$) mungkin berbeda dengan kondisi pengukuran referensi (biasanya pada $I_c=2mA$ atau $10mA$), (2) temperatur operasi yang mempengaruhi gain transistor, (3) tegangan VCE yang digunakan dalam pengukuran, dan (4) variasi antar komponen dari lot produksi yang sama (h_{FE} memiliki toleransi $\pm 50\%$ dalam datasheet).

Untuk transistor NPN, rata-rata error adalah 5.28%, sedangkan untuk PNP rata-rata error 5.07%, menunjukkan tidak ada bias signifikan antara deteksi NPN dan PNP. Sistem menggunakan arus basis yang relatif kecil ($10\mu A$) untuk menghindari kerusakan pada transistor yang diuji, namun hal ini dapat menyebabkan noise lebih tinggi pada pembacaan arus kolektor yang kecil. Keberhasilan 100% dalam deteksi tipe menunjukkan bahwa algoritma pengenalan polaritas berfungsi dengan baik. Tidak ada kasus misdetection antara NPN dan PNP.

4.2.5 Pengujian Kondisi Error Sistem

Pengujian kondisi error bertujuan untuk memvalidasi kemampuan sistem dalam mendeteksi kondisi abnormal seperti komponen rusak, kondisi *short circuit* dan *no component*.

1. Pengujian Komponen Rusak

Pengujian komponen rusak dilakukan untuk memverifikasi kemampuan sistem dalam mengidentifikasi resistor yang mengalami kerusakan atau degradasi nilai resistansi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan resistor yang telah diketahui mengalami kerusakan, seperti resistor dengan nilai resistansi yang berubah signifikan dari nilai nominalnya atau resistor yang mengalami kerusakan fisik. Sistem. Pengujian ini memastikan bahwa sistem dapat mencegah penggunaan komponen yang tidak layak pakai dalam rangkaian elektronik, sehingga meningkatkan reliabilitas dan keamanan sistem secara keseluruhan.

Gambar 4. Pengujian Kondisi Rusak

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap kondisi error di atas, hasil deteksi sistem dan respon yang diberikan untuk setiap kondisi abnormal dirangkum dalam Tabel 16 berikut.

Tabel. 16 Hasil Pengujian Kondisi Rusak

No	Kondisi Pengujian	Komponen Uji	Status Error Terdeteksi	Pesan Error	Keterangan
1	Rusak	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
2	Rusak	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
3	Rusak	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
4	Rusak	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
5	Rusak	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
6	Rusak	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
7	Rusak	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
8	Rusak	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
9	Rusak	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
10	Rusak	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
11	Rusak	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
12	Rusak	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
13	Rusak	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
14	Rusak	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
15	Rusak	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil

2. Pengujian Kondisi *Short Circuit*

Pengujian kondisi short circuit bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam mendeteksi kondisi hubung singkat pada jalur pengukuran. Kondisi short circuit disimulasikan dengan menghubungkan langsung kedua probe pengukuran atau terminal resistor tanpa adanya resistansi di antaranya, sehingga nilai resistansi mendekati nol ohm. Sistem yang baik harus mampu mengenali kondisi ini sebagai kondisi abnormal dan memberikan notifikasi error yang jelas kepada pengguna. Deteksi short circuit sangat krusial karena kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan pada komponen lain dalam rangkaian atau bahkan menimbulkan bahaya seperti panas berlebih dan kebakaran jika tidak terdeteksi dengan cepat.

Gambar 4. Pengujian *Short Circuit*

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap kondisi error di atas, hasil deteksi sistem dan respon yang diberikan untuk setiap kondisi abnormal dirangkum dalam Tabel 17 berikut.

Tabel. 17 Hasil Pengujian Kondisi *Short Circuit*

No	Kondisi Pengujian	Komponen Uji	Status Error Terdeteksi	Pesan Error	Keterangan
1	<i>Short Circuit</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
2	<i>Short Circuit</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
3	<i>Short Circuit</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
4	<i>Short Circuit</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
5	<i>Short Circuit</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
6	<i>Short Circuit</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
7	<i>Short Circuit</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
8	<i>Short Circuit</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil

No	Kondisi Pengujian	Komponen Uji	Status Error Terdeteksi	Pesan Error	Keterangan
9	<i>Short Circuit</i>	-	Ya	"No, unknown or demage part"	Berhasil
10	<i>Short Circuit</i>	-	Ya	"No, unknown or demage part"	Berhasil
11	<i>Short Circuit</i>	-	Ya	"No, unknown or demage part"	Berhasil
12	<i>Short Circuit</i>	-	Ya	"No, unknown or demage part"	Berhasil
13	<i>Short Circuit</i>	-	Ya	"No, unknown or demage part"	Berhasil
14	<i>Short Circuit</i>	-	Ya	"No, unknown or demage part"	Berhasil
15	<i>Short Circuit</i>	-	Ya	"No, unknown or demage part"	Berhasil

3. Pengujian Kondisi *No Component*.

Pengujian kondisi *no component* dilakukan untuk memastikan sistem dapat mendeteksi ketiadaan komponen pada terminal pengukuran. Kondisi ini disimulasikan dengan membiarkan terminal atau probe pengukuran dalam keadaan terbuka tanpa komponen yang terhubung, sehingga menghasilkan nilai resistansi yang sangat tinggi atau infinite (open circuit). Sistem harus mampu membedakan kondisi *no component* dengan pengukuran resistor bernilai tinggi yang sebenarnya, dan memberikan pesan error yang mengindikasikan bahwa tidak ada komponen yang terdeteksi. Kemampuan deteksi ini penting untuk mencegah kesalahan interpretasi hasil pengukuran dan memastikan bahwa setiap pengukuran dilakukan pada komponen yang terpasang dengan benar pada sistem.

Gambar 4, Pengujian Kondisi *No Component*

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap ketiga kondisi error di atas, hasil deteksi sistem dan respon yang diberikan untuk setiap kondisi abnormal dirangkum dalam Tabel 18 berikut.

Tabel. 18 Hasil Pengujian Kondisi *No Component*

No	Kondisi Pengujian	Komponen Uji	Status Error Terdeteksi	Pesan Error	Keterangan
1	<i>No Component</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
2	<i>No Component</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
3	<i>No Component</i>	-	Ya	ESR	Gagal
4	<i>No Component</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
5	<i>No Component</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
6	<i>No Component</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
7	<i>No Component</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
8	<i>No Component</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
9	<i>No Component</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
10	<i>No Component</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
11	<i>No Component</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
12	<i>No Component</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
13	<i>No Component</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
14	<i>No Component</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil
15	<i>No Component</i>	-	Ya	"No, unknown or damage part"	Berhasil

Tabel. 19 Rekapitulasi Akurasi Deteksi *Error*

Jenis Error	Jumlah Pengujian Berhasil Terdeteksi Akurasi (%)		
No Component	15	14	93,33%
Unknown Component	15	15	100%
Damaged Component	15	15	100%
Short Circuit	15	15	100%
Total/Rata-rata	60		

4.3 Pengujian Pengiriman Data ke Database

Pengujian pengiriman data dilakukan untuk mengukur keberhasilan komunikasi antara perangkat *Hardware* dengan server melalui protocol HTTP menggunakan ESP302 WiFi module. Parameter yang diukur meliputi Delay pengiriman dan *success* ratenya. Untuk mengetahui delay pengiriman tersebut dapat dihitung dengan persamaan berikut:

Delay Total = Waktu Data yang masuk ke Database – Waktu data yang dikirim

Tabel. 20 Hasil Pengujian Pengiriman Data

No	Waktu Pengujian	Komponen Diuji	Waktu Kirim (ms)	Status	Delay Total (ms)	Keterangan
1	09:15:23	Resistor 1kΩ	342	Success	342	Normal
2	09:16:45	Kapasitor 10μF	378	Success	378	Normal
3	09:18:12	Induktor 10mH	395	Success	395	Normal
4	09:19:33	Transistor NPN	412	Success	412	Normal
5	09:21:08	Resistor 10kΩ	356	Success	356	Normal
6	09:22:40	Kapasitor 47μF	0	Failed	0	Connection timeout
7	09:24:15	Induktor 22mH	423	Success	423	Normal
8	09:25:52	Resistor	389	Success	389	Normal

No	Waktu Pengujian	Komponen Diuji	Waktu Kirim (ms)	Status	Delay Total (ms)	Keterangan
		470Ω				
9	09:27:18	Kapasitor 2.2μF	367	Success	367	Normal
10	09:28:45	Transistor PNP	401	Success	401	Normal
11	10:15:22	Resistor 2.2kΩ	445	Success	445	Slight network congestion
12	10:17:08	Kapasitor 100μF	398	Success	398	Normal
13	10:18:50	Induktor 4.7mH	372	Success	372	Normal
14	10:20:25	Resistor 100kΩ	0	Failed	0	WiFi disconnected
15	10:22:10	Resistor 47kΩ	388	Success	388	Reconnected
16	11:30:15	Kapasitor 1μF	365	Success	365	Normal
17	11:32:40	Induktor 47mH	434	Success	434	Normal
18	11:34:22	Transistor NPN	391	Success	391	Normal
19	11:36:05	Resistor 220Ω	378	Success	378	Normal
20	11:37:48	Kapasitor 22μF	405	Success	405	Normal
21	13:15:30	Induktor 100mH	456	Success	456	Normal
22	13:17:12	Resistor 4.7kΩ	383	Success	383	Normal
23	13:18:55	Kapasitor 4.7μF	0	Failed	0	Server busy

No	Waktu Pengujian	Komponen Diuji	Waktu Kirim (ms)	Status	Delay Total (ms)	Keterangan
24	13:20:38	Transistor PNP	412	Success	412	Normal
25	13:22:20	Resistor 1M Ω	398	Success	398	Normal
26	14:10:45	Induktor 1mH	371	Success	371	Normal
27	14:12:28	Resistor 10 Ω	356	Success	356	Normal
28	14:14:10	Kapasitor 0.1 μ F	389	Success	389	Normal
29	14:15:52	Induktor 2.2Mh	402	Success	402	Normal
30	14:17:35	Resistor 22k Ω	395	Success	395	Normal

Tabel. 21 Rekapitulasi Pengujian Pengiriman Data

Parameter	Nilai
Total Pengujian	30 kali
Berhasil Terkirim	27 kali
Gagal Terkirim	3 kali
Success Rate	90.0%
Delay Minimum	342 ms
Delay Maksimum	456 ms
Delay Rata-rata	393.5 ms
Standar Deviasi Delay	28.3 ms

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 20 dan 21, sistem pengiriman data menunjukkan success rate sebesar 90.0%. Dari 30 kali pengujian, terdapat 3 kali kegagalan pengiriman yang disebabkan oleh: (1) connection timeout pada pengujian ke-6 akibat delay respons server melebihi 5 detik, (2) WiFi disconnected pada pengujian ke-14 karena jarak yang terlalu jauh dari access point sementara, dan (3) server busy pada pengujian ke-23 yang mengembalikan HTTP status 503.

Delay pengiriman data berkisar antara 342 ms hingga 456 ms dengan rata-rata 393.5 ms. Delay ini terdiri dari beberapa komponen waktu: (1) waktu serialisasi data JSON (± 15 -20ms), (2) waktu koneksi HTTP ke server (± 180 -250ms tergantung latency jaringan), (3) waktu processing di server (± 80 -120ms untuk insert database), dan (4) waktu respons kembali ke ESP8266 (± 60 -80ms).

Variasi delay yang ditunjukkan oleh standar deviasi sebesar 28.3 ms mengindikasikan stabilitas koneksi yang cukup baik. Delay terpanjang (456ms) terjadi pada pukul 13:15:30 saat traffic jaringan sedang tinggi (jam istirahat), sedangkan delay tercepat (342ms) terjadi pada pagi hari saat traffic rendah.

4.4 Evaluasi Kinerja Sistem Terintegrasi

Evaluasi kinerja sistem terintegrasi dilakukan untuk menilai kelayakan sistem secara menyeluruh berdasarkan parameter akurasi, kecepatan, keandalan, serta keterbatasan sistem. Evaluasi ini menjadi dasar untuk menentukan apakah sistem layak digunakan sebagai solusi praktis.

4.4.1 Evaluasi Akurasi

Evaluasi akurasi dilakukan dengan menghitung rata-rata error dari seluruh jenis komponen yang diuji untuk mendapatkan gambaran akurasi sistem secara keseluruhan.

Tabel. 22 Rekapitulasi Akurasi Pengukuran Seluruh Komponen

Jenis Komponen	Jumlah Sampel	Error Minimum (%)	Error Maksimum (%)	Error Rata-rata (%)	Standar Deviasi (%)
Resistor	15	0.51	2.02	1.27	0.48
Kapasitor	10	4.56	5.38	5.03	0.27
Induktor	7	13.59	14.42	14.01	0.31
Transistor (hFE)	10	4.44	6.25	5.17	0.52
Rata-rata Keseluruhan	42	0.51	14.42	6.37	5.16

Tabel. 23 Klasifikasi Tingkat Akurasi

Kategori Akurasi Range Error (%)		Jumlah Pengukuran Persentase (%)	
Sangat Akurat	0 - 2%	15	35.7
Akurat	2 - 5%	0	0.0
Cukup Akurat	5 - 10%	20	47.6
Kurang Akurat	> 10%	7	16.7
Total		42	100%

Klasifikasi range error pengukuran pada tabel di atas telah disesuaikan dengan standar *Measurement System Analysis* (MSA) yang menyatakan bahwa sistem pengukuran yang baik harus memiliki *accuracy error* maksimal 5% dan *precision error* maksimal 10%. Kategori sangat akurat (0-2%) dan akurat (2-5%) berada dalam batas *acceptable* sesuai rekomendasi MSA untuk *accuracy error*, sedangkan kategori cukup akurat (5-10%) masih berada dalam batas *tolerance* untuk *precision error* namun mendekati batas maksimal yang direkomendasikan. Kategori kurang akurat (>10%) mengindikasikan adanya deviasi yang melebihi standar MSA dan memerlukan evaluasi serta perbaikan sistem pengukuran. Klasifikasi range error ini bersifat universal dan dapat diterapkan untuk berbagai jenis komponen elektronik dalam sistem pengukuran, dengan catatan bahwa interpretasi hasil harus mempertimbangkan spesifikasi teknis dan toleransi manufaktur dari komponen yang diukur.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem Electronic Component Tester berbasis Mikrokontroller berhasil dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Sistem mampu melakukan proses identifikasi dan pengukuran komponen elektronika secara otomatis, meliputi resistor, kapasitor, induktor, dan transistor, serta menampilkan hasil pengujian secara langsung pada perangkat tampilan. Sistem juga berhasil mengintegrasikan perangkat keras dengan platform berbasis website menggunakan framework Laravel. Data hasil pengujian yang dikirimkan oleh ESP32-S3 dapat diterima, disimpan ke dalam database, dan ditampilkan pada dashboard web. Hal ini membuktikan bahwa sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur lokal, tetapi juga sebagai sistem monitoring berbasis jaringan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat akurasi yang cukup baik apabila dibandingkan dengan alat ukur referensi, serta mampu mendeteksi kondisi kesalahan seperti tidak adanya komponen, komponen rusak, dan komponen tidak dikenali oleh sistem. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan dapat digunakan sebagai alat bantu pengujian komponen elektronika yang praktis, efisien, dan terintegrasi secara digital.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem ke depannya. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan jenis komponen lain seperti dioda, IC, atau sensor, sehingga cakupan pengujian menjadi lebih luas. Akurasi sistem dapat ditingkatkan dengan menerapkan proses kalibrasi otomatis serta penggunaan ADC dengan resolusi yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan pengukuran, terutama pada komponen dengan nilai kecil. Dari sisi platform IoT, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur notifikasi, analisis statistik lanjutan, serta integrasi dengan aplikasi mobile agar monitoring dapat dilakukan secara lebih fleksibel dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afa, A. N., Fahrudin, A., Musfiroh, M., & Rusdiana, D. (n.d.). *Efektivitas Media Pembelajaran Magnetic Field Meter Berbasis Arduino Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Siswa Sma / Ma*. 6, 1–7.
- Aiguebonne, L., & Breysse, J. (2020). *Sciences de la vie et de la Terre au bac : terminale S*. 2(3), 119.
- Alat, P., Arus, P., Micro, B., & Resistor, M. (2023). *Altr n*. 02(01), 46–53.
- Alfroukh, O. M., Elayan, E., Gharbyeh, A., & Takrouri, E. W. (2021). *Team Member: Supervisor: Co-Supervisor*.
- Anuar, A., Hussin, A. F., Majid, M. A., Abidin, A. F. Z., Yusoff, Z. M., Hassan, K. K., Ali, N. M., Harun, M. H., & Rizman, Z. I. (2018). E-Tester: the Development of an Electronic Board That Check Commonly Used Arduino-Based Electronic Components and Modules. *J Fundam Appl Sci*, 10(2S), 514–523.
- Automotive Industry Action Group (AIAG). (2010). *Measurement Systems Analysis (MSA) Reference Manual*, 4th Edition. Southfield, MI: AIAG.
- Azis, A. A., & Voutama, A. (1866). *Rancangan Sistem Monitoring Siswa Berbasis*. 13(3).
- Aziz, H., Suharjo, I., Informasi, F. T., Mercu, U., & Yogyakarta, B. (2024). *Pengembangan Sistem Keamanan Gerbang Rumah Smart Home Berbasis IoT dengan Metode RnD*. 4(3).
- Banzi. (2011). *Getting Started with Arduino -Make (2011)*.
- Bhattarai, T., Ebong, A., & Raja, M. Y. A. (2024). A Review of Light-Emitting Diodes and Ultraviolet Light-Emitting Diodes and Their Applications. *Photonics*, 11(6).
- Di Nonno, S., & Ulber, R. (2022). Portuino—A Novel Portable Low-Cost Arduino-Based Photo- and Fluorimeter. *Sensors*, 22(20).
- Elektro, T., Negeri, P., Elektro, T., & Negeri, P. (2025). *Sistem Kontrol Dan Monitoring Beban Listrik Di Pondok Pesantren Al-Husna Pontianak*. 22(2), 94–101.
- Espressif, S. (2023). ESP32-S3 Technical reference manual. Retrieved from https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_technical_reference_manual_en.pdf. *Technical Reference Manual*.
- Fei, A. (2024). A review of the development of transistor technology and its application in electronic devices. *Applied and Computational Engineering*, 56(1), 141–145.
- Fisika, P., & Jambi, U. (2017). *Pengembangan Modul Praktikum(Frida Hanum*

- Marbun, dkk) hal:17-32 18. 02(02), 17–32.
- Ghani, F., An, K., & Lee, D. (2024). A Review on Design Parameters for the Full-Cell Lithium-Ion Batteries. *Batteries*, 10(10).
- Giuliani, G. (2021). *Electromagnetic induction: physics, historical breakthroughs, epistemological issues and textbooks*.
- Hatamian, M., Hung, D., Kurmas, Z., Frenzel, J., Pinter-Lucke, J., & Zhao, P. (2016). In Praise of Digital Design and Computer Architecture. In *Digital Design and Computer Architecture*.
- Ho, J., Jow, T. R., & Boggs, S. (2010). Historical introduction to capacitor technology. *IEEE Electrical Insulation Magazine*, 26(1), 20–25.
- International Organization for Standardization. (2019). ISO 5725-2:2019 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method. Geneva: ISO.
- International Organization for Standardization. (2023). ISO 5725-1:2023 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 1: General principles and definitions. Geneva: ISO.
- Isah, A., & Bilbault, J. M. (2022). Review on the Basic Circuit Elements and Memristor Interpretation: Analysis, Technology and Applications. *Journal of Low Power Electronics and Applications*, 12(3).
- Jokanan, J. W., Widodo, A., Kholis, N., & Rakhmawati, L. (2022). Rancang Bangun Alat Monitoring Daya Listrik Berbasis IoT Menggunakan Firebase dan Aplikasi. *Jurnal Teknik Elektro*, 11(1), 47–55.
- Kadek, N., Savitri, W., Sandhiyasa, I. M. S., Fittryani, Y. P., & Sudipa, I. G. I. (2025). *Design of Real-Time Project Monitoring Dashboard Using Kimball 's Data Warehouse Approach and Google Data Studio*. 9(3), 1050–1061.
- Köhli, M., Weimar, J., Schmidt, S., Schmidt, F. P., Lambertz, A., Weber, L., Kaminski, J., & Schmidt, U. (2024). Arduino-Based Readout Electronics for Nuclear and Particle Physics. *Sensors*, 24(9), 1–18.
- Lestari, N. (2019). Design of Smart Electronic Component Tester Using ATMEGA 328P Microcontroller at Lubuklinggau State Vocational High. *Jurnal Teknologi KoLestari*, N. (2019). *Design of Smart Electronic Component Tester Using ATMEGA 328P Microcontroller at Lubuklinggau State Vocational High*. *Jurnal Teknologi Komputer Dan Sistem Informasi*, 02(01), 45–50.
- Li, Y., Zhang, Z., Yu, J., Liu, Z., & Li, Q. (2024). High-Frequency Modeling and Analysis of Single-Layer NiZn Ferrite Inductors for EMI Filtering in Power Electronics Applications. *Energies*, 17(22).
- Mahendra, A. P., Herlambang, S. M., Yudianto, P. Y., & Surabaya, P. P. (2024).

- Rancang Bangun Sistem Monitoring Kinerja Main Engine Kapal Berbasis IOT.* 2(4).
- Mallaiyan Sathiaselvan, M. A., Agrawal, S., Vutukuru, M. Y., & Asadizanjani, N. (2021). EC-SEG: Electronic Component Segmentation for PCB Assurance and Counterfeit Avoidance. *Conference Proceedings from the International Symposium for Testing and Failure Analysis, 2021-October*, 65–72.
- Maududy, R., & Nursamsi, D. R. (2023). *Pengembangan Real-Time Monitoring dan Data Logging Berbasis Web Pada Proses Robot Painting untuk Meningkatkan Efisiensi Produksi.* 5(2), 89–94.
- Nitta, N., Wu, F., Lee, J. T., & Yushin, G. (2015). Li-ion battery materials: Present and future. *Materials Today*, 18(5), 252–264.
- Nurrokhim, H. (n.d.). *Inovasi Alat Ukur Komponen Elektronika (Electronic Tester) Berbasis Project-Based Learning pada Mata Pelajaran Dasar Elektronika Otomotif Alat Berat.* 2–7.
- Ray-Hua, H. (2019). Thin film transistor. *Crystals*, 9(8), 3–5.
- Razumi, A., Runje, B., Alar, V., & Štrbac, B. (2025). *A Review of Methods for Assessing the Quality of Measurement Systems and Results.* 1–27.
- Refly, S., Putra, G. R. M., & Kusuma, H. A. (2025). Pengisian Baterai Ion Litium dengan Variasi Arus Menggunakan Modul TP4056 dan TP5100. *Newton-Maxwell Journal of Physics*, 6(2), 63–72.
- Riordan, M., Hoddeson, L., & Herring, C. (1999). The invention of the transistor. *Reviews of Modern Physics*, 71(SUPPL. 2), 336–345.
- Saputri, F. R., & Lee, V. (2023). *G-Tech : Jurnal Teknologi Terapan Universitas Multimedia Nusantara).* 7(3), 807–815.
- Sarmiento, J., & Mercado, M. A. T. (2024). *Development Of Arduino-Based Electronic Component Testing.* 15(5), 113–121.
- Sisco, D., Sangaji, D., & Sutabri, T. (2024). *Management dan Monitoring Real Time Access User Internet Sehat Kota Prabumulih.* 7(2).
- Tanaka, M., Aketagawa, K., & Horiuchi, T. (2024). Impact of Display Sub-Pixel Arrays on Perceived Gloss and Transparency. *Journal of Imaging*, 10(9).
- Wang, T., Wang, H., Shen, X., Lu, C., Pei, L., Xu, Y., Wang, W., & Li, H. (2025). Review of Aging Mechanism and Diagnostic Methods for Lithium-Ion Batteries. *Energies*, 18(14), 1–35.
- Widyatmika, I. P. A. W., Indrawati, N. P. A. W., Prastya, I. W. W. A., Darminta, I. K., Sangka, I. G. N., & Saptika, A. A. N. G. (2021). Perbandingan Kinerja Arduino Uno dan ESP32 Terhadap Pengukuran Arus dan Tegangan. *Jurnal Otomasi Kontrol Dan Instrumentasi*, 13(1), 35–47.